আসপেক্ট সিরিজ-এর

সকল লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান সম্বলিত

ASPECT WRITTEN HACKS

প্রশ্নব্যাংক, আলোচনা ও অনুশীলন সম্বলিত লিখিত ভর্তি সহায়িকা

এক মলাটে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় সকল লিখিত প্রশ্নের কনসেপ্ট অনুযায়ী বিন্যাস

পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও জীববিজ্ঞানের কমন উপযোগী ২০০০+ লিখিত প্রশ্নের সমাহার

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান

নিজেকে যাচাই করার জন্য প্রতিটি অধ্যায় শেষে সেলফ টেস্ট এর ব্যবস্থা

মডেল টেস্ট: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি যাচাই

অল্প সময়ে দ্রুত প্রস্তুতির অনন্য সহায়িকা

প্রধান সম্পাদক

মোঃ হোসেন আলী

(CHEMISTRY PLUS সহ ভর্তি বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা)

Hossain Ali FB. ID

Facebook Page

দি নেটওয়ার্ক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স

NETWORK

আসপেক্ট সিরিজ

পাঠ্যবইকে সহজ করার প্রয়াস

১০১/এ, গ্রীণরোড, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রয়োজনে: মো. হোসেন আলী [০১৭১৩ ৫৪১৬১৫]
অফিস: ০১৭১৩ ২৬০৭২১-২৬

page : facebook.com/Aspectadmission

group : facebook.com/groups/aspectseries

e-mail: aspectseries@gmail.com

www.aspectseriesbd.com

তত্ত্বাবধানে

মো. ফজলে রাহাদ

সম্পাদনায়

আসপেক্ট সিরিজের লেখকবৃন্দ

প্রকাশনায়	:	দি নেটওয়ার্ক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স
প্রকাশক	:	অ্যাডভোকেট আলফিনা কালাম
গ্রন্থস্বত্ব	:	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকাল	:	নভেম্বর, ২০২৪
বর্ণবিন্যাস ও প্রচ্ছদ	:	দি নেটওয়ার্ক কম্পিউটারস, ঢাকা।
মূল্য	:	৪০০.০০ (চারশত টাকা) মাত্র

Helpline

শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জন্য
অভিযোগ, জিজ্ঞাসা ও পরামর্শসহ যেকোনো প্রয়োজনে...
e-mail : aspectseries@gmail.com
লেখকবৃন্দ: 01911/01611-51 69 19

অনলাইনে অর্ডার করতে
www.aspectseriesbd.com
01976 466 200

বিক্রয় ও বিপণন সেবা:
01976 / 01601 / 01856 } 466 200

www.aspectseriesbd.com ভিজিট করে সকল লাইব্রেরির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর জেনে নিন

ভর্তি বিষয়ক যে কোন আপডেট পেতে
facebook.com/aspectadmission

অনলাইনে অর্ডার করতে
www.aspectseriesbd.com

সরাসরি অর্ডার করতে
01976-466200

আমাদের সেবা
ঘরে বসে কুরিয়ারে বই পেতে তোমার নাম, উপজেলা, জেলা ও বইয়ের নাম, সংখ্যা লিখে SMS করুন এবং নির্ধারিত টাকা বিকাশ করুন: ০১৭৮১ ১১৬ ৩৫৫ (Payment) ১সেট নিলে কুরিয়ার সার্ভিস চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি

সতর্কীকরণ: প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের অংশ বিশেষ বা হুবহু নকল করে বা ফটোকপি করে প্রকাশ ও প্রচার বাংলাদেশ কপিরাইট আইনানুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। অবশ্য গবেষণা, ব্যক্তিগত পড়াশোনা এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নয়।

টপ ক্যারিয়ার

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত অংশের পূর্ণমান ও মানবন্টন

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	লিখিত অংশে মান	বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (DU)	৪০ সময়: ৪৫ মিনিট	পদার্থ-৪X২.৫=১০, রসায়ন-৪X২.৫=১০, জীববিজ্ঞান-৪X২.৫=১০, গণিত-৪X২.৫=১০ পদার্থ ও রসায়ন আবশ্যিক। ঐচ্ছিক অংশে কেউ চাইলে চতুর্থ বিষয়ের পরিবর্তে সমমানের বাংলা/ ইংরেজি দাগাতে পারবে।
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (BuTex)	২০০ সময়: ৮০ মিনিট	পদার্থ-১০X৬=৬০, রসায়ন-১০X৬=৬০, গণিত-১০X৬=৬০ এবং ইংরেজি-৪X৫=২০
মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST)	২০০ সময়: ১২০ মিনিট	গণিত-১৮X৫=৯০, পদার্থ-১৪X৫=৭০ রসায়ন-৬X৫=৩০ এবং ইংরেজি-২X৫=১০
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)	৪০০ সময়: ১২০ মিনিট	গণিত-১৪x১০=১৪০, পদার্থ-১৩x১০=১৩০ রসায়ন-১৩x১০=১৩০

- ভর্তির গাইডলাইন
- ভর্তির তথ্যকণিকা
- বইয়ের কনটেন্ট ও প্রাপ্তিস্থান

ভর্তি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য ভিজিট করো
www.aspectseriesbd.com

SCAN ME
Web: Aspectseriesbd

যুক্ত থাক আসপেক্ট সিরিজের সাথে
page facebook.com/aspectadmission
Group: ASPECT-Admission Solution

ভর্তির সবকিছু একসাথে পেতে QR কোডটি Scan করুন/ভিজিট করুন: edunetworkbd.com

পাঠ্যসূচি

স্টেপ-০১	সাম্প্রতিক প্রশ্ন বিশ্লেষণ	
০১	সাম্প্রতিক সালের ঢাবি, বুটেক্স ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪ এর প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও সমাধান	01-08
০২	বিগত বছরের ঢাবি, বুটেক্স ভর্তি পরীক্ষা ২০২২-২৩ এর প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও সমাধান	09-17

স্টেপ-০২	বিষয়ভিত্তিক CONCEPT আলোচনা ও প্রশ্ন বিশ্লেষণ.....

পদার্থবিজ্ঞান

ক্রম	১ম পত্র		ক্রম	২য় পত্র	
০১	ভৌত জগৎ ও পরিমাপ	18-19	০১	তাপগতিবিদ্যা	45-48
০২	ভেক্টর	20-24	০২	স্থিরতড়িৎ	48-53
০৪	নিউটনিয়ান বলবিদ্যা	24-28	০৩	চলতড়িৎ	53-57
০৫	কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা	29-31	০৭	ভৌত আলোকবিজ্ঞান	57-59
০৬	মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ	32-35	০৮	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা	59-61
০৭	পদার্থের গাঠনিক ধর্ম	35-38	০৯	পরমাণুর মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান	62-63
০৮	পর্যায়বৃত্ত গতি	39-41	১০	সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স	63-64
১০	আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব	42-44			

রসায়ন

ক্রম	১ম পত্র		ক্রম	২য় পত্র	
০২	গুণগত রসায়ন	65-73	০১	পরিবেশ রসায়ন	93-100
০৩	মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন	74-80	০২	জৈব রসায়ন	101-125
০৪	রাসায়নিক পরিবর্তন	81-87	০৩	পরিমাণগত রসায়ন	126-137
০৫	কর্মমূখী রসায়ন	88-92	০৪	তড়িৎ রসায়ন	138-143

গণিত

ক্রম	১ম পত্র		ক্রম	২য় পত্র	
০১	ম্যাট্রিক্স ও নির্ণয়ক	144-148	০৩	জটিল সংখ্যা	183-185
০৩	সরলরেখা	148-155	০৪	বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ	186-189
০৪	বৃত্ত	155-160	০৬	কণিক	190-199
০৭	সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	160-165	০৭	বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণ.	199-203
০৯	অন্তরীকরণ (লিমিটসহ)	165-173	০৮	স্থিতিবিদ্যা	204-207
১০	যোগজীকরণ	174-182	০৯	সমতলে বস্তু কণার গতি	207-211

জীববিজ্ঞান

ক্রম	১ম পত্র		ক্রম	২য় পত্র	
০১	কোষ ও এর গঠন	212-215	০১	প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবন্যাস	232-234
০২	কোষ বিভাজন	216-218	০২	প্রাণীর পরিচিতি	235-239
০৪	অণুজীব	218-221	০৩	পরিপাক ও শোষণ	239-241
০৭	নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ	221-223	০৪	রক্ত ও সঞ্চালণ	242-244
০৮	টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র	224-226	০৫	শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া	245-247
০৯	উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব	226-229	০৭	চলন ও অঙ্গচালনা	247-250
১০	জীব প্রযুক্তি	230-231	১১	জীনতত্ত্ব ও বিবর্তন	250-253

স্টেপ-০৩	প্রশ্নব্যাংক রিভিশন [ঢাবি, বুয়েট, বুটেক্স, মেরিটাইম ও MIST]	254-279

লিখিত নিয়ে যত ভয়, 'লিখিত সহায়িকা' দিয়ে করবো জয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২০২৪

পদার্থবিজ্ঞান

01. যদি $\vec{F} = (4y - c_1z)\hat{i} + (5z + c_2x)\hat{j} + (c_3y - 3x)\hat{k}$ ভেক্টরটি একটি সংরক্ষণশীল বল ক্ষেত্র হয়, তাহলে c_1, c_2 এবং c_3 ধ্রুবকগুলোর মান বের কর।

Solve $\vec{F} = (4y - c_1z)\hat{i} + (5z + c_2x)\hat{j} + (c_3y - 3x)\hat{k}$

$\vec{F}$ সংরক্ষণশীল হওয়ায় কার্লের মান শূন্য।

অর্থাৎ, $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\delta}{\delta x} & \frac{\delta}{\delta y} & \frac{\delta}{\delta z} \\ 4y - c_1z & 5z + c_2x & c_3y - 3x \end{vmatrix} = \vec{0}$

$\Rightarrow \hat{i}(c_3 - 5) - \hat{j}(-3 + c_1) + \hat{k}(c_2 - 4) = \vec{0} \quad \therefore \left.\begin{matrix} c_3 - 5 = 0 \\ -3 + c_1 = 0 \\ c_2 - 4 = 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left.\begin{matrix} c_3 = 5 \\ c_1 = 3 \\ c_2 = 4 \end{matrix}\right\}$ **(Ans.)**

02. দেখাও যে, অভিকর্ষের টানে মুক্তভাবে পড়ন্ত m ভরের একটি বস্তুর n-তম সেকেন্ডে হারানো স্থিতিশক্তি $\frac{1}{2}mg^2(2n - 1)$ এর সমান।

Solve মুক্ত ভাবে পড়ন্ত একটি বস্তুর n-তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব h হলে,

$h = u + \frac{1}{2}g(2n - 1)$

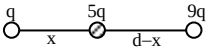
$\Rightarrow h = 0 + \frac{1}{2}g(2n - 1)$ [মুক্ত ভাবে পড়ন্ত ভাবে $u = 0$] $\therefore h = \frac{1}{2}g(2n - 1)$

বস্তু দ্বারা h উচ্চতায় নামতে হারানো স্থিতিশক্তি বা অর্জিত গতিশক্তি;

$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \times 2gh = mgh = mg \times \frac{1}{2}g(2n - 1) = \frac{1}{2}mg^2(2n - 1)$

03. q এবং 9q পরিমাণের দুটি বিন্দু আধান পরস্পর থেকে d দূরত্বে অবস্থিত। এই দুটি আধানের সংযোগকারী রেখাংশের ওপর এমন একটি অবস্থান বের কর যেখানে 5q পরিমাণের একটি আধান স্থাপন করলে তার ওপর লব্ধি বল শূন্য হয়।

Solve



$F_1 = F_2 \Rightarrow E_1 = E_2$

$\Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{9q}{(d - x)^2} \Rightarrow \frac{q}{x^2} = \frac{9q}{(d - x)^2} \quad \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{3}{d - x}$

$\Rightarrow d - x = 3x \quad \Rightarrow 4x = d \quad \Rightarrow x = \frac{d}{4}$

অর্থাৎ, q চার্জ হতে $\frac{d}{4}$ দূরত্বে এবং 9q চার্জ হতে $\left(d - \frac{d}{4}\right) = \frac{3d}{4}$ দূরত্বে লব্ধি বল শূন্য হবে।

04. একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেক্ট্রনটি $n_1 = 4$ কক্ষপথ থেকে অপর একটি কক্ষপথ n_2 তে ট্র্যানজিশন করে। নতুন কক্ষপথে ইলেক্ট্রনের পর্যায়কালের তুলনায় পূর্বের কক্ষপথের পর্যায়কাল আট গুণ। n_2 এর মান নির্ণয় কর।

Solve $T = \frac{2\pi r_n}{v_n} = \frac{2\pi \times 0.5292 \times 10^{-10} \times n^2}{2.18 \times 10^6 \times \frac{1}{n}} = k \times n^3$

$\therefore T \propto n^3 \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{n_2^3}{n_1^3} \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \sqrt[3]{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}[T_1 = 8T_2]$

$\therefore n_2 = \frac{1}{2}n_1 = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ **(Ans.)**

রসায়ন

01. (a) ইলেকট্রন আসক্তি কী? অক্সিজেনের প্রথম ইলেকট্রন আসক্তি নেগেটিভ এবং দ্বিতীয় ইলেকট্রন আসক্তি পজিটিভ কেন?

Solve গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল বিচ্ছিন্ন পরমাণুর প্রত্যেকে এক মোল ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে এক মোল একক ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আয়ন সৃষ্ট করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, তাকে সেই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলে। অক্সিজেন প্রথমে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে O^- আয়নে পরিণত হলে শক্তি নির্গত হয়, তাই অক্সিজেনের ১ম ইলেকট্রন আসক্তি হয় নেগেটিভ। আবার, O^- ও ইলেকট্রনের চার্জ উভয়ই ঋণাত্মক হওয়ায় একটি ইলেকট্রনকে O^- আয়নের নিকট আনতে বাইরে থেকে তাপশক্তি দিতে হয়। তাই অক্সিজেনের ২য় ইলেকট্রন আসক্তির মান পজিটিভ হয়।

(b) NH_3 এবং BF_3 অণুর সংকরায়ন, আকৃতি এবং বন্ধন কোণের তুলনা কর।

Solve

NH_3 :	**BF_3 :**
সংকরায়ণ: $x = \frac{1}{2}(V + M - C + A)$	সংকরায়ণ: $x = \frac{1}{2}(V + M - C + A)$
$= \frac{1}{2}(5 + 3) = 4$; sp^3 সংকরায়ন	$= \frac{1}{2}(3 + 3) = 3$; sp^2 সংকরায়ন
আকৃতি: ত্রিকোণাকার পিরামিডীয়	আকৃতি: সমতলীয় ত্রিভুজাকার
বন্ধন কোণ: 107°	বন্ধন কোণ: 120°

02. (a) বাস্তব গ্যাস কোন অবস্থায় আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে? একই তাপমাত্রা ও চাপে NH_3 এর আচরণ CO_2 এর তুলনায় আদর্শ অবস্থা বেশি বিচ্যুতি হয় কেন?

Solve বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে সমীকরণ হলো, $\left(P + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$

গ্যাসের তাপমাত্রা যত বেশি হয় এবং চাপ যত কম হয়, গ্যাসের আয়তন তত অধিক হয়। NH_3 পোলার তাই এতে ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণ এবং ডাইপোল-ডাইপোল আকর্ষণ থাকে। তাই এতে বিচ্যুতি বেশি। অন্যদিকে CO_2 এ শুধু ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণ বল থাকে তাই এতে বিচ্যুতি কম হয়।

(b) $Pb(s)/Pb^{2+}(aq) \| Ag^+(aq)/Ag(s)$,এই সেলের লবণ সেতু হিসেবে নিচের কোনটি/ কোনগুলো উপযুক্ত নয়, কারণসহ ব্যাখ্যা কর- K_2SO_4,KCl এবং KNO_3।

Solve $Pb(s)/Pb^{2+}(aq)\|Ag^+(aq)/Ag(s)$ এই সেলের লবণ সেতু হিসেবে KCl উপযুক্ত নয়। কারণ, KCl এর Cl^-, Ag^+ এর সাথে বিক্রিয়া করে AgCl এর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করবে। একই কারণে, K_2SO_4 ও উপযুক্ত হবে না।

03. (a) নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলোতে উৎপন্ন মুখ্য জৈব যৌগসমূহের (A,B এবং C) সংকেতসহ নাম লিখ।

$CH_3COOH + NH_3 \rightarrow A \xrightarrow{Br_2 + NaOH} B \xrightarrow{CHCl_3 + KOH\ (alc)} C$

Solve $CH_3COOH + NH_3 \rightarrow \underset{(A)}{CH_3CONH_2}$

$CH_3CONH_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow \underset{(B)}{CH_3NH_2}$

$CH_3NH_2 + CHCl_3 + KOH(alc) \rightarrow \underset{(C)}{CH_3N{=}C}$

(b) অ্যালকোহল এবং কার্বক্সিলিক এসিডের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কীভাবে পার্থক্য করবে বিক্রিয়টি ব্যাখ্যা কর।

Solve $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$

$CH_3CH_2OH + NaHCO_3 \rightarrow$ No reaction

04. (a) জাল কারেন্সি নোট শনাক্তকরণে UV-রশ্মির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

Solve পাসপোর্টের উপর যে কালির প্রলেপ দেয়া থাকে, তাতে এমন UV ফ্লোরোসেন্স উপাদান থাকে, যাতে করে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির UV আলো পড়লেই কেবল এটি আলোকে প্রতিফলিত করে। প্রতিফলিত আলো দৃশ্যমান বর্ণালি উৎপন্ন করে। যার সাহায্যে আমরা জাল পাসপোর্ট শনাক্ত করতে পারি। ফসফোর হিসেবে থাকে জটিল ধাতব অক্সাইড ও ল্যান্থানাইড আয়ন। যেমন: Y_2O_3, Eu^{3+} (লাল বর্ণ); $CeMgAl_{11}O_{19}$, Tb^{3+} (সবুজ বর্ণ); $BaMgAl_{10}O_{17}$, Eu^{3+} (নীল) ব্যবহার করা হয়।

(b) এসিড বৃষ্টি তৈরি সম্পর্কিত বিক্রিয়াগুলো লিখ।

Solve সালফিউরাস এসিড: $H_2O(l) + SO_2(g) \rightarrow H_2SO_3(aq)$

সালফিউরিক এসিড: $H_2SO_3(aq) + H_2O_2(aq) \rightarrow H_2SO_4(aq) + H_2O(l)$

নাইট্রিক এসিড: $N_2(g) + O_2(g) \xrightarrow[3000°C]{\text{বিদ্যুৎ ক্ষরণ}} 2NO(g)$,

$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$

$NO_2(g) + NO_3(g) \rightarrow N_2O_5(g)$

$4NO_2(g) + H_2O(l) + O_2(g) \rightarrow 4HNO_3(aq)$

গণিত

01. $x^2 + kx + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত $x^2 - 2x + 9 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাতের সমান হলে k-এর মান নির্ণয় কর।

Solve: ধরি $x^2 + kx + 1 = 0$ এর মূল a, b $\therefore a + b = -k$ এবং $ab = 1$

এবং $x^2 - 2x + 9 = 0$ এর মূল c , d $\therefore c + d = 2$ এবং $cd = 9$

প্রশ্নমতে, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d} \Rightarrow \frac{(a+b)^2}{(c+d)^2} = \frac{(a-b)^2}{(c-d)^2}$

$\Rightarrow \frac{(a+b)^2}{(c+d)^2} = \frac{(a+b)^2 - 4ab}{(c+d)^2 - 4cd} \Rightarrow \frac{(-k)^2}{2^2} = \frac{(-k)^2 - 4}{2^2 - 4.9}$

$\Rightarrow \frac{k^2}{4} = \frac{k^2 - 4}{-32} \Rightarrow -8k^2 = k^2 - 4$

$\Rightarrow 9k^2 = 4 \Rightarrow k = \pm\frac{2}{3}$

02. (– 1, 2) বিন্দু দিয়ে যায় এবং $3x - y + 7 = 0$ রেখার সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে এরূপ সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

Solve (– 1, 2) বিন্দুগামী এবং m ঢাল বিশিষ্ট সরল রেখার সমীকরণ $(y - 2) = m(x + 1)$; আবার, $3x - y + 7 = 0$ এর ঢাল $m_1 = -\frac{3}{-1} = 3$

প্রশ্নমতে, $\tan 45° = \pm\frac{3 - m}{1 + 3m} \Rightarrow 1 = \pm\left(\frac{3 - m}{1 + 3m}\right)$

(+) নিয়ে, $1 + 3m = 3 - m$

$\Rightarrow 4m = 2 \therefore m = \frac{1}{2}$

(–) নিয়ে, $1 = -\frac{3 - m}{1 + 3m}$

$\Rightarrow 1 + 3m = -3 + m$

$\Rightarrow 2m = -4 \quad \therefore m = -2$

$\therefore$ নির্ণেয় সমীকরণ,

$y - 2 = \frac{1}{2}(x + 1)$

$\Rightarrow 2y - 4 = x + 1$

$\Rightarrow x - 2y + 5 = 0$

$y - 2 = -2(x + 1)$

$\Rightarrow y - 2 = -2x - 2$

$\Rightarrow 2x + y = 0$

03. θ-এর জন্য সমাধান কর: $3\sec^4\theta + 8 = 10\sec^2\theta$, $0 < \theta < 2\pi$।

Solve $3\sec^4\theta + 8 = 10\sec^2\theta$

$\Rightarrow 3\sec^4\theta - 10\sec^2\theta + 8 = 0$

$\Rightarrow 3\sec^4\theta - 6\sec^2\theta - 4\sec^2\theta + 8 = 0$

$\Rightarrow 3\sec^2\theta(\sec^2\theta - 2) - 4(\sec^2\theta - 2) = 0$

$\Rightarrow (\sec^2\theta - 2)(3\sec^2\theta - 4) = 0$

হয়, $\sec^2\theta = 2$

$\Rightarrow \sec\theta = \pm\sqrt{2}$

$\Rightarrow \cos\theta = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

অথবা, $\sec^2\theta = \frac{4}{3} \Rightarrow \sec\theta = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow \cos\theta = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

n = 0, 1, 2... নিয়ে $0 < \theta < 2\pi$ এই সীমার মধ্যে

$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ এবং $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$

$\therefore \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$

04. একটি বুলেট বালির বস্তা 6cm ভেদ করার পর $\frac{1}{3}$ বেগ হারায়। বুলেটটি বালির বস্তার মধ্যে কত সেন্টিমিটার প্রবেশ করে থেমে যাবে?

Solve শেষ বেগ $v = u - \frac{u}{3} = \frac{2u}{3}$;

কাজ-শক্তি উপপাদ্য অনুসারে, $Fx_1 = \frac{1}{2}m(v^2 - u^2)$

$\Rightarrow 6F = \frac{1}{2}m\left(\frac{4u^2}{9} - u^2\right) \Rightarrow \frac{F}{m} = \frac{1}{12}\left(\frac{-5u^2}{9}\right)$

থেমে গেলে $v = 0 \therefore Fx_2 = \frac{1}{2}m(0^2 - u^2) \Rightarrow \frac{F}{m} = \frac{-u^2}{2x_2}$

$\Rightarrow \frac{1}{12}\left(\frac{-5u^2}{9}\right) = \frac{-u^2}{2x_2} \Rightarrow \frac{1}{x_2} = \frac{5}{54} \therefore x_2 = \frac{54}{5} = 10.8$ cm

$\therefore$ আরো প্রবেশ করবে, $x_2 - x_1 = 10.8 - 6 = 4.8$ cm

জীববিজ্ঞান

01. ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা এবং পিলির মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখ।

Solve ফ্ল্যাজেলা ও পিলির মধ্যে পার্থক্য:

পার্থক্যের বিষয়	ফ্ল্যাজেলা	পিলি
উৎপত্তি	কোষপ্রাচীরের ভিতরের পাদদেশীয় গ্র্যানিউল থেকে সৃষ্টি হয়	কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে সৃষ্টি হয়
অঙ্গগত ভিন্নতা	সূত্রাকার লম্বা অঙ্গবিশেষ বা Blapheroplast নামক দানা থেকে উৎপন্ন হয় ও কোষপ্রাচীর ভেদ করে বাইরে চলে আসে	ফাঁপা, দণ্ডাকার, দৃঢ় অঙ্গবিশেষ যা ব্যাকটেরিয়ার দেহের উৎপত্তিগত অঙ্গ
সংখ্যা	ব্যাকটেরিয়ার কোষে এদের সংখ্যা অনেক কম থাকে	এদের সংখ্যা অধিক থাকে
প্রোটিন	ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি	পিলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি
প্রাপ্যতা	গ্রাম পজেটিভ অথবা গ্রাম নেগেটিভ উভয় ব্যাকটেরিয়ায় ফ্ল্যাজেলা থাকে	অধিকাংশ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় পিলি থাকে না
কাজ	চলাচলে সহায়তা করে	পোষক দেহে সংযুক্তিতে ও কনজুগেশনে সহায়তা করে

02. জিন ক্লোনিং বলতে কী বোঝ? রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির ধাপগুলো উল্লেখ কর।

Solve ক্লোন শব্দের অর্থ হুবহু প্রতিরূপ। একই জিনোটাইপ বিশিষ্ট একাধিক জীব বা জীবাংশকে ক্লোন বলা হয়। কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যাবৃদ্ধি করাই হলো জিন ক্লোনিং।

■ **রিকম্বিনেট DNA তৈরির ধাপ ৮টি।**

১. কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন
২. বাহক নির্বাচন (প্লাজমিড DNA)
৩. কাঙ্ক্ষিত DNA- কে নির্দিষ্ট স্থানে ছেদন
৪. ছেদনকৃত কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে বাহক প্লাসমিড DNA- তে স্থাপন
৫. পোষক (host) নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড DNA পোষকদেহে প্রবেশ করানো
৬. রিকম্বিনেন্ট DNA-এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন
৭. রিকম্বিনেন্টকে DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর
৮. কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশ করানো।

03. শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে প্রাণীর জীবন পদ্ধতি প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

Solve **জীবন পদ্ধতি: জীবন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিকূলকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়-**

- **মুক্তজীবী:** এসব প্রাণী স্বাধীনভাবে ঘুড়ে বেড়ায় এবং এরা পারস্পরিক সহযোগিতা বা সাহচর্যে বাস করে না। যেমন: কবুতর (*Columba livia*)

- **পরজীবী:** এসব প্রাণী খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে। যেমন: যকৃত কৃমি (*Fasciola hepatica*)
- **মিথোজীবী প্রাণী:** দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহচর্যের ফলে উভয়েই উপকৃত হলে, এদেরকে মিথোজীবী প্রাণী বলে। যেমন: *Chlorohydra viridissima* ও *Zoochlorella* শৈবাল।
- **সহজীবী প্রাণী:** যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী একত্রে বসবাস করে এবং কেউ কারো দ্বারা উপকৃত না হলেও ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, তখন সে দুটি প্রাণীকে সহজীবী প্রাণী বলা হয়। যেমন: Remora নামের চোষকমাছ Shark বা অন্য কোনো মাছের দেহে সংযুক্ত থেকে সহজীবীতা প্রদর্শন করে।

04. *Hydra*-র একটি আদর্শ নিডোসাইটের অংশগুলো উল্লেখ কর।

Solve **হাইড্রার আদর্শ নিডোসাইটের গঠন:**

- **আবরণ:** দ্বিস্তরী ও নিউক্লিয়াস বহন করে।
- **নেমাটোসিস্ট:** এক্টোডার্মে থাকে, সবচেয়ে বেশি থাকে কর্ষিকায় এবং পদতলে থাকে না, প্রোটিন ও ফেনলে গঠিত হিপনোটক্সিন থাকে।
- **অপারক্যুলাম:** স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও ক্যাপসুল যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে তার নাম অপারক্যুলাম। উন্মুক্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়।
- **নিডোসিল:** ট্রিগারের ন্যায় কাজ করে।
- **পেশিতন্তু ও ল্যাসো:** ক্যাপসুলের পৃষ্ঠদেশ থেকে তৈরি হয় এবং নেমাটোসিস্টের নিম্ন প্রান্ত থেকে ল্যাসো নামক প্যাঁচানো সূত্র সৃষ্টি হয়।

বাংলা

01. পরিভাষাযোগে বাক্য গঠন কর: অ্যাডহক; রেয়াত; ডেপুটেশন; প্রোক্টর; নথি; তিলার্ধ

Solve **অ্যাডহক**-পুরাতন কমিটি বাতিল করে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
রেয়াত- বিভিন্ন কোম্পানি তাদের প্রয়োজনে রেয়াত ঘোষণা করল।
ডেপুটেশন- যারা ডেপুটেশন তাদের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে।
প্রোক্টর- বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রোক্টরের প্রদান দায়িত্ব।
নথি- অফিসের গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণ করা উচিত।
তিলার্ধ- আমি এতটাই ব্যস্ত যে, আমার তিলার্ধ অবসর নেই।

02. উপসর্গযোগে ছয়টি শব্দ তৈরি কর: গর; প্রতি; অভি; অজ; পাতি; নিম

Solve গর- গরমিল, গরহাজির।
প্রতি- প্রতিদান, প্রতিবাদ।
অভি- অভিযোগ, অভিরাম।
অজ- অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ।
পাতি- পাতিলেবু, পাতিহাঁস।
নিম- নিমরাজি, নিমখুন।

03. ভাবসম্প্রসারণ কর: যে সহে, সে রহে।

Solve প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডারউইন-এর 'Survival of the fittest' তত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষ তথা জীবজগৎকে নিরন্তর ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার পর নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়েছে। বিভিন্ন দৈত্যাকার প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যারা টিকে আছে; একমাত্র সহনশীলতার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের জন্যই তারা পৃথিবীতে টিকে আছে। বিভিন্ন আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মানুষ কেবল অধ্যবসায় দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই অধ্যবসায়ের অপর নাম ধৈর্য। এ জগতে যারা সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল তারাই কেবল থাকে। সহিষ্ণুতার দ্বারা লাভ করা যায় গৌরবময় সাফল্য। জীবনকে সফলতার গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে মানুষকে এ কন্টকাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে হয়। এ পথে পদে পদে রয়েছে বাধা-বিপত্তি ও সংঘাত। আছে দুঃখ, বিপদ, লাঞ্ছনা ও অপমান। এখানে ভয়ের ও বিপদের ভ্রুকুটি আছে, নৈরাশ্যের বেদনা আছে, পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি আছে এবং শোক ও দুঃখের হৃদয় বিদারক আঘাত আছে। এসব বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সহনশীলতার মাধ্যমেই যুদ্ধ করে জয়ী হতে হবে। ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে সমস্যা মোকাবেলা করলে তাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা তো থাকেই না, বরং সাফল্য আসে। বিপদের বাধা জয় করার মধ্যেই আছে পৌরুষের সার্থকতা, আছে মনুষ্যত্বের বিজয়গৌরব। মহামানবদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের জীবন ধৈর্য ও সহনশীলতায় পরিপূর্ণ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনালেখ্য সহনশীলতার এক অনন্য দলিল। যিশুখ্রিষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরও তিনি অসহিষ্ণু হননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। এসব ধৈর্যশীল মহামানবদের আদর্শ আমাদের চলার পথের পাথেয়। সহিষ্ণুতার কোমল স্পর্শ দ্বারা মরুময় জীবনে সজীবতা ফিরিয়ে আনা যায়। তাই জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সহিষ্ণুতার একান্ত প্রয়োজন। চঞ্চলমতি অসহিষ্ণু মানুষ কখনো জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তাই পরম ধৈর্যের সাথে জীবনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করা উচিত। হুলুস্থুল করে কিছু করলে জীবনে উন্নতি করা যায় না। যারা শান্ত, সৌম্য এবং সহিষ্ণু তারাই জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। সহনশীল সংগ্রামী মানুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষা দ্বারাই গড়ে উঠে সাফল্য।

ধৈর্য বা সহনশীলতা মানুষের একটি বিরাট গুণ। অসহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করে যদি আমরা সহনশীল হই, তাহলে আমরা আমাদের জীবনকে সার্থক ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারব।

ইংরেজি

01. Make meaningful sentences with the following words:
superfluous, intrinsic, idiosyncratic, apprehensive.

Solve
- superfluous = He gave her a look that made words superfluous.
- intrinsic = Flexibility is intrinsic to creative management.
- idiosyncratic = Her teaching methods are idiosyncratic but successful.
- apprehensive = The long delay had made me quite apprehensive.

02. Read the following extract, and answer the questions that follow:

All people dream, but not equally.
Those who dream by night in the dusty recesses of their mind,
Wake in the morning to find that it was vanity.
But the dreamers of the day are dangerous people,
For they dream their dreams with open eyes,
And make them come true.

"Dreams," D.H. Lawrence

a) What do people who 'dream by night' dream about?

Solve People who dream during sleep can dream a number of facts, such as their daily activities, emotions, desires, fears and subconscious thoughts. These dreams are mainly vanity.

b) Why are dreamers with 'open eyes' considered dangerous?

Solve The dreamers with 'open eyes' are considered dangerous because they make their plan for future with light of consciousness. Here 'open eyes' refers to consciousness.

c) What does "recesses" suggest?

Solve Here 'recesses' suggests the deep, hidden and inner parts of the mind where dreams originate. It implies a place of mind where dreams are formed and take shape.

03. Write a well-organised paragraph on "The perils of Artificial Intelligence (AI)" in the space provided, considering the elements of a paragraph, such as topic sentence, supporting detail sentences and conclusion.

"The perils of Artificial Intelligence (AI):

Solve AI, or artificial intelligence, is becoming smart day by day, but it is also important to keep in mind that it can be perilous as well. One peril is that robots might take over our jobs, leaving many people unemployed. Another peril is that AI might make decisions based on unfair assumptions, hurting people instead of helping them. Finally some people are frightened of super-intelligent machines that could become a threat to humanity. While AI has a lot of potential to do good, we need to be careful and make sure it is used safely and fairly.

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২০২৪

পদার্থবিজ্ঞান

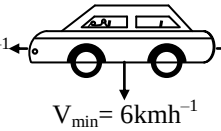
01. একটি বল বায়ুতে 15 ms^{-1} বেগে যাচ্ছিল। বলটিকে ব্যাট দিয়ে 20 ms^{-1} বেগে উল্টো দিকে ফেরত পাঠানো হলে যদি এর গতিশক্তি 8.75 J পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, তবে এর ভরবেগের কী পরিমাণ পরিবর্তন হবে নির্ণয় করো।

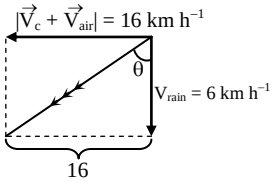
Solve $\frac{1}{2}m(20^2 - 15^2) = 8.75 \quad \Rightarrow m = 0.1$ kg

$\therefore \Delta p = m(v - u) = 0.1 \times (20 + 15) = 3.5$ kg ms^{-1} **(Ans.)**

02. একটি গাড়ি 20 kmh^{-1} বেগে পূর্বদিকে চলমান। বাতাসও 4 kmh^{-1} বেগে একই দিকে চলমান। এ সময় বৃষ্টি খাড়া নিচের দিকে 6 kmh^{-1} বেগে পড়তে শুধু করে। বৃষ্টি গাড়িতে উল্লম্বের সাথে কত কোণে আঘাত করবে?

Solve $V_c = 20kmh^{-1}$



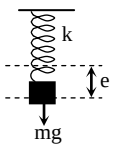


$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{16}{6}\right) = 69.4439°$ **(Ans.)**

03. একটি স্প্রিং-এর এক প্রান্ত কোনো দৃঢ় অবলম্বনের সাথে আঁটকিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। খোলা প্রান্তের সাথে 500 gm ভরের একটি ব্লক ঝুলিয়ে দেয়ার ফলে এটি 16 cm প্রসারিত হয়ে সাম্যাবস্থায় এলো। এঁকে সাম্যাবস্থান থেকে টেনে 8 cm প্রসারিত করে ছেড়ে দিলে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতিতে দুলতে থাকে। ব্লকটির সর্বোচ্চ বেগ নির্ণয় করো।

Solve এখানে, e = 16 cm = 0.16 m ;

$g = 9.8\ ms^{-2}$; A = 0.08 m



$mg = ke \Rightarrow k = \frac{mg}{e} \quad \Rightarrow \frac{k}{m} = \frac{g}{e}$

এখন, $V_{max} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}}A$

$= \sqrt{\frac{g}{e}}A = \sqrt{\frac{9.8}{0.16}} \times 0.08$

$= 0.626\ ms^{-1}$ **(Ans.)**

04. 20 gm ভরের একটি গুলি অনুভূমিকভাবে চলে 1 m দৈর্ঘ্যের একটি হালকা রশি দিয়ে খাড়াভাবে ঝুলানো 1 kg ভরের একটি কাঠের গুড়ির কেন্দ্রের সাথে লেগে গেল। এতে রশিটি উল্লম্বের সাথে সর্বোচ্চ কত কোণে আনত হবে?

Solve $MV = (M + m)v'$

$\Rightarrow v' = \frac{MV}{M + m}$

$h = \frac{v'^2}{2g}$

$\Rightarrow l(1 - \cos\theta) \times 2g = v'^2$

$\Rightarrow 2gl(1 - \cos\theta) = \frac{M}{(M + m)^2}V^2$

$h = l - l\cos\theta$

$= l(1 - \cos\theta)$

M = 20 gm = 0.02 kg

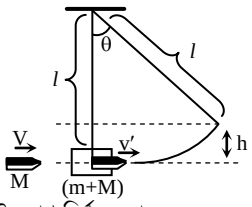
m = 1 kg

l = 1` m

$\Rightarrow 1 - \cos\theta = \frac{M^2}{(M + m)^2} \times \frac{V^2}{2gl}$

$\Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left\{1 - \frac{M^2}{(M + m)^2} \times \frac{V^2}{2gl}\right\}$

$\therefore \theta = \cos^{-1}\left\{1 - \frac{0.02^2}{(1 + 0.02)^2} \times \frac{V^2}{2 \times 9.8 \times 1}\right\}$



কিন্তু, প্রশ্নে বুলেটের বেগ (V) এর মান দেয়া নেই। তাই কোণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

05. 2.0 cm^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ইস্পাত দণ্ডকে 100°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে 10°C তাপমাত্রায় শীতল করা হলো। শীতলীকরণের সময় দণ্ডটিতে একটি সংকোচন বলের উদ্ভব হয়। ইস্পাতের প্রসারণ গুণাঙ্ক 12 × 10^{-6} K^{-1} এবং ইয়ং গুণাঙ্ক 2 × 10^{11} Nm^{-2} হলে, সংকোচন বলের মান বের করো।

Solve $F = \frac{YA}{L_0}l$

$= \frac{2 \times 10^{11} \times 2 \times 10^{-4}}{L_0} \times l$

$= \frac{2\times10^{11}\times2\times10^{-4}}{L_0}\times L_0\times1.08\times10^{-3}$

= 43200 N **(Ans.)**

$\alpha = 12 \times 10^{-6}\ K^{-1}$

$l = L_0\alpha\Delta\theta$

$= L_0(12\times10^{-6})\times(100 - 10)$

$= L_0(12 \times 10^{-6}) \times 90$

$= L_0 \times 1.08 \times 10^{-3}$

06. বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (10^5 Nm^{-2}) একটি বার্নারের সাহায্যে 37°C তাপমাত্রার গরম বেলুনের 1 m^3 আয়তনের গ্যাসকে একই চাপে 1.2 m^3 আয়তনে উত্তীর্ণ করা হলো। এক্ষেত্রে- (i) আদিতে বেলুনে কত মোল বায়ু (কাছাকাছি পূর্ণ সংখ্যা) ছিল? (ii) অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন এবং (iii) বার্নার হতে সরবরাহকৃত তাপশক্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।

Solve **(i)** $n = \frac{PV}{RT}$

$= \frac{10^5 \times 1}{8.314 \times 310}$

= 38.79969 mol

n ≈ 39 [পূর্ণ সংখ্যায়] **(Ans.)**

P = 10^5 Pa

V = 1 m^3

R = 8.313 J $mol^{-1}K^{-1}$

T = 37°C = 310 K

(ii) $dU = \Delta E_k = \frac{f}{2}nR\,dT = \frac{f}{2}P\,dV$ | f = 5

$= \frac{5}{2} \times 10^5 \times (1.2 - 1)$

$= 2.5 \times 10^5 \times 0.2 = 5 \times 10^4$ J **(Ans.)**

(iii) $dW = P\,dV = 10^5 \times 0.2 = 2 \times 10^4$ J

বেলুনটি বায়ুতে পূর্ণ।

$\therefore dQ = dU + dW$

$= 2 \times 10^4 + 5 \times 10^4 = 7 \times 10^4$ J **(Ans.)**

07. একটি বর্তনীতে দুটি রোধ যাদের প্রত্যেকের মান 2.5 kΩ সিরিজ সংযোগে একটি অজানা বিভব পার্থক্য সম্পন্ন ব্যাটারির সাথে যুক্ত। একটি 20 kΩ রোধ সম্পন্ন ভোল্টমিটারকে একটি রোধের সাথে প্যারালালে যুক্ত করলে 5.647 V পাঠ দেখায়। বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহের মান এবং ব্যাটারির অজানা বিভব পার্থক্য নির্ণয় করো।

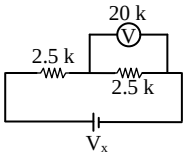
Solve $I = \frac{V}{(20\text{ k} \parallel 2.5\text{ K})}$

$= \frac{5.647}{(20\text{ k} \parallel 2.5\text{ K})}$

= 2.54115 mA **(Ans.)**

$V_x = I\{2.5\text{ K} + (2.5\text{ K} \parallel 20\text{ k})\}$ V

= 11.9998 V ≈ 12 V **(Ans.)**



08. একটি সমতল সমবর্তিত আলোর তীব্রতা 4 × 10^4 Wm^{-2} এবং সমবর্তক ও বিশ্লেষকের অক্ষের মধ্যবর্তী কোণ 60° হলে, বিশ্লেষকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোর তীব্রতা কত?

Solve $I = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta = \frac{4 \times 10^4}{2}\cos^2 60° = 2 \times 10^4 \times \frac{1}{4}$

$= 5 \times 10^3\ Wm^{-2}$ **(Ans.)**

09. একটি কমন এমিটার এমপ্লিফায়ার বর্তনীর লোড রোধ 4000 Ω। বায়াসিং ভোল্টেজ 20 mV হলে পীঠ প্রবাহের 40 μA পরিবর্তন ঘটে এবং সংগ্রাহক প্রবাহের 3 mA পরিবর্তন পাওয়া যায়। বর্তনীর ভোল্টেজ গেইন এবং পাওয়ার গেইন নির্ণয় করো।

Solve ভোল্টেজ গেইন $= \beta \times \frac{R_{out}}{R_{in}}$

$V_{biasing} = 20\ mV = 20\times10^{-3}\ V$

$I_B = 40\ \mu A = 40\times10^{-6}\ A$

$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_{biasing}}{I_B} = \frac{20\times10^{-3}}{40\times10^{-6}} = 500\ \Omega$

$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{3\ mA}{40\ \mu A} = 75$

$R_{out} = 4000\ \Omega$

$A_V = \beta \times \frac{R_{out}}{R_{in}} = 75 \times \frac{4000}{500} = 500$ **(Ans.)**

$A_P = \beta^2 = \frac{R_{out}}{R_{in}} = 45000$ **(Ans.)**

10. নিশ্চল কাঠামোতে একটি আয়তাকার ঘনকের দৈর্ঘ্য 50 cm, প্রস্থ 25 cm, উচ্চতা 25 cm এবং ভর 100 gm। অন্যদিকে, বস্তুটির দৈর্ঘ্য বরাবর $\frac{\sqrt{3}}{2}$c বেগে গতিশীল কাঠামো হতে বস্তুটিকে ঘনাকৃতি মনে হয়। গতিশীল কাঠামোতে বস্তুর ঘনত্ব নির্ণয় করো।

Solve $l = 25$ cm

$l_0 = 50$ cm

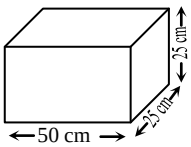
$\therefore v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$

$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$\rho = \frac{\rho_0}{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{\frac{m_0}{v_0}}{1-\frac{v^2}{c^2}}$

$= \frac{0.1}{\frac{0.5\times(0.25)^2}{1-\frac{3}{4}}}$

$= 12.8\ kgm^{-3}$ **(Ans.)**



$V_0 = A_0L_0$

$V = AL = AL_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\times AL_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$= \frac{m_0}{A_0L_0}\times\frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{\rho_0}{1-\frac{v^2}{c^2}}$

রসায়ন

11. $K_4[Fe(CN)_6]$ বিকারক দ্বারা শনাক্তকরণ সম্ভব এরূপ দুটি ক্যাটায়নের নাম ও বিক্রিয়া উল্লেখ কর।

Solve $K_4[Fe(CN)_6]$ বিকারক দ্বারা শনাক্ত করা যায় এরূপ দুটি ক্যাটায়ন হলো:

(i) Cu^{2+} (কিউপ্রিক আয়ন)

(ii) Zn^{2+} (জিংক আয়ন)

বিক্রিয়া:

(i) $Cu^{2+}(aq) + K_4[Fe(CN)_6](aq) \rightarrow \underset{\text{লালচে বাদামি}}{Cu_2[Fe(CN)_6]\downarrow} + K^+(aq)$

(ii) $Zn^{2+}(aq) + K_4[Fe(CN)_6](aq) \rightarrow \underset{\text{সাদা}}{Zn_2[Fe(CN)_6]\downarrow} + K^+(aq)$

12. দুটি মৌলের বাইরের স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো $X \rightarrow 3d^{10}4s^1$, $Y \rightarrow 3s^2 3p^5$। X এবং Y এর সমন্বয়ে তৈরি যৌগ B বর্ণহীন। 25°C তাপমাত্রায় B এর সম্পৃক্ত দ্রবণে Y আয়নের মোলারিটি নির্ণয় কর। এখানে, 25°C তাপমাত্রায় K_{sp} (B) = 1.75×10^{-5} mole/L।

Solve $X \rightarrow 3d^{10}4s^1$ $X = {}_{29}Cu$

$Y \rightarrow 3s^2 3p^5$ $Y = {}_{17}Cl$

B = CuCl (কিউপ্রাস ক্লোরাইড) বর্ণহীন যৌগ

$CuCl(aq) \rightleftharpoons \underset{(S)}{Cu^+}(aq) + \underset{(S)}{Cl^-}(aq)$

$K_{sp} = S^2 \Rightarrow S^2 = 1.75\times10^{-5} \quad \therefore S = 4.18\times10^{-3}$ M

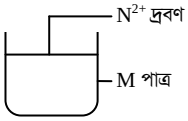
$[Y^-] = [Cl^-] = 4.18\times10^{-3}$ M

13. 25°C তাপমাত্রায় দুটি তড়িৎদ্বারের বিভব দেয়া আছে, $E_{M/M^{2+}} = +0.76$ V, $E_{N/N^{2+}} = +0.34$ V। এমতাবস্থায় ক্যাথোড দ্রবণ M ধাতুর পাত্রে রাখা সম্ভব কি?

Solve গঠিত তড়িৎ রাসায়নিক কোষ:

$M(s)/M^{2+}(aq) \mid N^{2+}(aq)/N(s)$

রাসায়নিক বিক্রিয়া: $M(s) + N^{2+}(aq) \rightarrow M^{2+}(aq) + N(s)$



$E_{cell} = E_{M/M^{2+}} + E_{N^{2+}/N} = 0.76 - 0.34 = 0.42\ V > 0$

E_{cell} ধনাত্মক। সংঘটিত বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত। M ধাতুর পাত্র ক্ষয় হতে থাকবে। তাই, M ধাতুর পাত্রে N^{2+} দ্রবণ রাখা যাবে না।

14. 60 mL 0.5 M HCl এবং X mL 0.1 M H_2SO_4 একত্রে বিশালে মিশ্রণের ঘনমাত্রা 0.25 M হয়। এ মিশ্রণকে প্রশমিত করতে 180 mL Y M NaOH প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে X এবং Y এর মান নির্ণয় কর।

Solve $\frac{60\times0.5 + X\times0.1\times2}{60+X} = 0.25 \quad \therefore X = 300$ mL

আবার, $(300+60)\times0.25 = 180\times Y$

$\therefore Y = \frac{360\times0.25}{180} = 0.5$ M $\quad \therefore X = 300, Y = 0.5$

15. 25°C তাপমাত্রায় NO, NO_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে N_2O_3 উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটির সাম্যাবস্থায় NO এবং N_2O_3 এর মোল সংখ্যা যথাক্রমে 0.605 এবং 0.390। আংশিক চাপের সাপেক্ষে বিক্রিয়াটির সাম্যধ্রুবক কত?

Solve

	$NO(g)$ +	$NO_2(g) \rightarrow$	$N_2O_3(l)$
প্রাথমিক অবস্থায়:	1 mol	1 mol	0 mol
সাম্যাবস্থায়:	0.605 mol	0.605 mol	0.39 mol

ধরি, বিক্রিয়া পাত্রের আয়তন = 1 L

$\therefore K_c = \frac{[N_2O_3]}{[NO][NO_2]} = \frac{0.39}{0.605\times0.605} = 1.0655\ M^{-1}$

$K_p = K_c(RT)^{\Delta n} = 1.0655\times(0.0821\times298)^{-1}$; $[\because \Delta n = -1]$

$= 0.04355\ atm^{-1}$

16. কত mL 0.2 M HA ($K_a = 1.8\times10^{-5}$) এর সাথে 0.2 mol সংশ্লিষ্ট লবণ যোগ করলে প্রাপ্ত বাফারের pH এর মান 5 হবে?

Solve $pH = pK_a + \log\frac{[Salt]}{[Acid]} \Rightarrow pH = pK_a + \log\frac{n_{salt}}{n_{acid}}$

$\Rightarrow 5 = -\log(1.8\times10^{-5}) + \log\frac{0.2}{\frac{V}{1000}\times0.2}$

$\Rightarrow \log\frac{1000}{V} = 0.2553 \quad \therefore V = 555.5$ mL

17. অর্ধ-বিক্রিয়াসহ বিক্রিয়াটি পূর্ণ কর: $Cr_2O_7^{2-} + S^{2-} + H^+ =$

Solve

জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $S^{2-} \rightarrow S + 2e^-$ ... ... (i)

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ ... . (ii)

সামগ্রিক বিক্রিয়া: $(i)\times3+(ii)\times1 \Rightarrow 3S^{2-}+Cr_2O_7^{2-}+14H^+ \rightarrow 3S+2Cr^{3+}+7H_2O$

18. নিম্নের বিক্রিয়ায় A, B এবং C এর সংকেত লিখ:

$$A \xrightarrow{HNO_3} CH_3OH \xrightarrow[\Delta]{Cu} B \xrightarrow{50\%\ NaOH} C + CH_3OH$$

Solve $\underset{(A)}{CH_3NH_2} \xrightarrow{HNO_2} CH_3OH \xrightarrow[\Delta]{Cu} \underset{(B)}{HCHO} \xrightarrow[NaOH]{50\%} \underset{(C)}{HCOONa} + CH_3OH$

19. বিক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ কর:

(ক) $Mg_3N_2 + H_2O \rightarrow ?$

(খ) $NO_2 + H_2O \rightarrow ?$

(গ) $H_2S + Cl_2 \rightarrow ?$

Solve (ক) $Mg_3N_2 + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + NH_3$

(খ) $NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$

(গ) $H_2S + Cl_2 \rightarrow S + HCl$

20. বিক্রিয়াগুলো লিখ:

(i) হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া এবং (ii) উর্টজ বিক্রিয়া।

Solve (i) $CH_3CONH_2 + Br_2 + KOH \xrightarrow{\Delta} CH_3NH_2 + KBr + H_2O + K_2CO_3$

(ii) $2CH_3Cl + 2Na \xrightarrow[\Delta]{\text{শুষ্ক ইথার}} CH_3-CH_3 + NaCl$

গণিত

21. $y = \left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)^n$ হলে, $(1 + x^2)\dfrac{d^2y}{dx^2} + x\dfrac{dy}{dx} - n^2y$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve $y = (x + \sqrt{1 + x^2})^n$ ... ... (i)

x-এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{dy}{dx} = n\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)^{n-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{1 + x^2}} \cdot 2x\right)$$

$$= n\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{\sqrt{1 + x^2} + x}{\sqrt{1 + x^2}}\right)$$

$$= \frac{n(x + \sqrt{1 + x^2})^{n-1}(x + \sqrt{1 + x^2})}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$= \frac{n(x + \sqrt{1 + x^2})^n}{\sqrt{1 + x^2}} = \frac{ny}{\sqrt{1 + x^2}} \quad \text{[(i) নং থেকে]}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 + x^2}\frac{dy}{dx} = ny$$

$$\Rightarrow (1 + x^2)\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = n^2y^2$$

$$\Rightarrow (1 + x^2)\, 2\frac{dy}{dx}\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2(0 + 2x) = n^2 2y\frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow (1 + x^2)\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} - n^2y = 0 \quad \textbf{(Ans.)}$$

22. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2(x^2 - 1)}dx$ নির্ণয় কর।

Solve $\displaystyle\int \frac{1}{x^2(x^2 - 1)}dx = \int\left(-\frac{1}{x^2} + \frac{\frac{1}{2}}{x - 1} + \frac{-\frac{1}{2}}{x + 1}\right)dx$; [Partial fractions]

$$= \frac{1}{x} + \frac{1}{2}\ln|x - 1| - \frac{1}{2}\ln|x + 1| + c \quad \textbf{(Ans.)}$$

23. $f(x) = x + 1$ এবং $g(x) = \dfrac{f(x - 1)e^x}{\{f(x)\}^2}$ হলে, $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,dx$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve $f(x) = x + 1$;

$$g(x) = \frac{f(x - 1)x}{\{f(x)\}^2} = \frac{(x - 1 + 1)x}{(x + 1)^2} = \frac{xe^x}{(x + 1)^2}$$

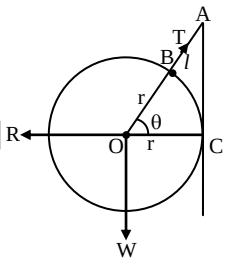
$$\therefore I = \int_0^1 g(x)\,dx = \int_0^1 \frac{xe^x}{(x + 1)^2}dx = \int_0^1 \frac{e^x(x + 1 - 1)}{(x + 1)^2}dx$$

$$= \int_0^1 e^x\left[\frac{(x + 1)}{(x + 1)^2} - \frac{1}{(x + 1)^2}\right]dx$$

$$= \int_0^1 e^x\left[\frac{1}{1 + x} - \frac{1}{(1 + x)^2}\right]dx = \left[\frac{e^x}{1 + x}\right]_0^1 = \left(\frac{e}{2} - 1\right) \quad \textbf{(Ans.)}$$

24. l দৈর্ঘ্যের একটি সুতার এক প্রান্ত একটি উল্লম্ব দেয়ালের সাথে সংযুক্ত এবং অপর প্রান্ত r ব্যাসার্ধ ও W ওজনের একটি মসৃণ গোলকের সাথে সংযুক্ত আছে। গোলকটি দোয়ালকে স্পর্শ করে সাম্যাবস্থায় আছে। দেখাও যে, সুতরার টান $T = \dfrac{W(r + l)}{\sqrt{l(2r + l)}}$

Solve



দেওয়া আছে, $AB = l$

$OB = OC = r$

এবং $\angle ACO = 90°$

ΔAOC তে বল ত্রিভুজের সূত্রের বিপরীত সূত্র হতে পাই, $\dfrac{R}{OC} = \dfrac{T}{OA} = \dfrac{W}{AC}$

$$\Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{T}{l + r} = \frac{W}{\sqrt{(r + l)^2 - r^2}}$$

$$\therefore \frac{T}{l + r} = \frac{W}{\sqrt{2rl + l^2}}$$

$$\therefore T = \frac{W(l + r)}{\sqrt{l(2r + l)}} \quad \text{(দেখানো হলো)}$$

বিকল্প: সাম্যাবস্থায় আছে, সেহেতু

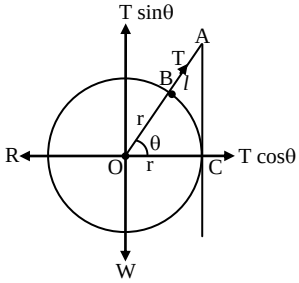
$\sum F_y = 0$ এবং $\sum F_x = 0$

$\therefore \sum F_y = 0$

$\Rightarrow T\sin\theta = W$

$$T = \frac{W}{\frac{AC}{AO}} = \frac{W(AO)}{\sqrt{OA^2 - OC^2}}$$

$$= \frac{W(l + r)}{\sqrt{(l + r)^2 - r^2}} = \frac{W(r + l)}{\sqrt{l(2r + l)}}$$



25. $\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2\sqrt{2}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\theta = (8n + 3)\dfrac{\pi}{12}$ এবং $(8n + 1)\dfrac{\pi}{4}$ যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$

Solve দেওয়া আছে, $\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = 2\sqrt{2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos\theta} + \frac{1}{\sin\theta} = 2\sqrt{2} \quad \Rightarrow \frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta\cos\theta} = 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sin\theta + \cos\theta = 2\sqrt{2}\sin\theta\cos\theta$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta = \sin 2\theta$$

$$\Rightarrow \sin\frac{\pi}{4}\sin\theta + \cos\frac{\pi}{4}\cos\theta = \sin 2\theta$$

$$\Rightarrow \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right)$$

$$\Rightarrow \cos\left(2\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\therefore 2\theta - \frac{\pi}{2} = 2n\pi \pm \left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

(+) নিয়ে, $2\theta - \frac{\pi}{2} = 2n\pi + \theta - \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow \theta = 2n\pi + \frac{\pi}{4} = (8n+1)\frac{\pi}{4}$ **(Proved)**

আবার, (–) নিয়ে, $2\theta - \frac{\pi}{2} = 2n\pi - \theta + \frac{\pi}{4} \Rightarrow 3\theta = 2n\pi + \frac{3\pi}{4}$

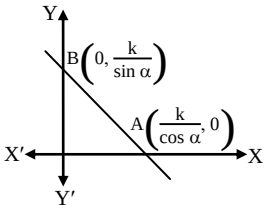
$\Rightarrow 3\theta = (8n+3)\frac{\pi}{4} \quad \therefore \theta = (8n+3)\frac{\pi}{12}$ **(Proved)**

26. $x\cos\alpha + y\sin\alpha = k$ সরলরেখাটি x ও y অক্ষরেখা দুটিকে যথাক্রমে A এবং B বিন্দুতে ছেদ করে, এখানে α চলক এবং k ধ্রুবক। AB এর মধ্যবিন্দুর সঞ্চারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

Solve $x\cos\alpha + y\sin\alpha = k$

$\Rightarrow \frac{x}{\frac{k}{\cos\alpha}} + \frac{y}{\frac{k}{\sin\alpha}} = 1$

A ও B এর মধ্যবিন্দু, $\left(\frac{k}{2\cos\alpha}, \frac{k}{2\sin\alpha}\right)$



ধরি, $x = \frac{k}{2\cos\alpha} \Rightarrow 2\cos\alpha = \frac{k}{x}$

$y = \frac{k}{2\sin\alpha} \Rightarrow 2\sin\alpha = \frac{k}{y}$

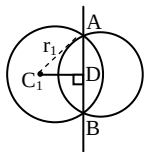
$\therefore (2\sin\alpha)^2 + (2\cos\alpha)^2 = \left(\frac{k}{y}\right)^2 + \left(\frac{k}{x}\right)^2$

$\Rightarrow 4(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) = k^2\left(\frac{1}{y^2} + \frac{1}{x^2}\right)$

$\therefore k^2(x^2 + y^2) = 4x^2y^2$; ইহাই নির্ণেয় সঞ্চারপথের সমীকরণ।

27. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 36 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 5x + 8y - 43 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

Solve প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণদ্বয়:



$S_1 \equiv x^2 + y^2 - 4x + 6y - 36 = 0$ ... ... (i)

$S_2 \equiv x^2 + y^2 - 5x + 8y - 43 = 0$ ... ... (ii)

(i) নং এর কেন্দ্র $C_1(2, -3)$ ও ব্যাসার্ধ, $r_1 = 7$ একক

সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ, $S_1 - S_2 = 0$

$\Rightarrow x - 2y + 7 = 0$

কেন্দ্র C_1 থেকে জ্যা এর লম্ব দূরত্ব, $d = C_1D = \frac{|2 - 2\times(-3) + 7|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{15}{\sqrt{5}}$

$\therefore$ জ্যা এর দৈর্ঘ্য, $AB = 2\times\sqrt{(C_1A)^2 - (C_1D)^2}$

$= 2\times\sqrt{r_1^2 - (C_1D)^2} = 4$ একক **(Ans.)**

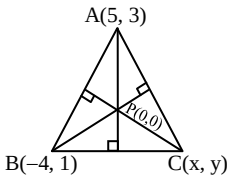
28. ABC ত্রিভুজের দুইটি শীর্ষ A(5, 3) ও B(–4, 1) এবং ত্রিভুজটির লম্ববিন্দু P(0, 0) হলে, অবশিষ্ট বিন্দু C এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

Solve $CP \perp AB \quad \therefore$ ঢাল$_{CP}$ × ঢাল$_{AB} = -1$

$\Rightarrow \frac{y-0}{x-0} \times \frac{3-1}{5-(-4)} = -1 \Rightarrow \frac{2y}{9x} = -1$

$\Rightarrow 9x + 2y = 0$ ... ... (i)

আবার, $AP \perp BC \quad \therefore$ ঢাল$_{AP}$ × ঢাল$_{AB} = -1$



$\Rightarrow \frac{3-0}{5-0} \times \frac{y-1}{x+4} = -1$

$\Rightarrow \frac{3}{5} \times \frac{y-1}{x+4} = -1 \Rightarrow \frac{3y-3}{5x+20} = -1$

$\Rightarrow 5x + 3y = -17$ ... ... (ii)

(i) ও (ii) সমাধান করে, $x = 2$ এবং $y = -9$

$\therefore$ অবশিষ্ট বিন্দু C এর স্থানাঙ্ক (2, –9) **(Ans.)**

29. যদি $a, x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$ এবং $\frac{z-i}{z+1} = ia$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$

Solve এখানে, $z = x + iy$ এবং $\frac{z-i}{z+1} = ia \Rightarrow \frac{x+iy-i}{x+iy+1} = ia$

$\Rightarrow \frac{x + (y-1)i}{(x+1) + iy} = ia$

$\Rightarrow \frac{\{x + (y-1)i\}\{(x+1) - iy\}}{(x+1)^2 - (iy)^2} = ia$

$\Rightarrow \frac{x^2 + x - ixy + (x+1)(y-1)i + y(y-1)}{(x+1)^2 + y^2} = ia$

$\Rightarrow \frac{x^2 + x + y^2 - y - xyi + (xy - x + y - 1)i}{(x+1)^2 + y^2} = ia$

$\Rightarrow \frac{x^2 + x + y^2 - y}{(x+1)^2 + y^2} + \frac{(xy - x + y - 1 - xy)i}{(x+1)^2 + y^2} = ia$

$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2 + x - y}{(x+1)^2 + y^2} + \frac{(-x + y - 1)i}{(x+1)^2 + y^2} = ia$

এখানে, ডানপক্ষে বাস্তব অংশ শূন্য।

অতএব, $x^2 + y^2 + x - y = 0$

$\Rightarrow x^2 + 2.\frac{1}{2}.x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 - 2.\frac{1}{2}.y + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$

$\therefore \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ **(Proved)**

বিকল্প: $\frac{z-i}{z+1} = ia$

$\Rightarrow \frac{x+iy-i}{x+iy+1} = ia$

$\Rightarrow \frac{x + (y-1)i}{(x+1) + iy} = ia$ ... ... (i)

$\Rightarrow \overline{\left(\frac{x + (y-1)i}{(x+1) + iy}\right)} = \overline{ia}$

$\Rightarrow \frac{x - (y-1)i}{(x+1) - iy} = -ia$ ... ... (ii)

(i) + (ii) করে পাই, $\frac{x + (y-1)i}{(x+1) + iy} + \frac{x - (y-1)i}{(x+1) - iy} = 0$

$\Rightarrow \frac{\{x + (y-1)i\}\{(x+1) - iy\} + \{x - (y-1)i\}\{(x+1) + iy\}}{(x+1)^2 + y^2} = 0$

$\Rightarrow x(x+1) + y(y-1) + (x+1)(y-1)i - xyi + x(x+1) + xyi$
$- (y-1)(x+1)i + y(y-1) = 0$

$\Rightarrow x^2 + x + y^2 - y + x^2 + x + y^2 - y = 0$

$\Rightarrow 2x^2 + 2x + 2y^2 - 2y = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - x - y = 0$

$\Rightarrow x^2 - 2.x.\frac{1}{2} + y^2 - 2.\frac{1}{2}.y + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = 0$

$\therefore \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ **(Proved)**

30. যদি $px^2 + qx + r = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত 1:5 হয়, তাহলে দেখাও যে, $5q^2 = 36\,pr$।

Solve $px^2 + qx + r = 0$ এর মূলদ্বয় α ও β

$\therefore \alpha + \beta = -\frac{q}{p}$ ... ... (i) এবং $\alpha\beta = \frac{r}{p}$ ... ... (ii)

শর্তে, $\alpha:\beta = 1:2$

$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta} = \frac{1+5}{1-5}$

$\Rightarrow \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta}} = \frac{6}{-4} = \frac{3}{-2}$

$\Rightarrow \frac{-\frac{q}{p}}{\sqrt{\left(-\frac{q}{p}\right)^2 - 4\frac{r}{p}}} = \frac{-3}{2}$

$\Rightarrow \frac{\frac{q}{p}}{\sqrt{\frac{q^2}{p^2} - \frac{4r}{p}}} = \frac{3}{2}$

$\Rightarrow \frac{q \times p}{p\sqrt{q^2 - 4pr}} = \frac{3}{2}$

$\Rightarrow \frac{q^2}{q^2 - 4pr} = \frac{9}{4}$ [বর্গ করে]

$\Rightarrow 4q^2 = 9q^2 - 36pr \quad \therefore 5q^2 = 36pr$ (দেখানো হলো)

বিকল্প: ধরি, সমীকরণের মূলদ্বয় α, 5α [$\because$ মূলদ্বয়ের অনুপাত 1:5]

$\therefore \alpha + 5\alpha = -\frac{q}{p} \Rightarrow 6\alpha = -\frac{q}{p}$

$\Rightarrow \alpha = -\frac{q}{6p}$ ... ... (i)

এবং $\alpha \,.\, 5\alpha = \frac{r}{p}$

$\Rightarrow 5\alpha^2 = \frac{r}{p}$ ... ... (ii)

(ii) নং সমীকরণে $\alpha = -\frac{q}{6p}$ বসিয়ে পাই, $5\left(-\frac{q}{6p}\right)^2 = \frac{r}{p}$

$\Rightarrow \frac{5q^2}{36p^2} = \frac{r}{p} \Rightarrow 5q^2p = 36p^2r$

$\therefore 5q^2 = 36pr$ (দেখানো হলো)

ইংরেজি

31. Transform/ Correct the following sentences as instructed:

(a) Only the moon was visible in the sky. (Change it into Negative)

Solve The moon was not visible in the sky.

(b) He tried to respond without knowing the answer to the question. (Make it Complex)

Solve Though he did not know the answer to the question, he tried to respond.

(c) His mother said to him, "Don't go out without my permission". (Change it into Indirect Speech)

Solve His mother forbade him to go out without her permission.

(d) They always make me wait for eternity. (Make it Passive)

Solve I am always made wait for eternity by them.

(e) Standing on the sea beach, the sun was all the more resplendent. (Correct the Dangling Modifier)

Solve Standing one the sea beach, all saw the resplendent sun.

32. Answer the following questions:

(a) Some of the rebellious souls think they have been chafing ..... petty regulations for too long. (Use an appropriate preposition.)

Solve under

(b) What is the noun form of 'Strong'?

Solve Strength

(c) I don't want her <u>kicking off</u> at me again. What does the underlined phrase mean?

Solve to begin

(d) If I had a chance in BUTEX, I (be) elated. (Use the right form of verbs.)

Solve would be

(e) What is the meaning of the following proverb? 'A rogue is deaf to all good'.

Solve চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী = The devil will not not listen to the scriptures.

33. Complete the following sentences:

(a) Comparison of two dissimilar things which are explicit is called .....

Solve metaphor

(b) They worked hard with an eye to .....

Solve complete the mission

(c) A synonymof the word 'Boast' is .....

Solve brag

(d) It is <u>but</u> right to admit our faults. The underlined word in the sentence is a/an .....

Solve adverb

(e) Robi is a ..... student. (Use noun-adjective as modifier.)

Solve university

34. Answer the text book related questions.

(a) Give an example of metaphor from Langston Hughe's poem in your text book.

Solve Life is a broken-winged bird.

(b) Who Wrote the play *Hamlet*?

Solve William Shakespeare.

(c) What is the definition of 'Sonnet'?

Solve A 'Sonnet' is a poetic form that typically consists of 14 lines with a specific rhyme and meter.

(d) Which age did William Wordsworth belong to and what is the duration of that age?

Solve 19th century & in 1770 to 1850.

(e) Define eco-tourism in one sentence.

Solve Ecotourism can be defined as "responsible travel to natural areas that conserve the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education".

অধ্যায় ০২ প্রথম পত্র

ভেক্টর
VECTOR

কি, কেন পড়ব ? SURVEY TABLE কতটুকু পড়ব ?

TOPICS	MAGNETIC DECISION [যা পড়বে]	VVI
TOPIC-01	লব্ধি সংক্রান্ত	★★
TOPIC-02	মধ্যবর্তী কোণ সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-03	নৌকা সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-04	বৃষ্টি-ছাতা ও লন রোলার সংক্রান্ত	★★
TOPIC-05	ডট গুণন, ক্রস গুণন ও ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-06	একক ভেক্টর ও উপাংশ-অভিক্ষেপ সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-07	ভেক্টর ক্যালকুলাস	

① Topic লব্ধি সংক্রান্ত

সূত্র

- $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha}$
- $R_{max} = P + Q$ [$\alpha = 0°$ বা একই দিকে]
- $R_{min} = P \sim Q$ [$\alpha = 180°$ বা বিপরীত দিকে]
- $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ [$\alpha = 90°$]
- $\tan\theta = \dfrac{Q\sin\alpha}{P + Q\cos\alpha}$
- $\vec{R}$ যার সাথে কোণ করবে সেটি p এর স্থানে বসবে।
- $P = Q$ হলে $\theta = \dfrac{\alpha}{2}$

01. দুটি ভেক্টর রাশির প্রত্যেকটির মান 7 একক। এরা পরস্পর 120° কোণে থেকে একই সাথে কোন বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এদের লব্ধির মান কত হবে?

Solve $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\,\text{Cos}\alpha}$

$\Rightarrow \sqrt{7^2 + 7^2 + 2\times7\times7\,\text{Cos}120^0} = \sqrt{49 + 49 + 2\times49\times(-\frac{1}{2})}$

$\Rightarrow$ 7 একক

02. দুটি ভেক্টর রাশির বৃহত্তম লব্ধি 28 একক ও ক্ষুদ্রতম লব্ধি 4 একক। রাশি দুটি পরস্পরের সাথে কিভাবে ক্রিয়া করলে লব্ধির মান ক্ষুদ্রতম লব্ধির পাঁচগুণ হবে?

Solve $P + Q = 28$..(i)

$P - Q = 4$... (ii)

(i) ও (ii) Solve করে

$\Rightarrow P = 16 \,\&\, Q = 12$

$\therefore R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha$

$\Rightarrow 20^2 = (16)^2 + (12)^2 + 2\times16\times12\cos\alpha$

$\Rightarrow \alpha = 90° \;\therefore\; P \perp Q$

শর্তমতে, $R = 5\times(P - Q)$; $R = 4\times5 = 20$

03. দুটি ভেক্টর রাশির মান 5 একক। তারা একই বিন্দুতে পরস্পর 120^0 কোণে ক্রিয়া করে। তাদের লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

Solve

$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha}$

$= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2.5.5\cos120°}$

$= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2\times5^2\times\left(-\frac{1}{2}\right)} = 5$

$\tan\theta = \dfrac{Q\sin\alpha}{P + Q\cos\alpha}$

$= \dfrac{5\sin120°}{5 + 5\cos120°} = \dfrac{5\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{5 + 5\left(\frac{-1}{2}\right)} = \sqrt{3}$

$\Rightarrow \theta = 60°$

② Topic মধ্যবর্তী কোণ সংক্রান্ত

সূত্র মধ্যবর্তী কোণ $\theta = \tan^{-1}\dfrac{\text{ভেক্টর গুণফলের মান}}{\text{স্কেলার গুণফলের মান}}$

01. দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল 18 একক। এদের ভেক্টর গুণফলের মান $6\sqrt{3}$ হলে, ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

Solve $\vec{A}\,.\,\vec{B} = 18 \;\Rightarrow AB\cos\theta = 18$ ..... (1)

আবার, $|\vec{A}\times\vec{B}| = 6\sqrt{3} \;\Rightarrow AB\sin\theta = 6\sqrt{3}$ ..... (2)

(2) ÷ (1)

$\dfrac{AB\sin\theta}{AB\cos\theta} = \dfrac{6\sqrt{3}}{18} \;\Rightarrow \tan\theta = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \tan30^0 \Rightarrow \theta = 30^0$

02. কোন বিন্দুতে ক্রিয়ারত 1N, 2N, $\sqrt{5}$ N বলত্রয় সাম্যবস্থায় থাকলে, ক্ষুদ্রতম বলদ্বয়ের অন্তর্গত কোণ কত হবে?

Solve এখানে, 1N ও 2N বলদ্বয়ের লব্ধি $= \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$N

$R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha \;\therefore\; (\sqrt{5})^2 = 1^2 + 2^2 + 2.1.2.\cos\alpha$

$\Rightarrow 5 = 1 + 4 + 4\cos\alpha \Rightarrow 4\cos\alpha = 0 \Rightarrow \cos\alpha = 0 \;\therefore\; \alpha = 90°$

③ Topic নৌকা সংক্রান্ত

সূত্র

- **সোজা পারাপার:** লব্ধি, $R = \sqrt{v^2 - u^2}$

  $\theta = \cos^{-1}\left(\dfrac{-u}{v}\right)$; $t = \dfrac{d}{R} = \dfrac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}$

  u = স্রোতের বেগ; v = নৌকার বেগ
- **আড়াআড়ি পারাপার:** $R = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha}$; $t = \dfrac{d}{R} = \dfrac{d}{v\sin\alpha}$

  স্রোতের অনুকূল, $u + v$; স্রোতের প্রতিকূল, $v - u$

  R = লব্ধি; d = নদীর প্রস্থ; t = নদী পর হওয়ার সময়

01. একটি নদীতে স্রোতের বেগ 6 kmh^{-1} এবং নৌকার বেগ 12kmh^{-1}। নদীর প্রস্থ 10 km (a) সর্বনিম্ন দূরত্বে নদী পার হতে হলে নৌকাটিকে কোন দিক বরাবর চালনা করতে হবে? সর্বনিম্ন দূরত্ব কত? কত সময় লাগবে? (b) সর্বনিম্ন সময়ে নদী পার হতে হলে নৌকাটিকে কোন দিকে চালনা করতে হবে? এক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য কত হবে এবং কত সময় লাগবে?

Solve (a) এক্ষেত্রে নৌকাটি (α) কোণ করে চালাতে হবে যেন লব্ধি স্রোতের দিকের সাথে 90^0 কোণে থাকে।

এখানে নৌকার বেগ, u = 12 kmh^{-1}; এখানে স্রোতের বগ, v = 6 kmh^{-1}

$\alpha = \cos^{-1}\left(-\dfrac{v}{u}\right) = \cos^{-1}\left(-\dfrac{1}{2}\right) = 120^0$

$\therefore$ সর্বনিম্ন দূরত্ব = নদীর প্রস্থ = 10km

$\therefore$ প্রয়োজনীয় সময়, $= \dfrac{s}{v\sin\alpha} = \dfrac{10}{12\sin120^0} = \dfrac{10}{6\sqrt{3}} = \dfrac{5}{3\sqrt{3}}h$

(b) ধরি, নৌকাটি স্রোতের বেগের সাথে α কোণে চালনা করতে হবে। তাহলে

নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময় , $t = \dfrac{10}{u\cos(\alpha - 90^0)} = \dfrac{10}{u\sin\alpha}$

সর্বনিম্ন সময়ের জন্য $\sin\alpha$ এর মান সর্বোচ্চ হওয়া লাগবে।

সেক্ষেত্রে $\alpha = 90^0$ । অর্থাৎ নৌকাকে নদীর প্রস্থ বরাবর চালনা করতে হবে।

সর্বনিম্ন সময়, $t_{min} = \dfrac{10}{u} = \dfrac{10}{12} = \dfrac{5}{6}$

লব্ধির বেগ, $R = \sqrt{u^2 + v^2}$ যেহেতু u & v পরস্পর লম্ব)

$= \sqrt{12^2 + 6^2} = \sqrt{180}kmh^{-1}$

$\therefore$ অতিক্রান্ত দূরত্ব = বেগ × সময় $= \dfrac{5}{6}\times\sqrt{180}km = 11.18km.$

01. $\vec{p} = 4\hat{i} - 4\hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{Q} = 2\hat{i} - 2j - \hat{k}$ **ভেক্টরদ্বয় একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করলে এর ক্ষেত্রফল হবে-**

Solve $\vec{p} = 4\hat{i} - 4\hat{j} + \hat{k}$

$\therefore \vec{Q} = 2\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k} \quad \vec{P} \times \vec{Q} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 6\hat{i} + 6\hat{j} + 0.\hat{k} = 6\hat{i} - 6\hat{j}$

$\therefore$ ক্ষেত্রফল $= \left|\vec{P} \times \vec{Q}\right| = \sqrt{(6)^2 + (-6)^2} = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$

02. একটি ঘূর্ণনরত কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর $\vec{r} = (2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$m এবং প্রযুক্ত বল $\vec{F} = (6\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k})$ N হলে টর্কের মান নির্ণয় কর।

Solve আমরা জানি, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & -1 \\ 6 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(-6 + 3) - \hat{j}(-6 + 6) + \hat{k}(6 - 12)$

$= -3\hat{i} - 6\hat{k}$

এখানে,
ব্যাসার্ধ ভেক্টর, $\vec{r} = (2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$m
বল, $\vec{F} = (6\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k})$N
টর্ক, $\vec{\tau} = ?$
টর্কের মান, $\tau = ?$

$\therefore \vec{\tau} = (-3\hat{i} - 6\hat{k})$ N-m

τ-এর মান $= \sqrt{(-3)^2 + (-6)^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45}$

03. $\vec{A} = 3\hat{i} + \hat{j} - a\hat{k}$ **এবং** $\vec{B} = 4\hat{i} - a\hat{j} + a\hat{k}$ **পরস্পর লম্ব হলে a এর মান নির্ণয় কর।**

Solve We know, $\vec{A} \perp \vec{B}$ হলে

$\vec{A}.\vec{B} = 0 \Rightarrow (3\hat{i} + \hat{j} - a\hat{k}).(4\hat{i} - a\hat{j} + a\hat{k}) = 0$

$\Rightarrow 12 - a - a^2 = 0 \Rightarrow (a - 3)(a + 4) = 0 \therefore a = 3, -4$।

04. $\vec{A} = 5\hat{i} - 6\hat{j} + 7\hat{k}$ **হলে ভেক্টরটির দিক কোসাইনগুলো এবং অক্ষত্রয়ের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তা নির্ণয় কর।**

Solve $\left|\vec{A}\right| = \sqrt{5^2 + (-6)^2 + 7^2} = \sqrt{110}$

$\therefore$ দিক কোসাইনগুলো হচ্ছে, $\frac{5}{\sqrt{110}}, \frac{-6}{\sqrt{110}}, \frac{7}{\sqrt{110}}$

$\cos\theta_x = \left(\frac{5}{\left|\sqrt{110}\right|}\right) \Rightarrow \theta_x = \cos^{-1}\left(\frac{5}{\left|\sqrt{110}\right|}\right)$

$\cos\theta_y = \left(-\frac{6}{\left|\sqrt{110}\right|}\right) \Rightarrow \theta_y = \cos^{-1}\left(-\frac{6}{\left|\sqrt{110}\right|}\right)$

$\cos\theta_z = \left(\frac{7}{\left|\sqrt{110}\right|}\right) \Rightarrow \theta_z = \cos^{-1}\left(\frac{7}{\left|\sqrt{110}\right|}\right)$

05. $\vec{A} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}, \vec{B} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ **এবং** $\vec{C} = \hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ **হলে দেখাও যে, ভেক্টরত্রয় একই সমতলে অবস্থিত।**

Solve আমরা জানি যে, যদি তিনটি ভেক্টরের সহগসমূহ নিয়ে গঠিত নির্ণায়ক এর মান শূন্য হয় তাহলে তারা একই সমতলে থাকবে।

$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 2(-10+12) - 1(15-4) - 1(-9+2) = 4 - 11 + 7 = 0$

$\therefore$ ভেক্টরত্রয় একই সমতলে অবস্থিত।

06. α এর মান কত হলে $\vec{A} = 5\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ ও $\vec{B} = 15\hat{i} + \alpha\hat{j} - 9\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হবে?

Solve $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 5 & 2 & -3 \\ 15 & \alpha & -9 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(-18 + 3\alpha) - \hat{j}(-45 + 45) + \hat{k}(5\alpha - 30)$

$\therefore \vec{A} \parallel \vec{B} \therefore \vec{A} \times \vec{B} = \vec{0}$

$\therefore \hat{i}(-18 + 3\alpha) - \hat{j}(-45 + 45) + \hat{k}(5\alpha - 30) = 0\hat{i} - 0\hat{j} + 0\hat{k}$

$\Rightarrow -18 + 3\alpha = 0 \therefore \alpha = 6$

07. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু দুটি যথাক্রমে $\vec{A} = \hat{i} - 4\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = -2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ হলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Solve সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল $= \left|\vec{A} \times \vec{B}\right|$

$A \times B = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -4 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}(-4-1) + \hat{j}(1-2) + \hat{k}(-1-8) = -5\hat{i} + \hat{j} - 9\hat{k}$

$\therefore \left|\vec{A} \times \vec{B}\right| = \sqrt{(-5)^2 + 1^2 + 9^2} = \sqrt{107}$

⑥ Topic: একক ভেক্টর ও উপাংশ-অভিক্ষেপ সংক্রান্ত

সূত্র একক ভেক্টর:

- কোন ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর $= \frac{\text{ভেক্টর}}{\text{মান}}$
- কোন ভেক্টরের সমান্তরাল দিকে একক ভেক্টর $= \pm\frac{\text{ভেক্টর}}{\text{মান}}$
- $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর লব্ধির সমান্তরাল দিকে একক ভেক্টর $= \pm\frac{\vec{A} + \vec{B}}{\left|\vec{A} + \vec{B}\right|}$
- $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর সমতলের উপর লম্ব একক ভেক্টর $= \pm\frac{\vec{A} \times \vec{B}}{\left|\vec{A} \times \vec{B}\right|}$
- $\vec{A} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ হলে $|\vec{A}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

সূত্র উপাংশ ও অভিক্ষেপ:

- $\vec{A}$ বরাবর $\vec{B}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ, $B\cos\theta = \frac{\vec{A}.\vec{B}}{\left|\vec{A}\right|} = \hat{a}\,\vec{B}$
- $\vec{A}$ বরাবর $\vec{B}$ এর উপাংশ $= \frac{\vec{A}.\vec{B}}{\left|\vec{A}\right|} \times \hat{a}$ $[\hat{a} = \frac{\vec{A}}{\left|\vec{A}\right|}]$

01. $\vec{R} = 4\hat{i} - 6j + 12\hat{k}$ **হলে এর সমান্তরাল একক ভেক্টর কোনটি?**

Solve $\vec{R} = 4\hat{i} - 6j + 12\hat{k}$

$\because |R| = \sqrt{(4)^2 + (-6)^2 + (12)^2} = \sqrt{196} = 14$

$\therefore$ সমান্তরাল দিকে একক ভেক্টর $= \frac{4}{14}\hat{i} - \frac{6}{14}\hat{j} + \frac{12}{14}\hat{k} = \frac{2}{7}\hat{i} - \frac{3}{7}\hat{j} + \frac{6}{7}\hat{k}$

02. $\hat{i} + \hat{j}$ ভেক্টরের দিকে $A = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ ভেক্টরের উপাংশ নির্ণয় কর।

Solve ধরি, $A = 2\hat{i} + 3\hat{j}$; $B = \hat{i} + \hat{j}$; $\hat{b} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$

$\therefore$ নির্ণেয় উপাংশ $= \hat{b}\,\frac{A.B}{|B|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j}).\frac{1}{\sqrt{2}}.(2 + 3) = \frac{5}{2}(\hat{i} + \hat{j})$

03. লম্ব অভিক্ষেপ $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ হলে $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় কর।

Solve $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ $A\cos\theta$

$\therefore \vec{A}.\vec{B} = AB\cos\theta \Rightarrow A\cos\theta = \dfrac{\vec{A}.\vec{B}}{|\vec{B}|}$

$\Rightarrow A\cos\theta = \dfrac{(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}).(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \dfrac{4 + 2 + 2}{3} = \dfrac{8}{3}$

04. $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ ও $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় যে সমতলে অবস্থিত তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

Solve $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ যে সমতলে অবস্থিত তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর $= \dfrac{\vec{A}\times\vec{B}}{|\vec{A}\times\vec{B}|}$

$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & -5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \hat{i}(12 + 10) - \hat{j}(5+6) + \hat{k}(4 - 4) = 22\hat{i} - 11\hat{j}$

$\therefore |\vec{A}\times\vec{B}| = \sqrt{22^2 + (-11)^2} = \sqrt{605}$

$\therefore$ লম্ব একক ভেক্টর, $\eta = \pm\dfrac{\vec{A}\times\vec{B}}{|\vec{A}\times\vec{B}|} = \pm\left(\dfrac{22}{\sqrt{605}}\hat{i} - \dfrac{11}{\sqrt{605}}\hat{j}\right)$

05. এমন একটি একক ভেক্টর নির্নয় কর যা xy তলের সমান্তরাল এবং $(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ ভেক্টরের সমকোণ অবস্থিত?

Solve ধরি, X – Y তলে একটি একক ভেক্টর, $\bar{A} = x\hat{i} + y\hat{j}$

প্রশ্নমতে, $(x\hat{i} + y\hat{j}).(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 0$

$\Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y$

এখন, $|\bar{A}| = 1 \rightarrow x^2 + y^2 = 1$

$\Rightarrow x^2 + x^2 = 1$

$\Rightarrow x = \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}} = y$

ভেক্টর, $\bar{A} = \pm\left(\dfrac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}\right)$

06. কোন কণার (গতিশীল) কোন মুহূর্তের অবস্থান ভেক্টর $\left(r = \hat{i}\cos\omega t + \hat{j}\sin\omega t\right)$ দ্বারা সূচিত, এখানে ω একটি ধ্রুবক।

i. কণার তাৎক্ষনিক বেগ, ত্বরণ কত? ii. দেখাও যে, $\vec{r}\times\vec{v} =$ ধ্রুব ভেক্টর

iii. $\omega = 2\pi\ \text{rads}^{-1}$ হলে $t = \dfrac{1}{3}\text{sec}$ সময়ের বস্তুর বেগ ও ত্বরণের মান কত?

Solve (i) তাৎক্ষনিক বেগ, $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt} = \dfrac{d}{dt}\left(\hat{i}\cos\omega t + \hat{j}\sin\omega t\right)$

$= -\hat{i}\omega\sin\omega t + \hat{j}\omega\cos\omega t = \omega\left(-\hat{i}\sin\omega t + \hat{j}\cos\omega t\right)$

তাৎক্ষণি ক ত্বরণ, $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}$

$\Rightarrow \dfrac{d}{dt}\{\omega(-\hat{i}\sin\omega t + \hat{j}\cos\omega t)\}$

$= \omega\{-\hat{i}\omega\cos\omega t - \hat{j}\omega\sin\omega t\} = -\omega^2\{\hat{i}\cos\omega t + \hat{j}\sin\omega t\} = -\omega^2 r$

(ii) $\vec{r}\times\vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos\omega t & \sin\omega t & 0 \\ -\omega\sin\omega t & \omega\cos\omega t & 0 \end{vmatrix}$

$= \hat{k}(\omega\cos^2\omega t + \omega\sin^2\omega t) = \hat{k}\omega$ (constant)

(iii) $\vec{v} = \omega\left(-\hat{i}\sin\omega t + \hat{j}\cos\omega t\right)$

$\therefore V_{t=\frac{1}{3}} = 2\pi\left(-\hat{i}\sin\dfrac{2\pi}{3} + \hat{j}\sin\dfrac{2\pi}{3}\right) = 2\pi\left(-\hat{i}.\dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2}\hat{j}\right)$

$|\vec{v}| = \sqrt{(-\sqrt{3}\pi)^2 + (-\pi)^2} = \sqrt{3\pi^2 + \pi^2} = 2\pi\text{ms}^{-1}$

⑦ Topic ভেক্টর ক্যালকুলাস

➔ গ্রেডিয়েন্ট : $\vec{\nabla}\varphi = \left(\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{i} + \dfrac{\partial\varphi}{\partial y}\hat{j} + \dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{k}\right)$

➔ ডাইভারজেন্স (অপসারিতা) : $\vec{\nabla}.\vec{V} = \left(\dfrac{\partial v_x}{\partial x} + \dfrac{\partial v_y}{\partial y} + \dfrac{\partial v_z}{\partial z}\right)$

➔ কার্ল: $\vec{\nabla}\times\vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$

01. p-এর মান কত হলে ভেক্টর $\vec{v} = (5x + 2y)\hat{i} + (2py - z)\hat{j} + (x - 2z)\hat{k}$ সলিনয়ডাল হবে? **[RUET (2015-16)]**

Solve $\text{div}\ \vec{v} = \left(\hat{i}\dfrac{d}{dx} + \hat{j}\dfrac{d}{dy} + \hat{k}\dfrac{d}{dz}\right).\left[(5x + 2y)\hat{i} + (2py - z)\hat{j} + (x - 2z)\hat{k}\right]$

$= 5 + 2p - 2 = 3 + 2p$

সলিনয়ডাল ক্ষেত্রের জন্য, div = 0

$\therefore 0 = 3 + 2p$

$\Rightarrow p = -\dfrac{3}{2}$ [Ans]

02. $\varphi(x, y, z) = 3xy^2z^3 - 4xy$ হয় তবে $\vec{\nabla}\varphi$(grad φ) বের কর। (2, –1, 1) বিন্দুতে $\vec{\nabla}\varphi$ কত হবে?

Solve এখানে, $\varphi(x, y, z) = 3xy^2z^3 - 4xy$;

$\vec{\nabla}\varphi = \left(\hat{i}\dfrac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\dfrac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\dfrac{\partial}{\partial z}\right)(3xy^2z^3 - 4xy)$

$= \hat{i}\dfrac{\partial}{\partial x}(3xy^2z^3 - 4xy) + \hat{j}(\dfrac{\partial}{\partial y}(3xy^2z^3 - 4xy) + \hat{k}\dfrac{\partial}{\partial z}(3x^2yz^3 - 4xy)$

$= (3y^2z^3 - 4y)\hat{i} + (6xyz^3 - 4x)\hat{j} + (9xy^2z^2)\hat{k}$

এখন, (2, –1, 1) বিন্দুতে $\therefore \vec{\nabla}\varphi$

$= \{(3\times(-1)^2\times1^3 - 4\times(-1)\}\hat{i} + \{6\times2\times(-1)\times1^3 - 4\times2\}\hat{j} +$

$(9\times2\times(-1)^2\times1^2\}\hat{k} = 7\hat{i} - 20\hat{j} - 18\hat{k}$

PRIME TEST

01. একটি বস্তুকে 50 N বল দ্বারা পূর্বদিকে এবং 20 N বল দ্বারা পশ্চিম দিকের সাথে 60^0 কোন করে দক্ষিণ দিকে টানা হল। লব্ধি বলের মান ও দিক কত?

উত্তর: ----------

02. একজন লোক স্রোতহীন অবস্থায় 100m প্রশস্ত একটি নদী 4 মিনিটে সোজাসোজি সাতড়িয়ে পার হতে পারে। কিন্তু স্রোত থাকলে সেই একই পথে 5 মিনিটে একে অতিক্রম করতে পারে। স্রোতের গতিবেগ বের কর।

উত্তর: ----------

03. $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k}$; $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় একটি ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

উত্তর: ----------

04. দেওয়া আছে, $\vec{r} = \hat{i}\cos 5t + \hat{j}\sin 5t$। দেখাও যে, $\vec{r}$ ভেক্টরের ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল।

উত্তর: ----------

Answer Analysis

প্রশ্ন	ব্যাখ্যা
01	লব্ধি, R^2 $= (50)^2 + (20)^2 + 2.50.20.\cos 120^0$ বা, R = 43.58N এবং $\tan\theta$ $= \frac{20\sin 120°}{50 + 20\cos 120°}$ $\therefore \theta = 23.4^0$
02	নদীর প্রশস্ত d = 100m $\therefore$ স্রোত না থাকলে সাতারুর বেগ $v = \frac{100}{4} = 25m/min$ $\therefore$ স্রোত থাকলে, বেগ, অর্থাৎ লব্ধিবেগ $w = \frac{100}{5} = 20m/min$ $\therefore$ স্রোতের বেগ $u = \sqrt{v^2 - w^2}$ $\Rightarrow u = \sqrt{25^2 - 20^2} = \sqrt{625 - 400} = \sqrt{225} = 15m/min$ [শুধুমাত্র সোজাসুজি অতিক্রম করার ক্ষেত্রে]
03	আমরা জানি, দুটি ভেক্টর কোনো একটি ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশ করলে ঐ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে, ভেক্টর দুটির ক্রস গুণফলের মানের অর্ধেক। অর্থাৎ $\frac{1}{2}\lvert\vec{A}\times\vec{B}\rvert =$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখন, $\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$ $= \hat{i}(15-1) - \hat{j}(20-2) + \hat{k}(4-6) = 14\hat{i} - 18\hat{j} - 2\hat{k}$ $\therefore \frac{1}{2}\times\lvert\vec{A}\times\vec{B}\rvert = \frac{1}{2}\times\sqrt{(14)^2 + (-18)^2 + (-2)^2} = 11.45$
04	এখানে, $\vec{\nabla} = \left(\hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)$; $\vec{r} = \hat{i}\cos 5t + \hat{j}\sin 5t$ দেখাতে হবে যে, $\vec{\nabla}.\vec{r} = 0$ আমরা জানি, কোনো ভেক্টর ক্ষেত্র সলিনয়ডাল হবে যদি এর ডাইভারজেন্স শূন্য হয় অর্থাৎ, $\vec{\nabla}.\vec{r} = 0$ হলে। এখন, $\vec{\nabla}\vec{r} = \left(\hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}\right).(r_x\hat{i} + r_y\hat{j} + r_z\hat{k})$ $\Rightarrow \left(\hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}\right).(\hat{i}\cos 5t + \hat{j}\sin 5t)$ $\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x}\cos 5t + \frac{\partial}{\partial y}\sin 5t + \frac{\partial}{\partial z}\times 0 = 0 + 0 + 0 = 0$ $\because \vec{\nabla}.\vec{r} = 0$ $\therefore \vec{r}$ ভেক্টর ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল।

অধ্যায় ০৪ — প্রথম পত্র

নিউটনীয় বলবিদ্যা
NEWTONIAN MECHANICS

কি, কেন পড়ব? SURVEY TABLE কতটুকু পড়ব?

TOPICS	MAGNETIC DECISION [যা পড়বে]	VVI
TOPIC-01	বল ভর ও ত্বরণ সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-02	লিফট সংক্রান্ত	★
TOPIC-03	রকেট সংক্রান্ত	★★
TOPIC-04	ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-05	ঘর্ষণ সংক্রান্ত	★★
TOPIC-06	কেন্দ্রমুখী বল ও ত্বরণ সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-07	ব্যাংকিং সংক্রান্ত	★★
TOPIC-08	জড়তা ভ্রামক সংক্রান্ত	★

① Topic বল ভর ও ত্বরণ সংক্রান্ত

সূত্র $F = ma = m\frac{u^2}{2s} = m\frac{2s}{t^2}$ [বলের সকল অংক এই সূত্রে]

01. 6N এর একটি বল 3kg ভরের একটি স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে 5sec এ বস্তুটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

Solve $F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{6}{3} = 2ms^{-2}$

আবার, $S = ut + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow S = \frac{1}{2}at^2$ [u = 0)

$\Rightarrow S = \frac{1}{2}\times 2\times(5)^2$ $\therefore S = 25m$

Shortcut: $F = \frac{2ms}{t^2}$ $\Rightarrow S = \frac{Ft^2}{2m} = \frac{6\times 5^2}{2\times 3} = 25m$

02. সমত্বরণে ধাবমান 3kg ভরের একটি বস্তু এর গতির পঞ্চম ও অষ্টম সেকেন্ডে যথাক্রমে 0.18m ও .30m দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটির উপর ক্রিয়াশীল বল নির্ণয় কর।

Solve $S_{th} = u + \frac{1}{2}a(2t-1)$ [t তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের সমীকরণ]

$\Rightarrow 0.18 = u + \frac{1}{2}a(2\times 5 - 1)$; $0.18 = u - \frac{9a}{2}$ ..... (i)

এবং $0.30 = u + \frac{1}{2}a(2\times 8 - 1)$; $0.30 = u - \frac{15a}{2}$ ..... (ii)

(ii) – (i) $\Rightarrow 0.12 = 3a$ $\therefore a = 0.04ms^{-2}$

এখানে $F = ma = 3\times 0.04$ $\therefore F = 0.12N$

Shortcut: ত্বরণ নির্ণয় সূত্র: $a = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$ $\therefore F = ma$

03. একটি অতি মসৃণ (ঘর্ষণ শূন্য) টেবিলের উপর দিক্ষণ দিকে 5.0 ms^{-1} বেগে চলমান 0.5kg ভরের একটি বস্তুর উপর 6.0N মানের বল একই দিকে 1.0s এর জন্য প্রয়োগ করা হল। (i) 1sec পর বস্তুটির বেগ কত ? (ii) 6.0N এর বল দক্ষিণ দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে প্রয়োগ করলে 1sec পরে বস্তুটির বেগ কত হবে?

Solve (i) $a = \frac{F_1}{m} = \frac{6.0N}{0.5kg} = 12ms^{-2}$ (দক্ষিণ)

1s পরের বেগ, $v = v_0 + at = 5 + 12 = 17.0ms^{-1}$ (দক্ষিণ)

অধ্যায় ০২ দ্বিতীয় পত্র

জৈব রসায়ন
ORGANIC CHEMISTRY

কি পড়ব ? কেন পড়ব ? **SURVEY TABLE** কতটুকু পড়ব ? কিভাবে পড়ব ?

TOPIC NO.	MAGNETIC TOPICS [যা পড়বে]	Rating
TOPIC-01	সমগোত্রীয় শ্রেণী ও কার্যকরীমূলক	★★★★
TOPIC-02	নামকরণ ও গাঠনিক সংকেত	★★★
TOPIC-03	সমাণুতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★★
TOPIC-04	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন	★★★★
TOPIC-05	বেনজিনের বহু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ও অর্থো-প্যারা নির্দেশক	★★
TOPIC-06	টলুইন	★★★★
TOPIC-07	বন্ধন বিভাজন ও বিকারকসমূহ	★★★
TOPIC-08	বিক্রিয়ার কৌশল বা মেকানিজম	★★★
SUB-TOPIC-01	অ্যালকেন সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★★
SUB-TOPIC-02	অ্যালকিন সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★
SUB-TOPIC-03	অ্যালকাইন	★★
SUB-TOPIC-04	অ্যালিফেটিক ও অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের হ্যালোজেন জাতকসমূহ	★★★
SUB-TOPIC-05	ক্লোরোফরম সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★
SUB-TOPIC-06	অ্যালকোহল সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★★
SUB-TOPIC-07	ফেনল সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★★
SUB-TOPIC-08	ইথার সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★
SUB-TOPIC-09	অ্যালডিহাইড ও কিটোন সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★★
SUB-TOPIC-10	জৈব এসিড ও জৈব এসিডের জাতকসমূহ সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★
SUB-TOPIC-11	অ্যামিন সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★★★
SUB-TOPIC-12	কয়েকটি প্রস্তুতি, শনাক্তকরণ ও ব্যবহার	★★★
SUB-TOPIC-13	নামীয় বিক্রিয়া	★★★★
SUB-TOPIC-14	কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণে IR Spectroscopy সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★
SUB-TOPIC-15	পলিমার ও প্লাস্টিসিটি সম্পর্কিত তথ্যাবলি	★★

1 Topic // সমগোত্রীয় শ্রেণী ও কার্যকরীমূলক

01. কার্যকরী মূলক (Functional Group) কী? [চ.বো. ২০১৫; রা.বো. ২০১৯; কু.বো. ২০১৬, ২০১৯; রা.বো. ২০১৭]

Solve কোন জৈব যৌগের অণুতে উপস্থিত যে পরমাণু বা পরমাণুগোষ্ঠী অথবা চিহ্ন উক্ত যৌগের সমগোত্রীয় শ্রেণির পরিচয় বহন করে এবং সকল রাসায়নিক ধর্ম কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে যৌগটির কার্যকরী মূলক বা ক্রিয়াশীল মূলক বা ক্রিয়াদর্শী গ্রুপ বলে।

02. নিম্নোক্ত যৌগগুলির কার্যকরীমূলক লিখ: **[BUTex. 2007-08]**

(a) বিউটানল
(b) বেনজোয়িক এসিড
(c) ফরমালডিহাইড

Solve (a) –OH
(b) –COOH
(c) –CHO

03. নিম্নলিখিত যৌগগুলির গাঠনিক সংকেত লিখ? **[RUET. 2019-20]**

(a) থায়ো অ্যাসিটামাইড
(b) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

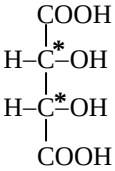
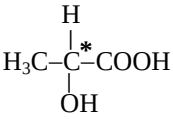
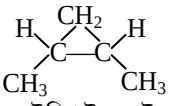
Solve (a) $CH_3-\overset{\overset{\displaystyle S}{\|}}{C}-NH_2$

(b) $K^+O^- - \overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{\underset{\underset{\displaystyle O}{\|}}{Mn}} = O$

③ Topic সমাণুতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

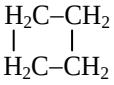
01. নিচের যৌগসমূহের গাঠনিক সংকেত লিখ এবং আলোক সমাণু যৌগ/ যৌগসমূহ সনাক্ত কর। **[BUET. 2019-20]**

(a) টারটারিক এসিড (b) ল্যাকটিক এসিড (c) cis-1,2-dimethyl cyclopropane **[JnU. 2018-19]**

Solve (a) টারটারিক এসিড  (মেসো যৌগ) ; (b) ল্যাকটিক এসিড  ; আলোক সক্রিয় যৌগ (c) 

cis-1,2-ডাইমিথাইল সাইক্লোপ্রোপেন

02. নিচের কোনটি সমাণু নয়? **[BUET. 2002-03]**

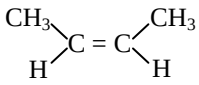
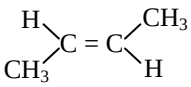
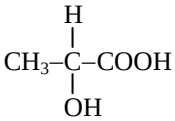
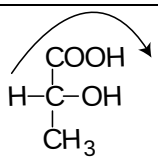
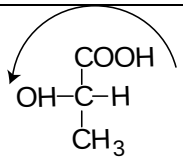
(i)  **(ii)** $CH_3–CH = CH–CH_3$ **(iii)** $CH_2 = CH–CH_2–CH_3$ **(iv)** $CH_3–CH_2–CHO$

Solve (i), (ii), (iii) এদের একই আণবিক সংকেতের ভিন্নরূপ সুতরাং (iv) $CH_3–CH_2–CHO$ সমাণু নয়।

03. নিম্নোক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহের মধ্যে গঠনের মূলক পার্থক্য উল্লেখ কর: 'n-প্রোপানল ও আইসো প্রোপানল'। **[BUTex. 2004-05]**

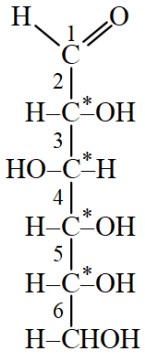
Solve n-প্রোপানলে কার্বন কাঠামো শাখাবিহীন ও আইসো প্রোপানলে শাখাযুক্ত কার্বন কাঠামো বিদ্যমান।

04. বিউট-2 ইন ও 2-হাইড্রোক্সি প্রোপানয়িক এসিড উভয়েরই স্টেরিও সমাণুতা সম্ভব -ব্যাখ্যা কর। **[BUTex 2018-19]**

Solve বিউট-2 ইন ($CH_3 – CH = CH – CH_3$)  Cis-সমাণু  trans-সমাণু	 2-hydroxy propanioc acid (ল্যাকটিক এসিড)	 d ল্যাকটিক এসিড  *l* ল্যাকটিক এসিড
যেহেতু cis-trans সমাণুতা ও আলোক সমাণুতা উভয়ই স্টেরিও সমাণুতার অন্তর্ভুক্ত, তাই উভয়েই স্টেরিও সমাণুতা বিদ্যমান।		

05. গ্লুকোজ অণুতে কয়টি কাইরাল কার্বন আছে? **[BUET. 2019-20]**

Solve 4টি



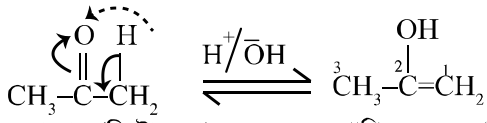
গ্লুকোজ

06. টটোমারিজম সমানুতা কী? প্রোপানোন টটোমারিজম সমানুতা প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা কর।

Solve টটোমারিজম হল একটি বিশেষ ধরনের কার্যকরী মূলক সমাণুতা। এ প্রক্রিয়ায় সমাণুগুলো সাধারণ অবস্থায় এক প্রকার কার্যকরী মূলক সংবলিত কাঠামো থেকে স্বত :স্ফূর্তভাবে ভিন্ন প্রকার কার্যকরী মূলক সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য কাঠামোতে রূপা ন্তরিত হয় এবং উভয় কাঠামো সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। এজন্য টটোমারিজমকে গতিশীল কার্যকরী মূলক সমাণুতা বলে।

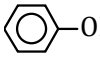
প্রোপানোন বা ডাই মিথাইল কিটোন স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বল্প পরিমাণে প্রোপিন -2 –অল সৃষ্টি করে। তখন কিটোনমূলকটি $(-CO-)$ কার্বন- কার্বন দ্বিবন্ধন ও অ্যালকোহল মূলক $(-OH)$ অর্থাৎ 'ইন ও অল' মূলকে রূপান্তরিত হয় এবং সাম্যাবস্থায় থাকে। সুতরাং প্রোপানোন ও প্রোপিন $-2-$ অল পরস্পরের টটোমার সমাণু।

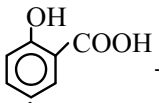
যেমন,



প্রোপানোন (কিটোসমাণু) প্রোপিন-২- অল (ইনল সমাণু)

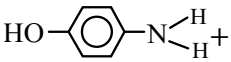
04. নিম্নের বিক্রিয়াগুলোর মূল উৎপাদসমূহ লিখ। **[BUET'18-19]**

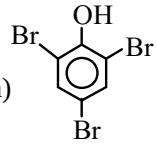
(a)  $-OH + Br_2(aq) \xrightarrow{25°C}$

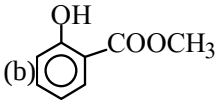
(b)  $+ CH_3OH \xrightarrow{conc.\ H_2SO_4}$

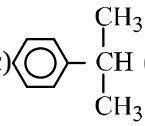
(c) $+CH_3 - CH = CH_2 \xrightarrow[30\ atm]{250°C,\ H_3PO_4}$

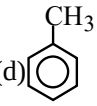
(d) $+CH_3Cl \xrightarrow{Anhydrous\ AlCl_3}$

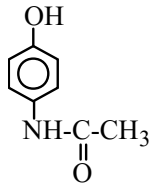
(e)  $+(CH_3CO)_2O \xrightarrow{H_2O,\ 25°C}$

Solve (a) 

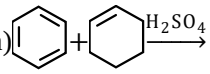
(b) 

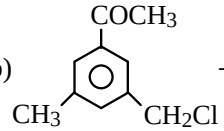
(c) 

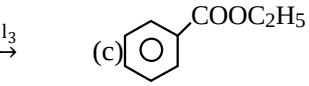
(d) 

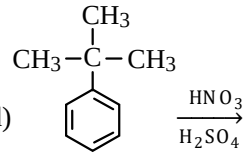
(e) 

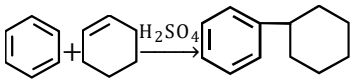
05. নিম্নলিখিতবিক্রিয়াগুলোরউৎপাদগুলো কী কী? **[BUET'16-17]**

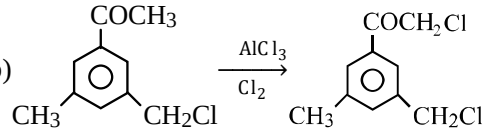
(a) 

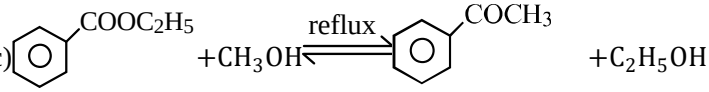
(b) 

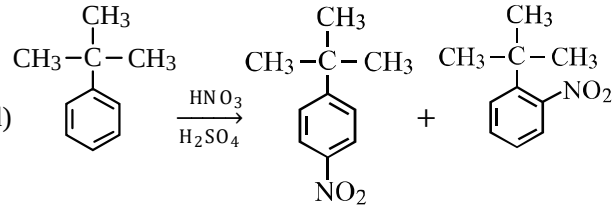
(c) 

(d) 

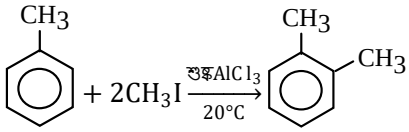
Solve (a) 

(b) 

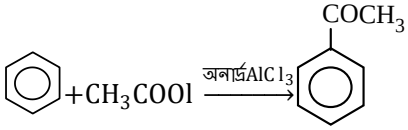
(c) 

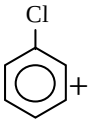
(d) 

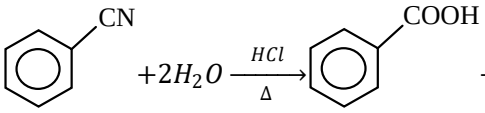
06. নিচের বিক্রিয়াসমূহের শূন্যস্থান পূরণ কর। **[RUET'07-08]**

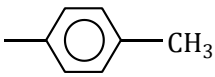
(a) 

(b)

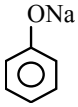
(c) 

(d) 

(e) 

Solve (a) 

(b)

(c) HCl (d) 

(e) NH_3

03. উর্টজ বিক্রিয়ায় শুষ্ক ইথার ব্যবহৃত হয় কেন? [রা.বো. ২০১৯]

Solve নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

04. নীচের অ্যালকেনসমূহের আণবিক ভর, গলনাংক ও স্ফুটনাংকের মান লিখ। **[RUET. 2008-09]**

C_3H_8, C_5H_{12}, C_7H_{16}, C_2H_6

Solve

	আণবিক ভর	গলনাঙ্ক	স্ফুটনাঙ্ক
C_3H_8	44	–188°C	–42°C
C_5H_{12}	72	–129.8°C	36.1°C
C_7H_{16}	100	–96°C	68.5°C
C_2H_6	30	–182.8°C	–89°C

② Sub Topic অ্যালকিন সম্পর্কিত তথ্যাবলি

01. প্রোপিন এর সঙ্গে HBr এবং HBr (Peroxide) এর বিক্রিয়া দু'টি লিখ। কোনটি Markovnikov এবং কোনটি Anti Markovnikov সূত্র অনুসরণ করে উল্লেখ কর। **[RU. 2019-20]**

Solve অপ্রতিসম অ্যালকিনের সাথে অপ্রতিসম বিকারকের বিক্রিয়ায় বিকারকের H বা, ধনাত্মক প্রান্তটি অ্যালকিনের দ্বিবন্ধন যুক্ত যেন কার্বনে বেশি H পরমাণু থাকে প্রধানত সে কার্বন পরমাণুতে যুক্ত হয়।

$$\underset{\text{প্রোপিন}}{2CH_3-CH=CH_2} + 2HBr \longrightarrow \begin{cases} CH_3-CHBr-CH_3,\ \text{2–ব্রোমো প্রোপেন } (90\%) \\ CH_3-CH_2-CH_2Br,\ \text{1–ব্রোমো প্রোপেন } (10\%) \end{cases}$$

$$\underset{\text{প্রোপিন}}{2CH_3-CH=CH_2} + 2HBr \longrightarrow \begin{cases} \xrightarrow{H_2O_2} CH_3CH_2CH_2Br\ (99\%) \\ \xrightarrow{H_2O_2} CH_3CH\ BrCH_3\ (1\%) \end{cases}$$

02. 1-বিউটানল এর একটি অপসারণ বিক্রিয়া লেখ। **[DU. 2019-20]**

Solve $\underset{\text{1-butanol}}{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH} + H_2SO_4 \xrightarrow{170°C} \underset{\text{but-1-ene}}{CH_3-CH_2-CH=CH_2} + H_2O + H_2SO_4$

এটি হলো 1-বিউটানল এর অপসারণ বিক্রিয়া। অপসারণ বিক্রিয়ায় সাধারণত HX, H_2O, H_2 যৌগসমূহ অপসারিত হয়।

03. মার্কনিকভের নিয়মটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [চ.বো. ২০১৫]

Solve **মার্কনিকভ ও বিপরীত মার্কনিকভের নীতি:**

$$\underset{\text{অপ্রতিসম কার্বন}}{R-CH=CH_2} \xrightarrow[\text{অপ্রতিসম যৌগ}]{H-X/HO-X/H-CN} \begin{cases} \xrightarrow{\text{মার্কনিকভ}} R-\underset{X/OH/CN}{CH}-\underset{H/X}{CH_2} \\ \xrightarrow[H_2O_2\ \text{প্রভাব (X = Br)}]{\text{বিপরীত মার্কনিকভ/খারাসের নীতি}} R-\underset{H}{CH}-\underset{X}{CH_2} \end{cases}$$

উদাহরণ: $CH_3-CH=CH_2 + H^-OBr^+ \rightarrow CH_3-\underset{OH}{CH}-\underset{Br}{CH_2}$

04. ইথাইলিন থেকে দুই-ধাপ বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন করা যায়। ধাপগুলো দেখাও এবং প্রতি ধাপ বিক্রিয়ার নাম কর। **[BUET'12-13]**

Solve $H_2C=CH_2 \xrightarrow{Cu,300°C} HC\equiv CH + H_2$ (হাইড্রোজেন অপসারণ)

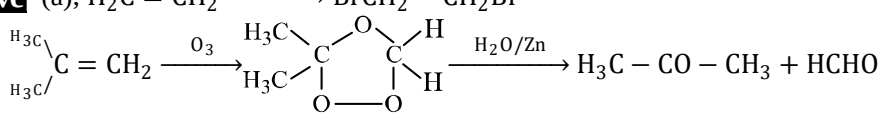
$HC\equiv CH + HCl \xrightarrow[150-200°C]{HgCl_2} CH_2=CHCl$ (সংযোজন বিক্রিয়া)

05. নিচের বিক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ কর। **[BUET'11-12, 06-07]**

(a) $CH_2=CH_2 \xrightarrow{Br_2+H_2O}$ (b) $(CH_3)_2C=CH_2 \xrightarrow{O_3} \xrightarrow{H_2O/Zn}$

Solve (a); $H_2C=CH_2 \xrightarrow{Br_2+H_2O} BrCH_2-CH_2Br$

(b);



06. রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে দেখাও কী ঘটে যখন ইথিলিন এবহাইড্রোজেনের মিশ্রণকে উত্তপ্ত নিকেল প্রভাবক এর উপর প্রবাহিত করা হয়। **[RUET'07-08,CUET'04-05]**

Solve $H_2C = CH_2 + H_2 \xrightarrow[\text{180−200°C}]{\text{Ni}} CH_3 - CH_3$
ইথেন

③ Sub Topic // অ্যালকাইন

01. শূন্যস্থান পূরণ কর:

$$\boxed{} + O_2 \xrightarrow[KOH]{KMnO_4} \begin{matrix} COOH \\ | \\ COOH \end{matrix}$$ **[BUET. 2019-20]**

Solve HC ≡ CH (ইথাইন)

02. রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ কর: $CH_3–C≡C–CH_3 + Ag^+ (NH_3)_2NO_3^- (aq) \longrightarrow ?$ **[KUET. 2019-20]**

Solve $CH_3–C \equiv C–CH_3 + Ag^+ (NH_3)_2NO_3^- (aq) \rightarrow$ No Reaction কারণ, Alkyle এর প্রান্তীয় কার্বনগুলোতে H নেই।

03. ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে কিভাবে অ্যাসিটিলিনে রূপান্তরিত করবে, বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও। **[BUET. 2001-02]**

Solve $CaCO_3 \xrightarrow{1000°C} CaO + CO_2\uparrow$; $5C + 2CaO \xrightarrow[\text{বৈদ্যুতিক চুল্লী}]{2000°C} 2CaC_2 + CO_2\uparrow$; $\begin{matrix} C \\ ||| \\ C \end{matrix}\!\!>Ca + 2H_2O \rightarrow H–C \equiv C–H + Ca(OH)_2$

04. প্রান্তীয় অ্যালকাইনগুলো অথবা অ্যালকাইন-1 অম্লধর্ম প্রকাশ করে কেন? **[BUET. 2014-15, রা.বো. ২০১৯; অভিন্ন প্রশ্ন ২০১৮; য.বো. ২০১৭, ২০১৬; অভিন্ন প্রশ্ন ২০১৮]**

Solve প্রান্তীয় অ্যালকাইনগুলোর প্রান্তীয় C পরমাণু sp সংকরিত হয়। ফলে σ বন্ধনে আবদ্ধ অরবিটালে s চরিত্র (50%) বেশি হয় এবং অরবিটালের আকার ক্ষুদ্র হয়। $F \propto \frac{1}{d^2}$ সূত্রানুসারে প্রান্তীয় C পরমাণু তখন বন্ধন e^- জোড়ের উপর বেশী আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে। ফলে H^+ আয়ন মুক্ত হয় এবং অম্লীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

05. অক্সি-এসিটিলিন শিখা কিভাবে উৎপন্ন হয়? রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও। **[RUET. 2012-13]**

Solve **অক্সি অ্যাসিটিলিন শিখা:** সরু ধাতব নলের মুখে অ্যাসিটিলিন গ্যাসকে প্রচুর বায়ু বা অক্সিজেনে প্রজ্বলিত করলে অ্যাসিটিলিনের পূর্ণ দহনের ফলে নীলাভ শিখাসহ জ্বলে উঠে। তখন প্রায় 3500°C তাপমাত্রায় উৎপন্ন হয়। এ শিখাকে অক্সি অ্যাসিটিলিন শিখা বলে। $C_2H_2 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + 3500°C$

ব্যবহার: ধাতু গলানো ও জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

06. অ্যালকিন ও অ্যালকাইনের রাসায়নিক পার্থক্য লেখ।

Solve অ্যালকিন অম্লধর্মী নয় অপরদিকে শুধুমাত্র অ্যালকাইন (অ্যালকাইন-1) অম্লধর্মী ও স্বক্রিয়।

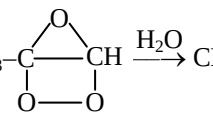
- অ্যালকাইনের প্রান্তীয় অম্লধর্মী প্রোটন থাকলে অ্যামোনিয়া যুক্ত Cu_2Cl_2 এর সাথে কপার অ্যালকানাইডের/কপার অ্যাসিটিলাইডের লাল অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়।

$CH≡CH+2Cu(NH_3)_2Cl \rightarrow \underset{\text{(লাল অধঃক্ষেপ)}}{Cu–C≡C–Cu\downarrow} + NH_4Cl+NH_3$

- অ্যালকাইন (অ্যাসিটিলিন) অ্যামোনিয়া যুক্ত $AgNO_3$ এর সাথে বিক্রিয়া করে সাদা বর্ণের সিলভার অ্যালকানাইড/সিলভার অ্যাসিটিলাইডের অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে।

$HC≡CH+2Ag(NH_3)_2NO_3 \rightarrow \underset{\text{(সাদা অধঃক্ষেপ)}}{Ag–C≡C–Ag\downarrow} + NH_4Cl+NH_3$

07. নিম্নের বিক্রিয়াটিপূর্ণ কর: $CH_3–C \equiv CH + O_3 \xrightarrow[\Delta]{H_2O} ...$ **[BUTex. 2018-19]**

Solve $CH_3–C \equiv CH \xrightarrow[\Delta]{O_3}$  $\xrightarrow{H_2O} CH_3–\overset{O}{\overset{\|}{C}}–\overset{O}{\overset{\|}{C}}–H + H_2O_2 \rightarrow CH_3–\overset{O}{\overset{\|}{C}}–COOH$

08. A ও B নির্ণয় কর, যখন $C_3H_6 \xrightarrow{Br_2\ (CCl_4)} A \xrightarrow{KOH(alc)} B$ **[BUTEX: 19-20]**

Solve $CH_2 = CH – CH_3 \xrightarrow[(CCl_4)]{Br_2} \underset{Br}{CH_2} – \underset{Br}{CH} – CH_3 \xrightarrow{KOH(alc)} CH \equiv C – CH_3 + 2HBr$

∴ A যৌগটি হবে $CH_2Br – CHBr – CH_3$ (1,2-ডাইব্রোমো প্রোপেন)

B যৌগটি হবে $CH \equiv C – CH_3$ (প্রোপাইন-1)

09. $\underset{n=3}{C_nH_{2n-2}} \xrightarrow[2\%\ HgSO_4,\ 20\%\ H_2SO_4]{H_2O} A \xrightarrow{\Delta} B \xrightarrow[HCl]{Zn.Hg} C$ প্রদত্ত বিক্রিয়াটি সম্পন্ন কর। **[BUTEX: 19-20]**

Solve $CH_3C \equiv CH + H_2O \xrightarrow[20\%H_2SO_4]{2\%HgSO_4} \underset{(A)}{CH_3–\overset{HO}{\overset{|}{C}}=\overset{H}{\overset{|}{C}}} – H \xrightarrow{\Delta} CH_3 – \underset{(B)}{\overset{O}{\overset{\|}{C}}} – CH_3 \xrightarrow{Zn–Hg.HCl} \underset{(C)}{CH_3CH_2CH_3}$

④ Sub Topic অ্যালিফেটিক ও অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের হ্যালোজেন জাতকসমূহ

01. নিম্নের ক্রিয়াসমূহ সংঘটনে সহায়ক রাসায়নিক পদার্থের নাম সংকেতসহ লিখ: 'চেতনানাশক'। **[BUTex. 2003-04]**

Solve ক্লোরোফরম ($CHCl_3$)।

02. জন্ডিস, লিভার সিরোসিস রোগের জন্য দায়ী কি? **[BUTex. 2008-09]**

Solve হাইড্রোকার্বনগুলোর হ্যালোজেন জাতক সমূহের ব্যবহারের ফলে।

03. গ্রিগনার্ড বিকারক পানির অনুপস্থিতিতে তৈরি করা হয় কেন? [কু.বো. ২০১৯]

Solve গ্রিগনার্ড বিকারক পানির উপস্থিতিতে তৈরী করলে এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে RH (অ্যালকেন) ও $Mg(OH)_2$ তৈরী করবে। তাই এটি ether এর উপস্থিতিতে তৈরী করা হয়। এবং RMgX পরবর্তীতে ইথার এর সাথে বিক্রিয়া করে না।

$$R\text{–}X \xrightarrow[\text{Ether}]{\text{Mg}} \overset{\text{S–S+S–}}{RMgX}$$

$$R\text{–}X \xrightarrow[H_2O]{\text{Mg}} R\text{–}MgX + H_2O \longrightarrow RH + Mg(O_2H)$$

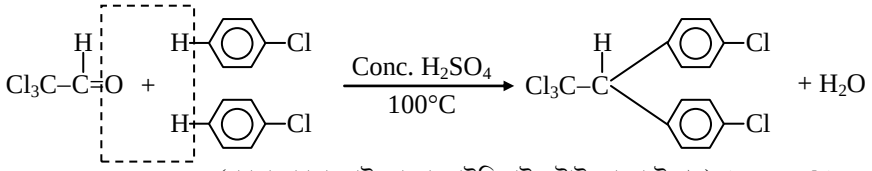
04. উল্লেখিত যৌগের বাণিজ্যিক নাম লিখ। $CCl_3\text{-}NO_2$ **[BUET. 2011-12]**

Solve ক্লোরোপিক্রিন।

05. ডিডিটি (DDT) কী? এর প্রস্তুতি ও ব্যবহার লিখ। **[RUET. 2011-12, BUET. 2007-08]**

Solve 4,4-ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেনকে সংক্ষেপে ডিডিটি বলে।

প্রস্তুতি: গাঢ় H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে দু-অণু ক্লোরোবেনজিন ও এক অণু ক্লোরালকে উত্তপ্ত করলে এক অণু পানি অপসারণ দ্বারা ডিডিটি উৎপন্ন হয়।



(প্যারা-প্যারা-ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন) ($C_{14}H_9Cl_5$)

❒ **ব্যবহার:** 1874 সালে আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড রোগের জীবাণু ধ্বংস করার জন্য 1946 সালে প্রথম ডি,ডি,টি ব্যবহার করা হয়। এটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক ও কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে পাশ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে বর্তমানে এর ব্যবহার সীমিত।

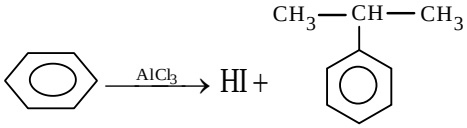
06. $CH_3CH_2Br \xrightarrow[\text{(ii) HCHO}]{\text{(i)Mg,ether}}$ **বিক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ কর।** **[BUET'11-12, 06-07]**

Solve (i) $CH_3CH_2Br + Mg \xrightarrow{\text{Ether}} CH_3CH_2 - Mg - Br$

(ii) $CH_3 - CH_2 - Mg - Br + H - \underset{H}{C} = O \rightarrow \overset{CH_3}{CH_2} - \overset{H}{\underset{H}{C}} - OMgBr \xrightarrow[\Delta]{H_2O} \overset{CH_3}{CH_2} - \overset{H}{\underset{H}{C}} - OH + Mg(OH)Br$

07. কী ঘটে, রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে লিখ যখনঃ **[BUET' 09-10]**

অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে প্রোপাইল আয়োডাইড ও বেনজিন এর বিক্রিয়া করা হয়।

Solve $C_3H_7I +$ 

08. অ্যাসিটালডিহাইড, শুষ্ক ইথারে মিথাইল আয়োডাইড, ধাতব ম্যাগনেসিয়াম এবং পানি দেয়া থাকলে কীভাবে আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল সংশ্লেষণ করবে? **[CUET'03-04]**

Solve $CH_3I + Mg \underset{\text{ইথার}}{\overset{\text{শুষ্ক}}{\rightarrow}} CH_3MgI$

$$CH_3MgI + CH_3 - \overset{O}{\overset{\|}{C}}H \rightarrow CH_3 - \underset{CH_3}{\overset{OMgI}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}H$$

$$CH_3 - \underset{CH_3}{\underset{|}{C}}H - OMg - I \xrightarrow{H_2O/H^+} + CH_3 - \underset{CH_3}{\underset{|}{C}}H - OH + Mg(OH)I$$

07. $A \xrightarrow[K_2Cr_2O_7+H_2SO_4]{[O]} B \xrightarrow[HCl_{(dil)}]{C_2H_5MgI} C \xrightarrow{\text{লুকাসবিকারক}} D$ **(সাদা অধঃক্ষেপ 5 – 10 মিনিট পর) বিক্রিয়াটি পূর্ণ কর।** **[BUTex. 2018-19]**

Solve $CH_3CH_2OH \xrightarrow[K_2Cr_2O_7+H_2SO_4]{[O]} CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H \xrightarrow[HCl\ (dil)]{C_2H_5MgI} CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{C}H}-C_2H_5 \xrightarrow{\text{লুকাস বিকারক}} CH_3-\underset{Cl}{\underset{|}{C}H}-C_2H_5$

08. নিচের বিক্রিয়া স্কিমে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: **[BUET'16-17]**

$$\underset{A}{CH_3CH_2CH_2OH} \rightarrow B \rightarrow \underset{C}{CH_3CH_2COOH} \rightarrow D \xrightarrow{F} \underset{E}{CH_3CH_2CO\underset{CH_3}{\underset{|}{N}}H}$$

(a) যৌগ **A** কে সরাসরি যৌগ **C** তে পরিণত করতে যে বিকারকগুলোও অবস্থা প্রয়োজনতা লিখ।

(b) যৌগ **A** থেকে যৌগ **C** তে পরিণত হতে যৌগ **B** তৈরি হয়। যৌগ **B** এর সংকেত লিখ।

(c) যৌগ **C** অনার্দ্র অবস্থায় PCl_5 এর সাথে বিক্রিয়া করে যৌগ **D** তৈরি করতে পারে। বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখ।

(d) বিকারক **F** এর নাম লিখ।

Solve (a)$CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow{KMnO_4,\ H_2O_2} CH_3CH_2COOH$

(b)$CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow{[O]} CH_3CH_2CHO$

(c)$CH_3CH_2COOH \xrightarrow{PCl_5} CH_3CH_2COCl$

(d)$CH_3CH_2COCl \xrightarrow{H_2N-CH_3} CH_3CH_2ONH-CH_3$

09. **(a)** ঘন সালফিউরিক এসিডের সাথে **2, 3-** ডাইমিথাইল বিউটান- **2-** অলবিক্রিয়া করে দুটি সমাণু যৌগ উৎপন্ন করে যার আণবিক সংকেত C_6H_{12}। বিক্রিয়াটির নাম লিখ এবং বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মধ্যবর্তী কার্বোনিয়াম আয়নের গাঠনিক সংকেত লিখ।

(b) উপরের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন সমাণু দুটির গাঠনিক সংকেত লিখ। **[BUET'16-17]**

Solve (a) বিক্রিয়াটির নাম নিরুদন বিক্রিয়া। $CH_3-\underset{OH}{\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-\underset{\oplus}{\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}}-CH_3$ অথবা, $\underset{\oplus}{CH_2}-\underset{OH}{\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}H}-CH_3$

(b) $H-\underset{H}{\overset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-\underset{}{\overset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}-H}=\underset{}{\overset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}-H}-\underset{H}{\overset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-H$ এবং $H-\overset{H}{\overset{|}{C}}=\overset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}-H}-\underset{H}{\overset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}-H}-\underset{H}{\overset{H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-H$

10. **উচ্চ তাপমাত্রা ($\approx 140°C$) ও নিম্ন তাপমাত্রায় ($0°C$) গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে ইথানলের ক্রিয়ায় কী ঘটে? বিক্রিয়ার সাহায্যে দেখাও। উচ্চ তাপমাত্রা বিক্রিয়ায় গাঢ় সালফিউরিক এসিড কীভাবে অংশগ্রহণ করে উল্লেখ কর।** **[BUET'08-09]**

Solve $CH_3CH_2OH + H_2SO_4(Conc.) \xrightarrow{0°C} \text{No Reaction}$

$\underset{\text{ইথানল}}{CH_3CH_2OH} + H_2SO_4(Conc.) \xrightarrow{140°C} CH_3-CH_2-\underset{\text{ডাই ইথাইল ইথার}}{O-CH_2-CH_3} + H_2O$

কৌশলঃ $CH_3CH_2OH + H_2SO_4 \rightarrow CH_3CH_2O-SO_3H + H_2O$

$CH_3CH_2-OSO_3H + CH_3CH_2OH \xrightarrow{140^oC} CH_3CH_2-O-CH_2CH_3 + H_2SO_4$

11. **চিটাগুড় থেকে কীভাবে ইথানল পাবে তা বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও।** **[RUET'11-12,05-06]**

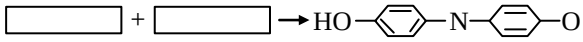
Solve $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow[30°C]{\text{ইনভার্টেজ}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$

$2C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[30^oC]{\text{জাইমেজ}} 4CH_3CH_2OH + 4CO_2$

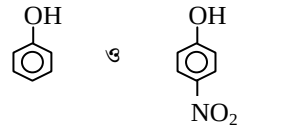
12. $CH_3CH_2OH(l) + HCl(l) \xrightarrow[Heat]{ZnCl_2}$ **বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ কর।** **[KUET'05-06, RUET'11-12]**

Solve $CH_3CH_2OH + HCl \xrightarrow[Heat]{ZnCl_2} CH_3-CH_2-Cl + H_2O$

⑦ Sub Topic ফেনল সম্পর্কিত তথ্যাবলি

01.  **[BUET. 2019-20]**

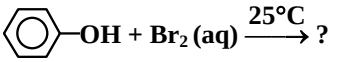
Solve

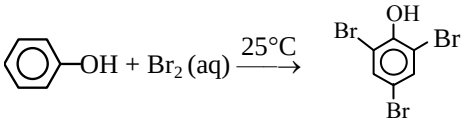


ফেনল নাইট্রাসো ফেনল

02. **নিম্নোক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহের মধ্যে গঠনের মূল পার্থক্য উল্লেখ করঃ 'কার্বোলিক এসিড ও পিক্‌রিক এসিড।** **[BUTex. 2004-05]**

Solve কার্বলিক এসিড হচ্ছে ফেনল ও পিকরিক এসিড ফেনলের জাতক।

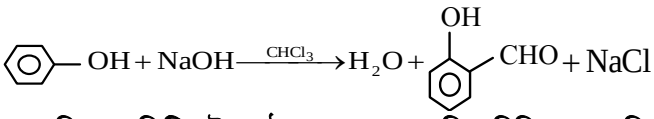
03. **বিক্রিয়াটির মূল উৎপাদ সমূহ লিখ।**  **[BUET. 2018-19]**

Solve 

[ট্রাইব্রোমো ফেনল]

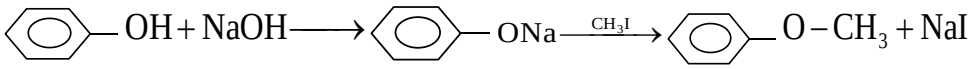
04. **কী ঘটে, রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে লিখ যখনঃ** **[BUET'09-10,11-12]**

$CHCl_3$এর উপস্থিতিতে ফেনলের সাথে NaOHএর বিক্রিয়া করা হয়।

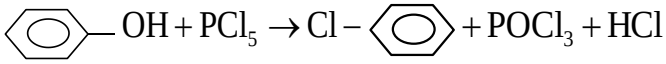
Solve 

05. **ফেনল থেকে নিচের প্রতিটি যৌগ গঠনের জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ লিখ।** **[BUET'09-10]**

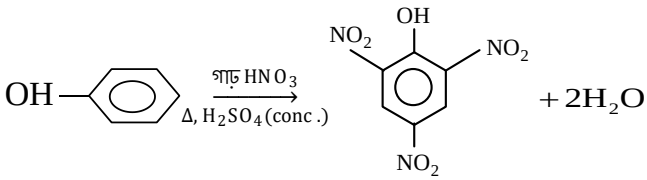
(a) এ্যানিসল (মিথক্সি বেনজিন)

Solve 

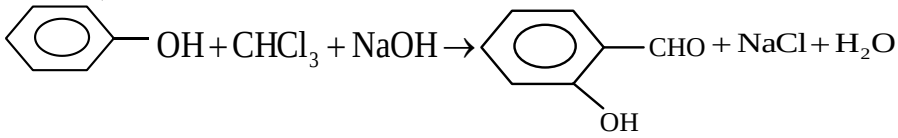
(b) ক্লোরোবেনজিন

Solve 

(c) পিকরিক এসিড

Solve 

(d) স্যালিসালডিহাইড

Solve 

⑧ Sub Topic ইথার সম্পর্কিত তথ্যাবলি

01. **উইলিয়ামসন বিক্রিয়া কি?** **[CUET. 2003-04]**

Solve সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড ও অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়ার ফলে ইথার উৎপন্ন করার বিক্রিয়াকে উইলিয়ামসন বিক্রিয়া বলে।

$R-\boxed{X + Na}-OR \rightarrow R-O-R + NaX$

02. **ইথার কি?** **[KUET. 2005-06]**

Solve দুটি অ্যালকাইল মূলক বা অ্যারাইল মূলক দ্বিযোজী অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে এক বন্ধনে যুক্ত থেকে যে সব যৌগ সৃষ্টি করে, শ্রেণীগতভাবে এদেরকে ইথার বলে। যেমন- ডাইমিথাইল ইথার $\rightarrow CH_3-O-CH_3$; কার্যকরী মূলক: $R/Ar-O-R'/Ar'$

⑨ Sub Topic অ্যালডিহাইড ও কিটোন সম্পর্কিত তথ্যাবলি

01. **ফরমালিন কি? ফরমালিনে কেন অ্যালকোহল মেশানো হয়?** **[BUET. 2011-12, 2006-07, CUET. 2003-04, BUTex. 09-10; RUET. 04-05; সি.বো. ২০১৬; ব.বো. ২০১৫]**

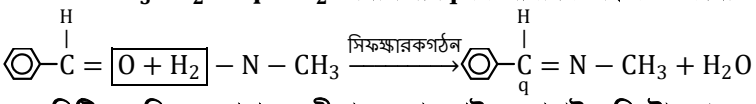
Solve মিথান্যালের 30-40% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলা হয়। ফরমালিনে যাতে জারণ ও পলিমার তৈরি না হয় তা জন্য ফরমালিনে অ্যালকোহল মিশানো হয়। এটি উদ্ভিদ (টিস্যু নমুনা)ও জীবজন্তুর দেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

12. লঘু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের উপস্থিতিতে দুই অণু অ্যাসিটালডিহাইড পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়া করলে **[RUET'09-10]**

Solve $CH_3-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O + H-CH_2-CHO \xrightarrow[20°-30°C]{\text{লঘুNaOH}} CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{\overset{\overset{H}{|}}{C}}-CH_2-CHO$

3-হাইড্রক্সিবিউটান্যাল

13. $C_6H_5-CHO + CH_3NH_2 \rightarrow q + H_2O$ বিক্রিয়ায় qএর আণবিক সংকেত কোনটি? **[DU'17-18]**

Solve 

14. বেনজিন ও এসিটিক এসিডের সাহায্যে কীভাবে অ্যালকাইল অ্যারাইল কিটোন প্রস্তুত করবে চূড়ান্ত বিক্রিয়াটির নাম কী?

Solve প্রথমে এসিটিক এসিড থেকে এসিড ক্লোরাইড তৈরি করতে হবে। তার পর বেনজিনের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল অ্যারাইল কিটোন তৈরি করা যাবে। চূড়ান্ত বিক্রিয়াটির নাম ফ্রিডেল ক্রাফট এ্যালকাইলেশন। **[BUET'05-06]**

$3CH_3-COOH + PCl_3 \rightarrow CH_3-CO-Cl + H_3PO_3$

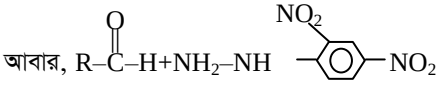
⑩ Sub Topic জৈব এসিড ও জৈব এসিডের জাতকসমূহ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

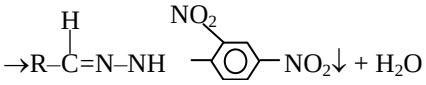
02. সর্বোচ্চ 2টি বিকারক ব্যবহার করে কার্বক্সিলিক এসিড, অ্যালকোহল ও অ্যালডিহাইড পৃথকীকরণ বিক্রিয়া দেখাও। **[BUET. 2021-22]**

Solve $CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

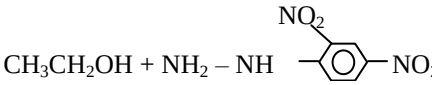
$CH_3CH_2OH + NaOH \longrightarrow$ No reaction;

$CH_3CHO + NaOH \longrightarrow$ No reaction

আবার, 



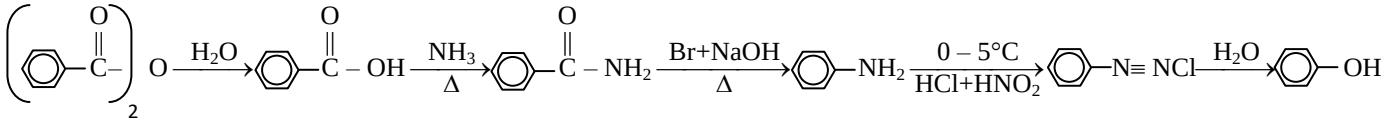
হলুদ-কমলা অধঃক্ষেপ



কোনো বিক্রিয়া দেয় না।

01. কিভাবে পাওয়া যায়, সমীকরণসহ লিখ? এসিড অ্যানহাইড্রাইড থেকে কার্বলিক এসিড- **[RUET. 2019-20]**

Solve



02. $CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow$ **[BUTex. 2003-04]**

Solve $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2 + H_2O$

03. নিম্নোক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহের মধ্যে গঠনের মূল পার্থক্য উল্লেখ করঃ বেনজামাইড ও অ্যাসিটানিলাইড। **[BUTex. 2004-05]**

Solve বেনজামাইডের গঠন চাক্রিক। ইহা বেনজয়িক এসিডের জাতক। অ্যাসিটানিলাইড অ্যাসিটিক এসিডের জাতক।

04. বিশুদ্ধ ও অনার্দ্র —— এসিডকে গ্লোসিয়াল ইথানোয়িক এসিড বলে। **[BUTex. 2005-06]**

Solve অ্যাসিটিক।

05. জৈব যৌগের কার্বক্সিলমূলক (–COOH) কীভাবে শনাক্ত করবে? [ব.বো. ২০১৫; দি.বো. ২০১৬]

Solve **কার্বক্সিল মূলক শনাক্তকরণ:** কার্বক্সিল মূলকযুক্ত তরল যৌগে বা জলীয় দ্রবণে কার্বনেট বা বাইকার্বনেট যোগ করলে CO_2 গ্যাসের বুদবুদ উৎপন্ন হয় যা চুনের পানিকে ঘোলা করে। $R-COOH + NaHCO_3 = RCOONa + CO_2\uparrow + H_2O$; $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$

(বুদবুদ) (চুনের পানি) (ঘোলা: অদ্রবণীয় $CaCO_3$)

06. H–COOH অপেক্ষা CH_3COOH দুর্বল এসিড কেন অথবা $ClCH_2COOH$ এসিড CH_3COOH অপেক্ষা শক্তিশালী এসিড কেন?

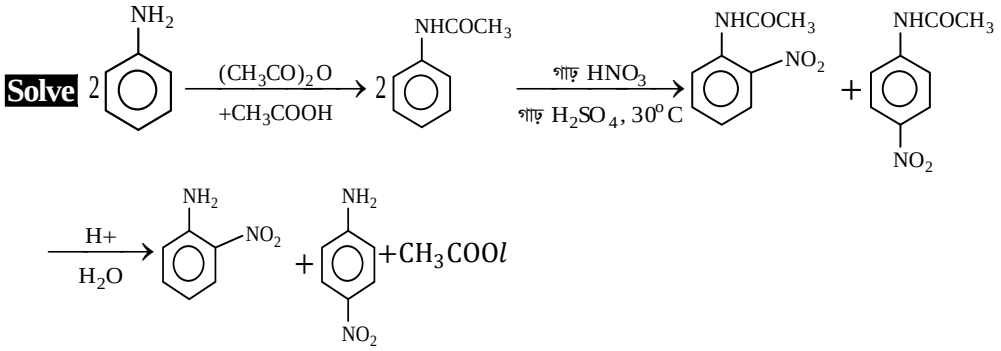
[রা.বো. ২০১৯; মাদ্রাসা বো. ২০১৯; চ.বো. ২০১৭]

Solve মিথাইল গ্রুপ ইলেকট্রন দান করে ফলে এসিডের শক্তিমাত্রা কমে অপরদিকে ক্লোরিন ইলেকট্রন গ্রহণ করে ফলে এসিডের শক্তিমাত্রা বাড়ে।

এসিডের শক্তি বৃদ্ধির কারণ: $CH_3-\downarrow$ এবং $Cl\uparrow$

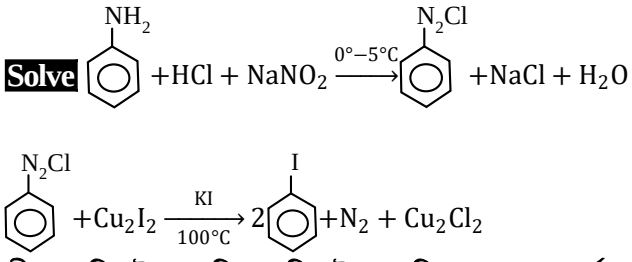
(b) অ্যানিলিন থেকে অর্থো ও প্যারা নাইট্রো অ্যানিলিন তৈরির রাসায়নিক সমীকরণ দাও।

Solve



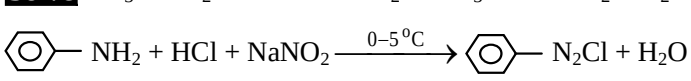
09. স্যান্ড- মেয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যানিলিন থেকে আয়োডোবেনজিন তৈরির প্রক্রিয়া সমীকরণের সাহায্যে দেখাও। **[BUET'07-08]**

Solve



10. কীভাবে মিথাইল অ্যামিন ও ফিনাইল অ্যামিন এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবে সমীকরণের সাহায্যে দেখাও। **[BUET'04-05]**

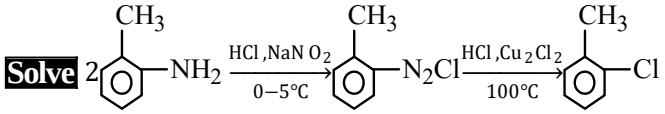
Solve $CH_3-NH_2 + HCl + NaNO_2 \rightarrow CH_3-OH + N_2 + H_2O$



মিথাইল অ্যামিন HNO_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে N_2 বিমুক্ত করে। দ্রবীভূত ফিনাইল অ্যামিন HNO_2 এর সাথে নিম্ন তাপমাত্রায় $(0-5°C)$ বিক্রিয়া করে ডায়াজোনিয়াম লবণ গঠন করে। মিথাইল অ্যামিন ও অনুরূপ ডায়াজোনিয়াম লবণ গঠন করে , কিন্তু তা অস্থিতিশীল বলে বিয়োজিত হয়ে নাইট্রোজেন, অ্যালকোহল ও অন্যান্য যৌগ গঠন করে।

11. Sandmeyer বিক্রিয়াব্যবহার করেO-Toluidine থেকে কীভাবেO-Chlorotoluene তৈরি করা হয়? বিক্রিয়াটিরধাপগুলি দেখাও। **[BUET'00-01]**

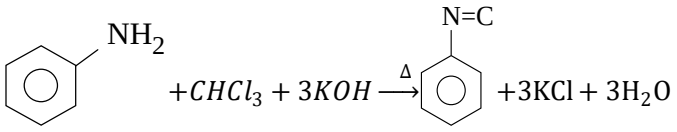
Solve



12. কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা দ্বারা কিভাবেপ্রাইমারী অ্যামিনকে শনাক্ত করা যায়বিক্রিয়ার সমীকরণ সহ লিখ। **[CUET'07-08]**

Solve $CH_3-NH_2 + CHCl_3 + 3KOH \xrightarrow{\Delta} CH_3NC + 3KCl + 3H_2O$

(bad smell)



(bad smell)

13. 0^oC তাপমাত্রায় অ্যানিলিন এবং $NaNO_2$ ও HCl এর বিক্রিয়ায় উৎপাদককে কক্ষ তাপমাত্রায় রেখে দিলে কী পাওয়া যায়? **[DU'15-16]**

Solve 0^oCতাপ মাত্রায় অ্যানিলিন এবং $(NaNO_2 + HCl)$বেনজিন ডায়াজোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করে। পরে তা কক্ষ তাপমাত্রায় আনলে পানির সাথে বিক্রিয়া করে ফেনল উৎপন্ন করে।

12 Sub Topic কয়েকটি প্রস্তুতি, শনাক্তকরণ ও ব্যবহার

01. কেরোসিন ও সয়াবিন তেলের মধ্যে পার্থক্য থাকলে তা লেখ। **[DU. 2019-20]**

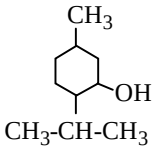
Solve কেরোসিন মূলত অপরিশোধিত তেলের আংশিক পাতন হতে প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে, সয়াবিন তেল এক ধরনের উদ্ভিজ তেল, যা সয়াবিন হতে প্রাপ্ত। এছাড়াও নিচের পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়-

কেরোসিন তেল	সয়াবিন তেল
১. সম্পৃক্ত তেল	১. অসম্পৃক্ত তেল
২. $C_{12}-C_{15}$ হলো কেরোসিনের কার্বন সংখ্যা	২. সংকেত হলো $C_{57}H_{98}O_{12}$
৩. এটি একটি অ্যালকেন	৩. এটি একটি অসম্পৃক্ত গ্লিসারাইড

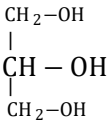
08. নিম্নলিখিত যৌগগুলোর গাঠনিক সংকেত লিখঃ **[BUET'11-12, 09-10]**

(i) মেনথল (ii) গ্লিসারিন

Solve (i) মেনথল:



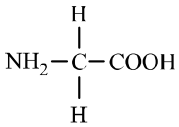
(ii) গ্লিসারিন:



09. পাশের যৌগগুলোর রাসায়নিক সংকেত লিখঃ

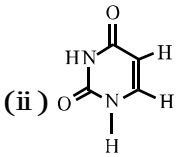
(i) Glycin (ii) Uracil **[BUET'11-12]**

Solve (i)



(গ্লাইসিন)

(ii)



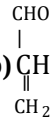
(ইউরাসিল)

10. নিচের জৈব যৌগগুলোর পূর্ণ গাঠনিক সংকেত লিখ। **[BUET'07-08, RUET'11-12]**

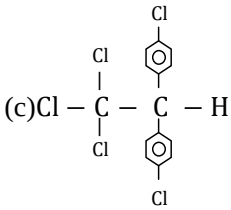
(a)সাকসিনিক এসিড (b)এক্রোলিন (c)ডিডিটি

Solve **(a)**$HOOC(CH_2)_2COOH$

(b)

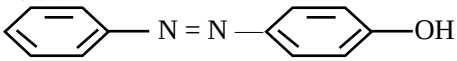


(c)

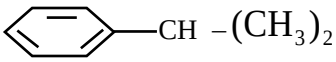


11. নিম্নলিখিত যৌগগুলির পূর্ণ গাঠনিক সংকেত লিখ **[RUET'04-05]**

(a) P-হাইড্রোক্সি অ্যাজোবেনজিন:

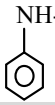


(b) কিউমিন :



(c) 3,4–ডাইব্রোমো-1 বিউটিন :

(d) অ্যানিলিন আয়োডাইড :

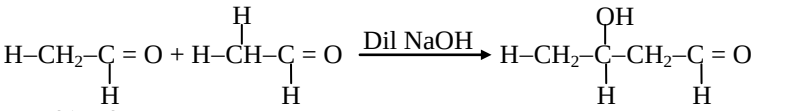


13 Sub Topic নামীয় বিক্রিয়া

01. অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া কী?

Solve অ্যালডিহাইডের 'অ্যালড' ও অ্যালকোহলের 'অল' মিলে অ্যালডল শব্দটি গঠিত (ald + ol = aldol), অর্থাৎ যে বিক্রিয়ায় অ্যালডল গঠিত হয় তাকে অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া বলে। যেমন: $R–CH_2–CHO + H_3C–CHO \rightarrow R–CH_2–CH(OH)–CH_2–CHO$

উদাহরণঃ যেমন: লঘু ক্ষারের উপস্থিতিতে দুই অণু অ্যাসিটালডিহাইড (α-হাইড্রোজেনবিশিষ্ট অভিন্ন অ্যালডিহাইড বিক্রিয়া করে β-হাইড্রোক্সি বিউটার‍্যালডিহাইড উৎপন্ন করে।

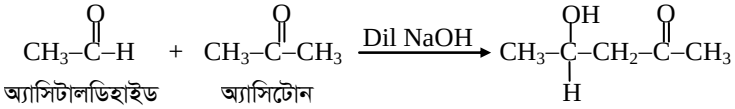


অ্যাসিটালডিহাইড β-হাইড্রোক্সি বিউটার‍্যালডিহাইড (অ্যালডল)

দুটি একই বা ভিন্ন অ্যালডিহাইড বা কিটোনের পরস্পরের মধ্যে অথবা একটি অ্যালডিহাইডের সঙ্গে একটি কিটোনের মধ্যেও অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

02. যুগ্ম অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া কী?

Solve লঘু ক্ষারের উপস্থিতিতে (α-হাইড্রোজেনবিশিষ্ট দুই অণু ভিন্ন অ্যালডিহাইড বা ভিন্ন কিটোন বা α-হাইড্রোজেন বিশিষ্ট এক অণু অ্যালডিহাইড ও এক অণু কিটোন বিক্রিয়া করে। এখানে, দুটি ভিন্ন কার্বনিল মূলক হওয়ার কারণে বিক্রিয়াটির নাম যুগ্ম অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া।



অ্যাসিটালডিহাইড অ্যাসিটোন 4-হাইড্রোক্সি-2-পেন্টানোন

03. ক্যানিজারো বিক্রিয়া বলতে কী বোঝ?

Solve কার্বন পরমাণুতে α - হাইড্রোজেনবিহীন অ্যালডিহাইড গাঢ় দ্রবণে যুগপৎভাবে জারিত ও বিজারিত হয়ে যথাক্রমে এসিড ও অ্যালকোহলে রূপান্তরিত হয়। এ বিক্রিয়াকে ক্যানিজারো বিক্রিয়া বলে। যেমন, মিথান্যাল থেকে মিথানোয়িক এসিড ও মিথানল উৎপন্ন হয়।

$$\begin{matrix} H \\ H \end{matrix}\!\!>C=O + NaOH \longrightarrow \underset{\text{এসিডের লবণ (জারণ)}}{H-COONa} + \underset{\text{অ্যালকোহল (বিজারণ)}}{CH_3OH}$$

04. যুগ্ম ক্যানিজারো বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ?

Solve গাঢ় ক্ষার (প্রায় 50%) যেমন: NaOH বা KOH উপস্থিতিতে α-হাইড্রোজেন নেই এরূপ দুটি ভিন্ন অ্যালডিহাইড পরস্পর বিক্রিয়া করে এক অণু অ্যালকোহল এবং এক অণু এসিড উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অ্যালডিহাইডদ্বয়ের মধ্যে যেটির কার্বনিল গ্রুপ বেশি সক্রিয় সেটি জারিত হয়ে এসিডে (সোডিয়াম লবণ বা পটাশিয়াম লবণ) এবং অন্যটি বিজারিত হয়ে অ্যালকোহলে পরিণত হয়।এ বিক্রিয়ায়ও একই সাথে অ্যালডিহাইডের জারণ ও বিজারণ সংঘটিত হয়।

$$\underset{\text{বেনজালডিহাইড}}{C_6H_5-CHO} + \underset{\text{মিথান্যাল}}{H-CHO} \xrightarrow{50\%\ NaOH,\ \Delta} \underset{\text{মিথান্যাল}}{C_6H_5CH_2OH} + \underset{\text{সোডিয়াম ফরমেট}}{H-COONa}$$

05. উইলিয়ামসন বিক্রিয়া কী?

Solve এ বিক্রিয়ায় ইথার প্রস্তুত করা হয়। সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড+অ্যালকাইল হ্যালাইড $\rightarrow$ ইথার

সাধারণ বিক্রিয়াঃ $R\text{-}ONa + R_IX \rightarrow R\text{-}O\text{-}R_1 + NaX$

উদাহরণঃ মিথোক্সি ইথেন প্রস্তুতি- $CH_3ONa + C_2H_5I \rightarrow CH_3\text{-}O\text{-}C_2H_5 + NaI$

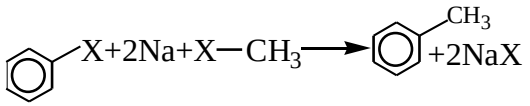
06. উর্টজ বিক্রিয়া বলতে কী বোঝ?

Solve উচ্চতর অ্যালকেন উৎপাদনের বিক্রিয়াকে উদ্ভাবকের নামানুসারে উর্টজ বিক্রিয়া বলে।

$2RX + 2Na = R\text{-}R + 2NaX$ $\qquad 2CH_31 + 2Na = CH_3 - CH_3 + 2NaX$

07. উর্টজ-ফিটিগ বিক্রিয়া বলতে কী বোঝ?

Solve শুষ্ক ইথারে অ্যারাইল ও মিথাইল হ্যালাইডের দ্রবণকে সোডিয়াম ধাতু সহ রিফ্লাক্স করলে টলুইন উৎপন্ন হয়। সমীকরণে-



মিথাইল হ্যালাইড হিসেবে সাধারণত মিথাইল আয়োডাইড ব্যবহার করা হয়। অ্যালকাইল বেনজিন তৈরির এ পদ্ধতিকে উর্টজ-ফিটিগ বিক্রিয়া বলা হয়।

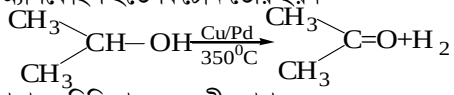
08. উলফ-কিশনার বিজারণ (Wolff-kishner) কী?

Solve কার্বনিল যৌগের হাইড্রাজোনকে সোডিয়াম ইথোক্সাইড সহযোগে 180°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে নাইট্রোজেন নির্গত হয়ে যায় ও অনুরূপ হাইড্রোকার্বন গঠিত হয়। এটি উলফ কিশনার বিজারণ নামে খ্যাত।

$CH_3CH=O + NH_2-NH_2 + (CH_3)_3CONa \rightarrow CH_3-CH_3$

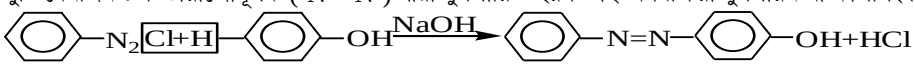
09. ওয়াকার বিক্রিয়া কী?

Solve 2° অ্যালকোহল হতে কিটোন তৈরি হয়।



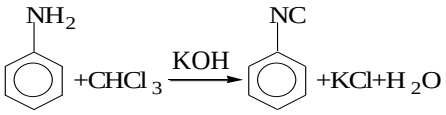
10. কাপলিং বা যুগলায়ন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝ?

Solve হিম শীতল ক্ষারে দ্রবীভূত ফেনল অ্যারাইল ডায়াজোনিয়াম লবণের সাথে বিক্রিয়ায় p- হাইড্রক্সি অ্যাজোবেনজিন নামক অ্যাজোরঞ্জক উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়ায় দুটি বেনজিন চক্র ডায়াজোমূলক (-N = N-) দ্বারা যুগলায়িত হয়। তাই এ বিক্রিয়া যুগলায়ন বা কাপলিং বিক্রিয়া নামে পরিচিত।



11. কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়া কী?

Solve অ্যালকোহলীয় কস্টিক পটাস বা কস্টিক সোডা ও অ্যানিলিনের সঙ্গে ক্লোরোফরমকে 60-70°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে ফিনাইল আইসোসায়ানাইড তথা কার্বিল অ্যামিন উৎপন্ন হয়।



কার্বিল অ্যামিনের উৎকট গন্ধ দ্বারা অ্যানিলিন বা ক্লোরোফরম শনাক্ত করা যায়। এ পরীক্ষাটিকে কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা বলে ।

12. কোব সংশ্লেষণ বলতে কী বোঝ?

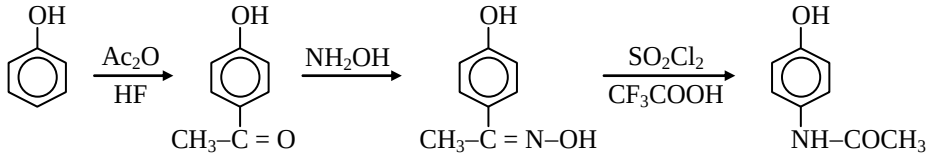
Solve $2CH_3\text{-}COONa \rightleftharpoons 2CH_3\text{-}COO^- + 2Na^+$

Anode: $2Na^+ + 2e \rightarrow 2Na$, $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

Cathode: $2CH_3\text{-}COO^- \rightarrow CH_3\text{-}CH_3 + 2CO_2 + 2e$

29. বেকম্যান পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া কী?

Solve হোসেস্ট-চেলনিজ (Hoechst-Celanese) ওষুধ কোম্পানির প্যারাসিটামল উৎপাদনে ফেনলকে সরাসরি HF এসিড প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড [(Ac_2O) or, $(CH_3CO)_2O$] সহ অ্যাসিটাইলেশন করা হয়। পরে হাইড্রক্সিল অ্যামিন (NH_2OH) সহ বিক্রিয়ায় কিটোমূলকটিকে কিটোঅক্সাইমে পরিণত করা হয়। পরে এসিড প্রভাবন বেকম্যান পুনবিন্যাস (Beckmann rearrangement) বিক্রিয়া দ্বারা অ্যামাইডে পরিণত করে প্যারাসিটামল উৎপন্ন করা হয়।



30. হিনসবার্গ পরীক্ষা লিখ।

Solve হিনসবার্গ পরীক্ষার সাহায্যে 1°, 2° এবং 3° অ্যামিনকে পৃথক পৃথকভাবে শনাক্তকরণ করা যায়।

- 1° অ্যামিন- প্রাইমারি অ্যামিনের মধ্যে বেনজিন সালফোনিল ক্লোরাইড মিশ্রিত করলে, বেনজিন অ্যালকাইল সালফোন্যামাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে।

$$R–NH_2 + C_6H_5SO_2Cl \rightarrow \underset{\text{বেনজিন অ্যালকাইল}}{C_6H_5SO_2NHR} + HCl$$

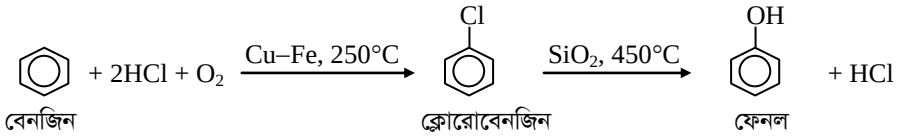
- 2° অ্যামিন- সেকেন্ডারি অ্যামিনের সাথে বেনজিন সালফোনিল ক্লোরাইড মিশ্রিত করলে, N, N-ডাইঅ্যালকাইল বেনজিন সালফোন্যামাইডের অধঃক্ষেপ তৈরি হয় যা NaOH দ্রবীভূত হয় না।

$$R–NH–R = C_6H_5SO_2Cl \xrightarrow{NaOH} \underset{\text{(অদ্রবণীয়)}}{C_6H_5SO_2NR_2\downarrow} + NaCl + H_2O$$

- 3° অ্যামিন- টারশিয়ারি অ্যামিন বেনজিন সালফোনিল ক্লোরাইডের সাথে কোনো বিক্রিয়াই করে না। এই অধঃক্ষেপ NaOH এর দ্রবণে দ্রবণীয়।

31. র‍্যাসিগ প্রণালি লিখ।

Solve Cu–Fe যুগ্ম প্রভাবকের উপস্থিতিতে এবং 250°C তাপমাত্রায় বেনজিন, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ও অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ক্লোরোবেনজিন উৎপন্ন করে। উৎপন্ন ক্লোরোবেনজিনকে SiO_2 প্রভাবকের উপস্থিতিতে ও 425°C তাপমাত্রায় পানিসহ উত্তপ্ত করলে ফেনল পাওয়া যায়।



32. রিফরমাটস্কি বিক্রিয়া কী?

Solve α-ব্রোমো এস্টার এর সাথে Zn-এর উপস্থিতিতে কার্বোনাইল যৌগসমূহ বিক্রিয়া করে β-হাইড্রোক্সি এস্টার উৎপন্ন করে যে বিক্রিয়ায় তাকে রিফরমাটস্কি বিক্রিয়া বলে।

উদাহরণ: α-ব্রোমো ইথাইল এসিটেট Zn-এর উপস্থিতিতে অ্যাসিটালডিহাইডের সাথে বিক্রিয়া করে β-হাইড্রোক্সি এস্টার উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{α-ব্রোমো এস্টার}}{Br–CH_2–COOC_2H_5} + CH_3–CHO \xrightarrow{Zn} \underset{\text{2-হাইড্রোক্সি এস্টার}}{CH_3–\underset{\underset{OH}{|}}{CH}–CH_2–COOC_2H_5} + ZnBr$$

14 Sub Topic কার্যকরীমূলক শনাক্তকরণে IR Spectroscopy সম্পর্কিত তথ্যাবলি

01. জৈব যৌগের কার্যকরী মূলকসমূহের IR-বর্ণালিতে ফ্রিক্যুয়েন্সি কত? [চ.বো. ২০১৬]

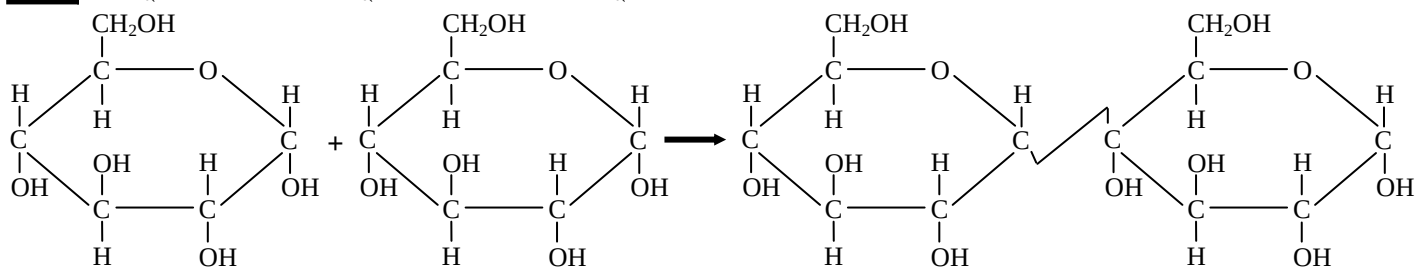
Solve Middle-IR অঞ্চলের IR-শোষণ বর্ণালি দ্বারা জৈব যৌগের কার্যকরী মূলক শনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে শোষণ ব্যান্ডকে তরঙ্গ-সংখ্যা $(\bar{\upsilon})$ বা রেসিপ্রোকাল সেন্টিমিটার (cm^{-1}) এককে প্রকাশ করা হয়। জৈব যৌগে ঐ সব বন্ধনের এ প্রয়োজনীয় শক্তি শোষণের সুযোগ মিলে middle-IR অঞ্চল বা IR-এর 2.5–25 μυm তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসরে (তথা তরঙ্গ সংখ্যা, $\bar{\vartheta} = 4000\ cm^{-1} – 400\ cm^{-1}$ এর মধ্যে)।

15 Sub Topic পলিমার ও প্লাস্টিসিটি সম্পর্কিত তথ্যাবলি

01. α-গ্লাইকোসাইড বন্ধন কী? দুই অণু α–D গ্লুকোজ (চাক্রিক গঠন) হতে এক অণু পানি অপসারিত হয়ে মল্টোজ সুগার তৈরীর রাসায়নিক বিক্রিয়াটি লিখ।

[RU. 2019-20; য.বো. ২০১৯; দি.বো. ২০১৯; ঢা.বো. ২০১৭]

Solve α-D গ্লুকোজের অনেকগুলো অণু পরপর ঘনীভবন বিক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে যে বন্ধন দ্বারা স্টার্চ তৈরি হয় সে বন্ধনকে α-গ্লাইকোসাইড বন্ধন বলে।



17. নিম্নলিখিত পলিমার দ্রব্যগুলি তৈরির সময় সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি লিখ। **[RUET'15-16]**

(a) পলিথিন ব্যাগ

(b) পিভিসি পাইপ

(c) পলিস্টাইরিন বোতল

Solve (a) $nH_2 = CH_2 \xrightarrow[200^oC, \text{প্রভাবক} O_2]{1000-1200\ atm} \underset{\text{পলিথিন}}{[-CH_2 - CH_2 -]_n}$; এখানে, $n = 600 - 1000$

(b) $CH \equiv CH + HCl(g) \xrightarrow[\text{প্রভাবক } HgCl_2]{160^o - 250^oC} \underset{\text{ভিনাইলক্লোরাইড}}{CH_2 = CHCl}$

$$nCH_2 = CHCl \xrightarrow{\text{উচ্চচাপওতাপ}} \underset{PVC}{\left(-CH_2 - \overset{Cl}{\overset{|}{CH}} - \right)_n}$$

(c) $nCH_2 = CH(C_6H_5) \xrightarrow{1000\ atm} \underset{\text{পলিস্টাইরিন}}{\left[-CH_2 - CH(C_6H_5) - \right]_n}$

PRIME TEST

01. টলুইনকে লঘু $KMnO_4$ ও KOH দ্বারা জারিত করলে একটি যৌগ A উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন A যৌগ লঘু HCl এর উপস্থিতিতে ইথাইল অ্যালকোহলের সাথে বিক্রিয়া করে B যৌগ ও পানি উৎপন্ন করে। B যৌগটির নাম কি?

উত্তরঃ.....

02. 2-ব্রোমো-3-মিথাইল বিউটেনকে অ্যালকোহলিক KOH দ্রবণে উত্তপ্ত করা হলে যে উৎপাদ পাওয়া যায় তাকে HBr এর সাথে সংযোগ বিক্রিয়া করা হলে কোন যৌগটি উৎপন্ন করবে?

উত্তরঃ.....

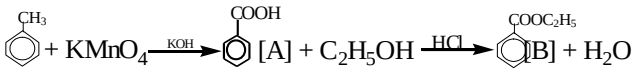
03. সাইক্লোহেক্সানোন কে HNO_3 এর উত্তপ্ত বাষ্প ও V_2O_5 দ্বারা জারিত করিলে উৎপন্ন হয়-

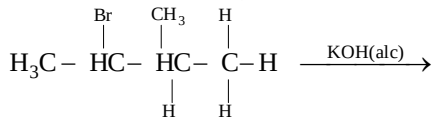
উত্তরঃ.....

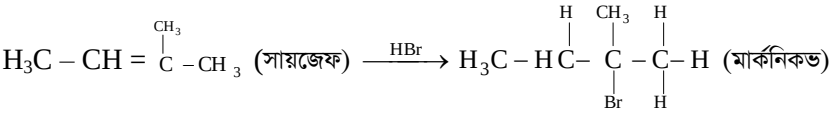
04. টিন ও গাঢ় HCl মিশ্রণ দ্বারা নাইট্রোবেনজিনকে বিজারিত করলে একটি যৌগ A উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন A যৌগকে 0-5°C তাপমাত্রায় HCl বা H_2SO_4 এ দ্রবীভূত করে ঐ দ্রবণে সোডিয়াম নাইট্রাইট দ্রবণ যোগ করলে একটি লবণ B উৎপন্ন হয়। B যৌগটির নাম কি?

উত্তরঃ.....

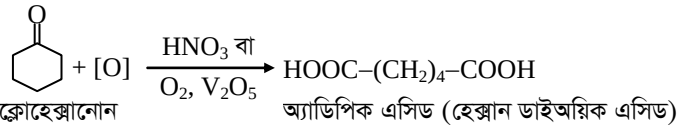
ANSWER ANALYSIS

01. 

02. 



03. সাইক্লোহেক্সানোন তপ্ত HNO_3 বা V_2O_5 এর উপস্থিতিতে অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে অ্যাডিপিক এসিডে পরিণত হয়।



04. $\underset{\text{নাইট্রেবেনজিন}}{C_6H_5-NO_2} + [H] \xrightarrow{Sn + HCl,\ \Delta} \underset{\text{অ্যানিলিন (A-যৌগ)}}{C_6H_5-NH_2} + NaNO_2 \xrightarrow{HCl,\ 0\text{-}5^oC} \underset{\text{বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড (B-যৌগ)}}{C_6H_5-N \equiv NCl}$

অধ্যায় ০৩ দ্বিতীয় পত্র

জটিল সংখ্যা
COMPLEX NUMBER

কি, কেন পড়ব ? SURVEY TABLE কতটুকু পড়ব ?

TOPIC NO	MAGNETIC TOPICS [যা পড়বে]	Rating
TOPIC-01	মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-02	A+ iB আকারে প্রকাশ করে মান নির্ণয় সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-03	জটিল সংখ্যার পোলার আকারে প্রকাশ সংক্রান্ত [Polar form of Complex numbers]	★★
TOPIC-04	i এর ঘাত (Powers of i) সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ	★★★
TOPIC-05	বর্গমূল (Square roots) নির্ণয় সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-06	ঘনমূল নির্ণয় সংক্রান্ত	★★
TOPIC-07	চারতম মূল নির্ণয় সংক্রান্ত	★★
TOPIC-08	জটিল সংখ্যার ছয়তম মূল নির্ণয় সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-09	এককের ঘনমূল (Cubic roots of unity) সংক্রান্ত	★★★
TOPIC-10	জটিল রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ	★★

① Topic মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় সংক্রান্ত

01. $z_1 = 2 + i$ এবং $z_2 = 3 + i$ হলে, $z_1\bar{z}_2$ এর মডুলাস-

Solve $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 3 + i$, $\bar{z}_2 = 3 - i$

$\therefore z_1\bar{z}_2 = (2 + i)(3 - i) = 6 + i - i^2 = 7 + i$

$\therefore$ মডুলাস $= \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

02. $-1 + \sqrt{3}i$ জটিল সংখ্যাটিকে পোলার আকারে প্রকাশ কর। অতঃপর মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর। **[BUET. 2020-21]**

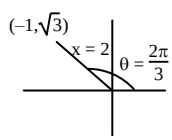
Solve $Z = -1 + \sqrt{3}i$

$|z| = r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$

$\text{Arg } z = \theta = \pi - \tan^{-1}\left|\frac{\sqrt{3}}{-1}\right| = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$

পোলার আকার, $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

$= 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) \therefore z = 2e^{\frac{i2\pi}{3}}$ **(Ans.)**



② Topic A+ iB আকারে প্রকাশ করে মান নির্ণয় সংক্রান্ত

01. যদি $\sqrt[3]{a + ib} = x + iy$ হয় তবে দেখাও যে $\sqrt[3]{a - ib} = x - iy$

Solve দেওয়া আছে, $\sqrt[3]{a + ib} = x + iy$

$\Rightarrow a + ib = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$ $\therefore a = x^3 - 3xy^2$;

$b = 3x^2y - y^3 \therefore a - ib = x^3 - 3xy^2 - 3ix^2y + iy^3$

$\Rightarrow a - ib = x^3 - 3x^2iy + 3x(iy)^2 - (iy)^3$

$\Rightarrow a - ib = (x - iy)^3$

$\therefore \sqrt[3]{a - ib} = x - iy$ (Showed)

02. $\sqrt[3]{a + ib} = x + iy$ হলে প্রমাণ কর যে, $4(x^2 - y^2) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y}$.

[RUET. 08-09, 05-06, BUTEX. 04-05, KUET. 03-04, , BUET. 05-06, 11-12]

Solve দেওয়া আছে, $\sqrt[3]{a + ib} = x + iy$

$\Rightarrow a + ib = (x + iy)^3 = x^3 - iy^3 + 3ix^2y - 3xy^2$

$\therefore a = x^3 - 3xy^2$ and $b = 3x^2y - y^3$

$\Rightarrow \frac{a}{x} = x^2 - 3y^2$

$\Rightarrow \frac{b}{y} = 3x^2 - y^2$

$\therefore \frac{a}{x} + \frac{b}{y} = x^2 - 3y^2 + 3x^2 - y^2 = 4(x^2 - y^2)$

$\Rightarrow 4(x^2 - y^2) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y}$ **(Proved)**

③ Topic জটিল সংখ্যার পোলার আকারে প্রকাশ সংক্রান্ত [Polar form of Complex numbers]

01. $-\sqrt{3} + i$ কে পোলার আকারে প্রকাশ কর?

Solve $r\cos\theta = -\sqrt{3}$ এবং $r\sin\theta = 1$

$\therefore$ মডুলাস $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}$ $[\because r = \sqrt{x^2 + y^2}] = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2]$

$\Rightarrow$ আর্গুমেন্ট $\theta = \tan^{-1}\frac{1}{-\sqrt{3}}$ $[\because \theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}] = \pi - \tan^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}}]$

$\because \tan^{-1}\frac{y}{-x} = \pi - \tan^{-1}\frac{y}{x} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$

$\therefore -\sqrt{3} + i = r\cos\theta + ir\sin\theta = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$

02. $\frac{1 + 2i}{1 - 3i}$ কে $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ আকারে প্রকাশ কর।

Solve $\frac{1 + 2i}{1 - 3i} = \frac{(1 + 2i)(1 + 3i)}{(1 - 3i)(1 + 3i)} = \frac{1 + 2i + 3i + 6i^2}{1 - 9i^2}$

$= \frac{-5 + 5i}{10}$ $[\because i^2 = -1]$

$= \frac{-1}{2} + \frac{1}{2}i$

$\therefore r = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\theta = \tan^{-1}\frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = 180° - 45° = 135°$

$\therefore \frac{1 + 2i}{1 - 3i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta + i\sin\theta)$

যেখানে, $\theta = 135°$

④ Topic i এর ঘাত (Powers of i) সংক্রান্ত গাণিতিক প্রয়োগ

01. $i + i^2 + i^3 + i^4$ এর মান কোনটি? **[PSTU-A. 16-17; HSTU. 16-17]**

Solve $i + i^2 + i^3 + i^4 = i - 1 - i + 1 = 0$

02. $i^2 = -1$ হলে $i + i^2 + i^3 + ... + i^{23} = ?$ **[RUET. 09-10]**

Solve $i + i^2 + 1^3 + ... + i^{23}$

এখানে ১ম পদ $a = i$, অনুপাতে, $r = \frac{i^2}{i} = i$

$\therefore S_{23} = a\frac{1 - r^n}{r} = i\frac{1 - i^{23}}{1 - i}$

$= i\frac{1 + i}{1 - i} = \frac{i - 1}{1 - i} - \frac{(1 - i)}{1 - i} = -1$

⑤ Topic বর্গমূল (Square roots) নির্ণয় সংক্রান্ত

01. $-7 + 24i$-এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

Solve এখানে, $r = \sqrt{(-7)^2 + 24^2} = 25$

$\therefore$ নির্ণেয় বর্গমূল $= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{25 + (-7)} + i\sqrt{25 - (-7)}) = \pm(3 + 4i)$

02. –8 – 6i এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

Solve এখানে, $r = \sqrt{(-8)+ + (-6)^2} = 10$

$\therefore$ নির্ণেয় বর্গমূল $= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{10+(-8)} - i\sqrt{10-(-8)})$

$= \pm(1-3i)$

03. $\sqrt{i} + \sqrt{-i} = ?$ [RU. 18-19, 11-12; CU. 07-08, 05-06; JnU. 14-15, 12-13; BUET. 05-06; JUST. 17-18]

Solve $\sqrt{i} + \sqrt{-i} = \sqrt{\frac{1}{2}.2i} + \sqrt{\frac{1}{2}.(-2i)}$

$= \sqrt{\frac{1}{2}.(1^2 + i^2 + 2.l.i)} + \sqrt{\frac{1}{2}.(1^2 + i^2 - 2.l.i)}$

$= \sqrt{\frac{1}{2}.(1+i)^2} + \sqrt{\frac{1}{2}.(1-i)^2}$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i + 1 - i) = \frac{2}{\sqrt{2}}$

$\therefore \sqrt{i} + \sqrt{-i} = \sqrt{2}$

04. বর্গমূল নির্ণয় করঃ $\cos\theta + i\sin\theta$, $i = \sqrt{-1}$ [RUET. 15-16]

Solve $\sqrt{\cos\theta + i\sin\theta} = x + iy$

$\Rightarrow \cos\theta + i\sin\theta = x^2 - y^2 + 2xyi$

$\therefore \cos\theta = x^2 - y^2$; $\sin\theta = 2xy$

$\therefore (x^2 + y^2)^2 = (x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$

$\therefore x^2 + y^2 = 1$

$\therefore 2x^2 = 1 + \cos\theta$

$\Rightarrow x = \frac{\pm 1}{\sqrt{2}}(1 + \cos\theta)^{\frac{1}{2}}$

এবং $y = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}(1 - \cos\theta)^{\frac{1}{2}}$

$\therefore$ নির্ণেয় বর্গমূল $= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{1+\cos\theta} + i\sqrt{1-\cos\theta}\right)$ (Ans.)

05. $2x + i(x^2 - 1)$ বর্গমূল নির্ণয় কর। [JKKNIU-B. 2017-18]

Solve $2x + i(x^2 - 1) = \frac{1}{2}\{4x + 2i(x+1)(x-1)\}$

$= \frac{1}{2}\{(x+1)^2 - (x-1)^2 + 2i(x+1)(x-1)\}$

$= \frac{1}{2}[(x+1)^2 + 2(x+1)i(x-1) + \{i(x-1)\}^2]$

$= \frac{1}{2}\{(x+1) + i(x-1)\}^2$

$\therefore$ নির্ণেয় বর্গমূল $= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\{(x+1) + i(x-1)\}$

06. $x + i\sqrt{1-x^2}$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

Solve $x + i\sqrt{1-x^2}$

$= \frac{1}{2}\{2x + 2i\sqrt{(1+x)(1-x)}\}$

$= \frac{1}{2}\{(1+x) - (1-x) + 2i\sqrt{(1+x)(1-x)}\}$

$= \frac{1}{2}\{(\sqrt{1+x}^2)^2 + (i\sqrt{1-x})^2 + 2\sqrt{1+x}.i\sqrt{1-x}$

$= \frac{1}{2}(\sqrt{1+x} + i\sqrt{1-x})^2$

$\therefore x + i\sqrt{1-x^2}$ এর বর্গমূল $= \pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{1+x} + i\sqrt{1-x})$

⑥ Topic ঘনমূল নির্ণয় সংক্রান্ত

01. এককের ঘনমূল নির্ণয় কর। [MIST. 2020-21]

Solve ধরি, $\sqrt[3]{1} = x$

$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$

$\Rightarrow (x-1)(x^2 + x + 1) = 0$

$\therefore (x-1) = 0 \quad \Rightarrow x = 1$ এবং $x^2 + x + 1 = 0$

$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4i}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

$\therefore$ এককের ঘনমূলগুলোঃ $1, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$

02. $\sqrt[3]{-i}$ এর মান নির্ণয় কর। [RUET. 11-12; ঢা.বো. ২০১৪]

Solve Let, $x = \sqrt[3]{-i}$

$\Rightarrow x^3 = -i = i^3$; $x^3 - i^3 = 0$;

$\Rightarrow (x - i)(x^2 + xi - 1) = 0$

$\Rightarrow x = i, x = \frac{-i \pm \sqrt{-1+4}}{2} = \frac{-i \pm \sqrt{3}}{2}$

$\therefore \sqrt[3]{-i} = i, \frac{1}{2}(-i \pm \sqrt{3})$ **(Ans.)**

03. মান নির্ণয় করঃ $\sqrt[3]{i} + \sqrt[3]{-i}$ [RUET. 05-06]

Solve Let, $x^3 = -i$

$\Rightarrow x^3 + i^3 = 0$

$\Rightarrow (x+i)(x^2 - ix + i^2) = 0$

$\therefore x = -i, \frac{i \pm \sqrt{3}}{2}$

আবার, $x_1^3 = i \Rightarrow x_1^3 - i^3 = 0$

$\Rightarrow (x_1 - i)\left(x_1^2 + ix_1 + 1\right) = 0$

$\therefore x_1 = i, \frac{-i \pm \sqrt{3}}{2}$

$\therefore \sqrt[3]{i} + \sqrt[3]{-i} = 0$ (Ans.)

⑦ Topic চারতম মূল নির্ণয় সংক্রান্ত

01. $\sqrt[4]{-81}$ মান কত? [RU. 18-19; KU. 15-16; JU. 05-06]

Solve $\sqrt[4]{-81} = \sqrt[4]{-9^2} = \pm\sqrt{\frac{9}{2}}(1 \pm i) = \pm\frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i)$

02. $\sqrt[4]{-144}$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve মনে করি, $x = \sqrt[4]{-144}$

$\Rightarrow x^4 = -144 = 144i^2$

$\Rightarrow (x^2)^2 = (12i)^2$

$\therefore x^2 = \pm 12i = 6(\pm 2i) = 6(1^2 + i^2 \pm 2.1.i) = 6(1 \pm i)^2$

$\therefore x = \pm\sqrt{6}(1 \pm i)$

$\therefore \sqrt[4]{-144} = \pm\sqrt{6}(1 \pm i)$

⑧ Topic জটিল সংখ্যার ছয়তম মূল নির্ণয় সংক্রান্ত

01. $\sqrt[6]{-64}$ এর মান নির্ণয় করঃ [KUET. 03-04]

Solve Let, $\sqrt[6]{-64} = x \Rightarrow -64 = x^6$

$\Rightarrow (\pm 8i)^2 = x^6$

$\therefore \pm 8i = x^3$

$\therefore x^3 \pm (2i)^3 = 0$

$\Rightarrow \pm 8i = x^3$

$\Rightarrow x^3 \pm (2i)^3 = 0$

$\Rightarrow (x \pm 2i)(x^2 \pm 2ix - 4) = 0$

$\therefore x \pm 2i = 0$

অথবা, $x^2 \pm 2ix - 4 = 0$

$\Rightarrow x^2 \pm 2ix + i^2 - 3 = 0$

$\Rightarrow (x \pm i)^2 - (\sqrt{3})^2 = 0$

$\Rightarrow (x \pm i + \sqrt{3})(x \pm i - \sqrt{3}) = 0$

$\therefore x = \pm i - \sqrt{3}, x = \pm i + \sqrt{3}$

$\therefore x = \pm 2i; \pm i + \sqrt{3}$

বিকল্প:

$x = \sqrt[6]{-64}$

$\Rightarrow x^6 = -64$

$\Rightarrow (x^2)^3 = (-4)^3$

$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{-4}\right)^3 = 1$

$\Rightarrow \frac{x^2}{-4} = 1, \omega, \omega^2$

$\Rightarrow x^2 = -4, -4\omega, -\omega^2$

$\Rightarrow x = \pm\sqrt{-4}, \pm\sqrt{-4}.\sqrt{\omega}, \pm\sqrt{-4}.\sqrt{\omega^2}$

$= \pm 2i, \pm 2i\sqrt{\omega}, \pm 2\omega i$

9 Topic: একককের ঘনমূল (Cubic roots of unity) সংক্রান্ত

01. $(1 + \omega - \omega^2)(\omega + \omega^2 - 1)(\omega^2 + 1 - \omega) = ?$

Solve $(1 + \omega - \omega^2)(\omega + \omega^2 - 1)(\omega^2 + 1 - \omega)$

$= (-2\omega^2)(-2)(-2\omega) = -8$

02. যদি ω এককের একটি জটিল ঘনমূল হয়, তবে $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^8 = ?$ **[BU. 11-12]**

Solve $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^8$

$= \omega + \omega^2 + 1 + \omega + \omega^2 + 1 + \omega + \omega^2 = -1$

10 Topic: জটিল রাশির মান নির্ণয় সম্পর্কিত গাণিতিক প্রয়োগ

01. যদি $x = 2 - i$ হয়, তবে $x^3 - 3x^2 + x + 10$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve $x = 2 - i$

$\Rightarrow x - 2 = -i$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 = i^2 = -1$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 5 = 0$

এখন, $x^3 - 3x^2 + x + 10$

$= x(x^2 - 4x + 5) + (x^2 - 4x + 5) + 5$

$= x \times 0 + 0 + 5 = 5$

02. $x = -1 + i\sqrt{2}$ হলে, $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 9$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve $x = -1 + i\sqrt{2}$

$\Rightarrow x + 1 = i\sqrt{2}$

$\Rightarrow (x + 1)^2 = -2$

$\Rightarrow x^2 + 2x + 3 = 0$

$\therefore x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 9;$

$x^2(x^2 + 2x + 3) + 2x(x^2 + 2x + 3) - (x^2 + 2x + 3) + 12 = 12$

03. যদি $x = 2 + \sqrt{-3}$ হয়, তবে $3x^4 - 17x^3 + 41x^2 - 35x + 5$ এর মান নির্ণয় কর। **[BUET. 2001-02]**

Solve $x = 2 + i\sqrt{3}$

$\Rightarrow (x - 2) = i\sqrt{3}$

$\Rightarrow (x - 2)^2 = i^2(3)$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 = -3$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 7 = 0$

Now, $3x^4 - 17x^3 + 41x^2 - 35x + 5$

$= (3x^4 - 12x^3 + 21x^2) - 5x^3 + 20x^2 - 35x + 5$

$= 3x^2(x^2 - 4x + 7) - 5x^3 + 20x^2 - 35x + 5$

$= (3x^2 \times 0) - 5x(x^2 - 4x + 7) + 5$

$= 0 - (5x.\ 0) + 5$

$= 5$ (Ans.)

04. $\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + \ldots\ldots\ldots\ldots \infty}}}$

Solve $y = \sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + \ldots\ldots\ldots\ldots \infty}}}$

$\Rightarrow y = \sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + \ldots\ldots\ldots\ldots \infty}}}}$

$\Rightarrow y = \sqrt{-2 + 2y}$

$\Rightarrow y^2 = -2 + 2y$

$\Rightarrow y^2 - 2y + 2 = 0$

$\Rightarrow y = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4.1.2}}{2.1}$

$= \frac{1}{2}(2 \pm \sqrt{4 - 8})$

$= \frac{1}{2}(2 \pm \sqrt{-4}) = \frac{2 \pm 2\sqrt{-1}}{2} = 1 \pm i$

PRIME TEST

01. $(1-\omega+\omega^2)(1-\omega^2+\omega^4)(1-\omega^4+\omega^8)(1-\omega^8+\omega^{16}) = ?$

উত্তর: ----------

02. $z = \frac{(3 + i4)}{25}$, $i^2 = -1$ হলে z^{-1} এর মান হবে-

উত্তর: ----------

03. $z = x + iy$ হলে $|2z - 1| = |z - 2|$ কী নির্দেশ করে?

উত্তর: ----------

04. যদি $z = x + iy$ হয়, তবে $|z + i| = |\bar{z} + 2|$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চার পথের নাম কি হবে?

উত্তর: ----------

Answer Analysis

প্রশ্ন নং	ব্যাখ্যা
01	$(1 - \omega + \omega^2)(1 - \omega^2 + \omega^4)(1 - \omega^4 + \omega^8)(1 - \omega^8 + \omega^{16})$ $= (1 - \omega + \omega^2)(1 - \omega^2 + \omega)(1 - \omega + \omega^2)(1 - \omega^2 + \omega)$ $= -2\omega \times -2\omega^2 \times -2\omega \times -2\omega^2 = 16\omega^6 = 16$
02	$z = \frac{(3 + i4)}{25}$ $\therefore z^{-1} = \frac{25}{3 + 4i} = \frac{(3 - 4i) \times 25}{9 - 16i^2} = 3 - 4i$
03	$\lvert 2z - 1\rvert = \lvert z - 2\rvert$ বা $\lvert 2x + 2iy - 1\rvert = \lvert x + iy - 2\rvert$ বা, $\sqrt{(2x-1)^2 + (2y)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + y^2}$ বা, $4x^2 - 4x + 1 + 4y^2 = x^2 - 4x + 4 + y^2$ বা, $3x^2 + 3y^2 = 3$ বা, $x^2 + y^2 = 1$, যা একটি বৃত্তের সমীকরণ।
04	$\lvert z + i\rvert = \lvert \bar{z} + 2\rvert$ $\Rightarrow \lvert x + iy + i\rvert = \lvert x - iy + 2\rvert$ $\Rightarrow \sqrt{x^2 + (1 + y)^2} = \sqrt{(x + 2)^2 + y^2}$ $\Rightarrow x^2 + 1 + 2y + y^2 = x^2 + 4x + 4 + y^2$ $\Rightarrow 4x - 2y + 3 = 0$ [যা সরলরেখার সমীকরণ]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা ২০২১-২০২২

গদার্থবিজ্ঞান

01. একটি বস্তু A বিস্তারে সরল ছন্দিত গতিতে স্পন্দিত হচ্ছে। বস্তুটির কোন অবস্থানের জন্য (i) এর গতি সর্বোচ্চ গতির অর্ধেক হবে? (ii) এর বিভবশক্তি মোট শক্তির অর্ধেক হবে?

Solve বস্তুটির অবস্থান x হলে, (i) $v = \frac{V_{max}}{2}$

$\Rightarrow \omega\sqrt{A^2 - x^2} = \frac{\omega A}{2}$ [$\therefore V_{max} = \omega A$]

$\Rightarrow A^2 - x^2 = \frac{A^2}{4}$

$\Rightarrow x^2 = A^2\left(1 - \frac{1}{4}\right) \Rightarrow x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}A$

(ii) $E_P = \frac{1}{2}E_{Total}$

$\Rightarrow \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}KA^2\right)$

$\Rightarrow x^2 = \frac{A^2}{2} \Rightarrow x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}}$

02. একটি কণার মোট আপেক্ষিক শক্তি হলো 10Joule এবং এর আপেক্ষিক ভরবেগ হলো 8Joule/c. যেখানে c-শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ। Joule/c^2 এককে কণাটির স্থির/নিশ্চল ভরের মান কত?

Solve একটি কণার মোট শক্তি/মোট আপেক্ষিক শক্তি E হলে,

$E = \sqrt{P^2c^2 + m_0^2c^4}$

$\Rightarrow E^2 = P^2c^2 + m_0^2c^4$

$\Rightarrow m_0^2c^4 = E^2 - P^2c^2$

$\Rightarrow m_0 = \sqrt{\frac{E^2 - P^2c^2}{c^4}}$

$= \sqrt{\frac{(10\text{ Joule})^2 - (8\text{ Joule/c})^2c^2}{c^4}}$

$= \sqrt{\frac{(10^2 - 8^2)\text{ Joule}^2}{c^4}} = \frac{6\text{ Joule}}{c^2}$

03. গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুসারে, আদর্শ গ্যাসের চাপ সমীকরণ $P = \rho v^{1/3}$ যেখানে ρ গ্যাসের ঘনত্ব এবং v^2 অণুর গড় বর্গবেগ নির্দেশ করে। দেখাও যে, আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুর গড় গতিশক্তি E = 3KT/2।

Solve আদর্শ গ্যাসের চাপ, $P = \frac{1}{3}\rho v^2$

$\Rightarrow P = \frac{1}{3}\frac{m}{V}v^2 \quad \Rightarrow PV = \frac{1}{3}mv^2 = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}mv^2 = \frac{2}{3}E$

$\therefore E = \frac{3}{2}PV = \frac{3}{2}nRT$

n = 1 অর্থাৎ, এক মোল বা N_A সংখ্যক গ্যাসের অণুর গড় গাতিশক্তি$= \frac{3}{2}RT$

$\therefore$ 1টি গ্যাসের অণুর গড় গতিশক্তি $= \frac{3}{2}\frac{RT}{N_A} = \frac{3}{2}kT \left[\therefore k = \frac{R}{N_A}\right]$

04. 2KW এর একটি বৈদ্যুতিক কেটলি 1kg ভরের পানির তাপমাত্রা 30°C থেকে 100°C এ উন্নীত করে। যদি পারিপার্শ্বিক কোনো শক্তির অপচয় না হয়, তাহলে কেটলি থেকে পানিতে সঞ্চালিত শক্তির পরিমাণ কত এবং এ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কত সময় লাগবে? পানির আপেক্ষিক তাপ $4200Jkg^{-1}K^{-1}$

Solve $Q = mS\Delta\theta = 1 \times 4200 \times (100 - 30)\text{ J} = 4200 \times 70$

আবার, $P = \frac{w}{t}$

$\Rightarrow t = \frac{w}{p} = \frac{Q}{p} = \frac{4200 \times 70}{2 \times 10^3}s = 21 \times 7s = 147s$

রসায়ন

01. (A) পানির বিয়োজনের ক্ষেত্রে স্ব-বিয়োজন ধ্রুবক (K_d) এবং আয়ন-গুণফল (K_W)-এর রাশিমালা লেখ। 2.0

(B) K_W এর উপর তাপমাত্রার প্রভাব কী? 0.5

Solve **(A)** $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

পানির বিয়োজনে স্ব-বিয়োজন ধ্রুবক, $k_d = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2}$

আবার, আয়নিক গুণফল = $K_w = [H_3O^+][OH^-]$

$k_d = \frac{k_w}{[H_2O]^2} \quad \therefore k_d \times [H_2O]^2 = k_w$

Solve **(B)** পানির বিয়োজন একটি তাপহারী প্রক্রিয়া।

$2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$; $k_w = [H_3O^+][OH^-]$; কাজেই লা-শাতেলীয়ার নীতি অনুযায়ী, তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যাবস্থা ডান দিকে সরে যাবে। অর্থ্যাৎ H_2O এর বিয়োজন বৃদ্ধি পাবে ও H_3O^+ এবং OH^- এর ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। অর্থ্যাৎ k_w বৃদ্ধি পাবে। আবার যেহেতু এটি তাপহারী বিক্রিয়া সেহেতু আপনা হতেই তাপ কমে। এখানে তাপ হ্রাস করলে বিক্রিয়াটি পশ্চাৎমুখী হবে, $[H_3O^+]$,$[OH^-]$ যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করবে এবং $[H_3O^+][OH^-]$ এর ঘনমাত্রা কমবে। অর্থাৎ k_w হ্রাস পাবে।

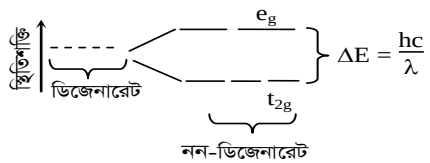
02. (A) ইলেকট্রনের দ্বৈত প্রকৃতি কী? ডি ব্রগলীর সমীকরণটি লেখ। 1.0 + 0.5

(B) অবস্থান্তর মৌলের যৌগগুলি রঙিন কেন? 1.0

Solve (a) ডি ব্রগলীর সমীকরণ মতে, ইলেকট্রন কণা এবং তরঙ্গধর্মী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

$\lambda = \frac{h}{mv}$ [$\lambda \rightarrow$ তরঙ্গধর্মী, mv $\rightarrow$ কণাধর্মী] $\therefore$ তরঙ্গধর্ম $\propto \frac{1}{\text{কণাধর্ম}}$

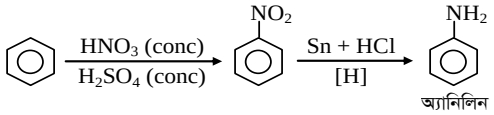
Solve (b) অবস্থান্তর মৌলগুলোর অপূর্ণ d-অর্বিটালসমূহ লিগ্যান্ডের উপস্থিতিতে নন-ডিজেনারেট অবস্থা তৈরি করে। এই নন-ডিজেনারেট শক্তিস্তরের মাঝে ইলেকট্রন ধাপন্তরে দৃশ্যমান অঞ্চলের ফোটন শোষিত হয় যা যৌগটিকে রঙিন করে। এই শোষিত তরঙ্গ দৈর্ঘের বর্ণটির সম্পূরক বর্ণের জন্যই যৌগগুলো রঙিন দেখায়।



03. (A) বেনজিন থেকে কীভাবে এনিলিন তৈরি করবে বিক্রিয়াসহ লেখ। 1.5

(B) পরীক্ষাগারে –CHO কীভাবে শনাক্ত করবে? 1.0

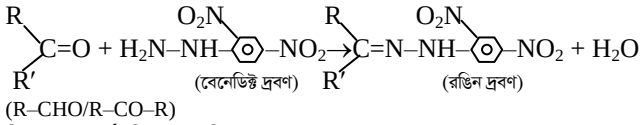
Solve (A) **বেনজিন থেকে অ্যানিলিন প্রস্তুতি:**



Solve **(B) কার্বনিল মূলক শনাক্তকরণঃ** টলেন বিকারক, ফেহলিং দ্রবণ, অ্যালডিহাইড (–CHO) কে জারিত করে কিন্তু কিটোনকে জারিত করতে পারে না। অপরদিকে বেনেডিক্ট দ্রবণ অ্যালডিহাইড ও কিটোন উভয়কে জারিত করে।

$R–CHO + [Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow R–COONH_4 + Ag\downarrow + NH_3 + H_2O$
(টলেন বিকারক) (দর্পন)

$R–CHO + Cu(OH)_2 + NaOH \rightarrow R–COONa + Cu_2O\downarrow + H_2O$
(ফেহলিং দ্রবণ) (লাল)



(R–CHO/R–CO–R)

04. নিচের পদার্থগুলির সংযুক্তি লেখ।

(i) Vinegar (ii) Formalin (iii) Lucas reagent
(iv) Aqua regia (v) Natural gas

Solve

নাম	সংযুক্তি
Vinegar	CH_3COOH এর 6-10% জলীয় দ্রবণ
Formalin	HCHO এর 40% জলীয় দ্রবণ
Lucas Reagent	গাঢ় HCl + অনার্দ্র $ZnCl_2$ দ্রবণ
Aqua regia	1 mol (conc.) HNO_3 + 3 mol HCl
Natural gas	Composition

- $CH_4 \rightarrow$ 93-99%
- $C_2H_6 \rightarrow$ 0.1-4.0%
- $C_3H_8 \rightarrow$ 0.1-1.0%
- $C_4H_{10} \rightarrow$ 0.1-1.23%

গণিত

01. $A = [1\ 2\ 3]$, $BA = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে B ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় কর।

Solve দেওয়া আছে, $A = [1\ 2\ 3]$; $BA = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

ধরি, $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = C$ এখানে, A ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হলো 1×3 ম্যাট্রিক্স এবং C ম্যাট্রিক্সের মাত্রা 3×3; সুতরাং B ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হবে 3×1

তাহলে ধরি, $B = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ শর্তমতে, $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} [1\ 2\ 3] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

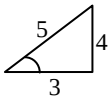
$\Rightarrow \begin{bmatrix} a & 2a & 3a \\ b & 2b & 3b \\ c & 2c & 3c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \therefore a = 2,\ b = 3$ এবং $C = 1 \therefore B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

02. $\sin^{-1}\frac{4}{5} + \cos^{-1}\frac{2}{\sqrt{5}}$ এর মান নির্ণয় কর।

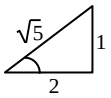
Solve $\sin^{-1}\frac{4}{5} + \cos^{-1}\frac{2}{\sqrt{5}}$

$= \tan^{-1}\frac{4}{3} + \tan^{-1}\frac{1}{2} = \tan^{-1}\frac{\frac{4}{3}+\frac{1}{2}}{1-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{2}}$

$= \tan^{-1}\frac{\frac{8+3}{6}}{\frac{6-4}{6}} = \tan^{-1}\left(\frac{11}{6}\times\frac{6}{2}\right) = \tan^{-1}\frac{11}{2}$



$\sin^{-1}\frac{4}{5} = \tan^{-1}\frac{4}{3}$



$\cos^{-1}\frac{2}{\sqrt{5}} = \tan^{-1}\frac{1}{2}$

03. $ax^2 + bx + c = 0$ এর মূলদ্বয়ের অনুপাত 3:4 হলে দেখাও যে, $12b^2 = 49ac$।

Solve $ax^2+bx+c = 0$ মূলদ্বয় এর অনুপাত 3 : 4 হলে ধরি মূলদ্বয় $4\alpha, 3\alpha$

$\therefore 4\alpha + 3\alpha = -\frac{b}{a}$

$\Rightarrow 7\alpha = -\frac{b}{a} \quad \therefore \alpha = -\frac{b}{7a}$

$\therefore (4\alpha)(3\alpha) = \frac{c}{a} \Rightarrow 12\alpha^2 = \frac{c}{a}$

$\Rightarrow 12\left(-\frac{b}{7a}\right)^2 = \frac{c}{a} \Rightarrow 12b^2 = 49ac$

04. $y^2 = x - 1$ এবং $2y = x - 1$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Solve $y^2 = x - 1$ ..... (i)
$2y = x - 1$ ..... (ii)

(i) ও (ii) হতে পাই, $y^2 = 2y$

$\Rightarrow y^2 - 2y = 0 \Rightarrow y(y-2) = 0 \therefore y = 0, 2$

$y = 0$ হলে, $x = 2 \times 0 + 1 = 1$

$y = 2$ হলে, $x = 2 \times 2 + 1 = 5$

ক্ষেত্রফল, $= \int_1^5 \left(\sqrt{x-1} - \frac{x-1}{2}\right)dx$

$= \int_1^5 \sqrt{x-1}\,dx - \int_1^5 \frac{(x-1)}{2}\,dx$

$= \int_1^5 (x-1)^{\frac{1}{2}}\,dx - \frac{1}{2}\int_1^5 (x-1)\,dx$

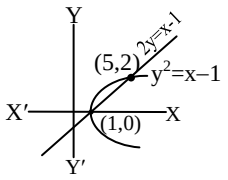
$= \left[\frac{(x-1)^{1/2+1}}{1/2+1}\right]_1^5 - \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^5$

$= \frac{2}{3}\{(5-1)^{3/2} - (1-1)^{3/2}\} - \frac{1}{2}\left\{\left(\frac{5^2}{2} - 5\right) - \left(\frac{1^2}{2} - 1\right)\right\}$

$= \frac{2}{3}\{(4^2)^{3/2} - 0\} - \frac{1}{2}\left\{\frac{25-10}{2} + \frac{1}{2}\right\}$

$= \frac{2}{3} \times 8 - \frac{1}{2} \times \frac{15+1}{2} = \frac{16}{3} - 4$

$= \frac{16-12}{3} = \frac{4}{3}$ বর্গ একক



জীববিজ্ঞান

01. সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে প্রধান পাঁচটি পার্থক্য লেখ।

Solve **সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্যঃ**

পার্থক্যের বিষয়	সালোকসংশ্লেষণ	শ্বসন
শক্তির রূপান্তর	এ প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক স্থির শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক স্থির শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিতে হয়।
শক্তির অবস্থান	এ প্রক্রিয়ায় শক্তি সঞ্চিত হয়।	এ প্রক্রিয়ায় শক্তি নির্গত হয়।
প্রধান উপাদান	পানি ও CO_2 প্রধান উপাদান।	জটিল খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে শর্করা ও O_2 প্রধান উপাদান।
উৎপন্ন দ্রব্য	শর্করা ও O_2 উৎপন্ন হয়।	প্রধানত পানি ও CO_2 উৎপন্ন হয়। তবে CO_2 ও অ্যালকোহল এবং অনেক সময় শুধু ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়।
বিক্রিয়াস্থল	এ প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়াগুলো ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে থাকে।	এ প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়াগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমে এবং শেষ পর্যায়ে মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে থাকে।

02. মালভেসি গোত্রের পাঁচটি শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লেখ।

Solve **Malvaceae- দ্বিবীজপত্রী**

- কান্ড কাষ্ঠল, শাখান্বিত, বেলনাকার
- পাতা সরল, জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, সবৃন্তক
- পুষ্প বিন্যাস একক (সাইমোস)
- অমরা বিন্যাস অক্ষীয়
- ফল ক্যাপসিউল, বেরি অথবা সাইজোকার্প

03. Arthropoda পর্বের প্রাণীর পাঁচটি শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লেখ। [DU-A. 2021-22]

Solve **আর্থ্রোপোডা পর্বের শনাক্তকারী ৫টি বৈশিষ্ট্য:**

- অন্তঃনিষেক হয় এবং মেটামরফিজম (রূপান্তর) ঘটে।
- ম্যালপিজিয়ান নালিকা রেচন অঙ্গ, রক্ত সংবহনতন্ত্র উন্মুক্ত।
- **দেহ সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গবিশিষ্ট এবং ট্যাগমাটায় বিভক্ত।**
- মাথায় **অ্যান্টেনা** ও **একজোড়া পুঞ্জাক্ষি** থাকে।
- **হিমোসিল** নামক দেহ গহ্বর থাকে।

04. বিবর্তনের সপক্ষে পাঁচটি প্রমাণ উল্লেখ কর। [DU-A. 2021-22]

Solve **বিবর্তনের স্বপক্ষে ৫টি প্রমাণ:**

- অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ
- ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ
- জীবাশ্মগত প্রমাণ
- শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ
- শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ

বাংলা

01. 'শিষ্টাচার' দিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখ।

Solve জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ আচরণে, কথাবার্তায় ও চাল চলনে সুন্দর ব্যবহারই শিষ্ঠাচার। শিষ্ঠাচার হলো মনের সৌন্দর্যের বাহ্যিক উপস্থাপনা। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিষ্টাচার অপরিহার্য। পশু-পাখির মতো বেড়ে না উঠে দেশ ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শিষ্টাচারের বিকল্প কিছু নেই। শিষ্ঠাচারেই নিহিত রয়েছে মানবজীবনের সাফল্যের চাবিকাটি।

02. প্রদত্ত পারিভাষিক শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন কর:

পাদটীকা, প্রজ্ঞাপন, পুরাণ, ক্রোড়পত্র, হালনাগাদ।

Solve

- পাদটিকা: বইয়ের কোনো লেখার উৎস সম্পর্কে জানতে পাদটীকা পড়তে হয়।
- প্রজ্ঞাপন: প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।
- পুরাণ: সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস জানা যায় পুরাণ থেকে।
- ক্রোড়পত্র: আকর্ষণীয় ক্রোড়পত্রের কারণে অনেক দৈনিক পত্রিকার কাটতি অনেক।
- হালনাগাদ: জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য হালনাগাদ কার্যক্রমের সফলতা সরকারের অনেক বড় অর্জন।

03. ভাব সম্প্রসারণ কর:

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

Solve সত্যকে স্থায়ী ভাবে লুকানো বস্তুত অসম্ভব। এটা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ যে, সত্য একদিন উন্মোচিত হবেই। আমাদের বিচার ব্যবস্থা ও আন্তঃমানবিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি সত্য। ব্যবসায়িক, পেশাদারী অথবা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যা মিথ্যার উপর স্থাপিত তা কোনোদিনই স্থায়ী হয় না। কিন্তু যেটা সত্য, সমতা ও পারস্পরিক কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তার স্থায়িত্ব অমরত্বের মতো। সব ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে বা গোপনে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। যখন ক্ষতি-বৃদ্ধির প্রসঙ্গও আসবে না তখনও। এভাবে চর্চা করলে সত্যবাদিতার এক অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠবে।

ইংরেজি

Read the following extract and answer questions 1 and 2:

Blow, blow, thou winter wind,
Thou art not so unkind
As man's ingratitude;
The tooth is not so keen,
Because thou art not seen,
Although thy breath be rude.

01. Identify and explain any one literary device used in the above extract. **2.5**

Solve These lines are taken from the famous play 'AS You Like It" by William Shakespeare. The Poet used 'personification' as a literary device in these lines. Personification means giving human qualities to inanimate objects. For example, the line "thy tooth is not so keen" means that the pain caused by the wind is not as hurtful as the emotional pain of the false friend or lover. The personitication is also evident in the description of wind.

Or,

The poet has used 'apostrophe' to call the winter wind to express his feelings in the line. 'Blow, blow, thou winter wind An apostrophe is a literary device used to addreess somebody or something absent.

Or,

The line "Blow, blow, thou winter wind" also an example of "Alliteration'. Repetition of consonant sounds /b/and/w/in the same line is the perfect implication of this literary device.

02. Compare and contrast nature and mankind as presented in the given extract. **2.5**

Solve The given extract speaks about the negative attributes of human beings. It also presents a stark comparison of human nature to the harsh winter wind, along with the bitter realities of human life. The speaker compares the winter wind to human nature in order to imply that fake friend causes more pain than the harsh winter wind causes indeed, the invisible wind bites us, but its bite is less poisonous than the man's ingratitude. For him, the cold winter bite is temporary and it only hurts the skin. Whereas, the betrayal of a friend is hard to tolerate.

03. How can science be made popular among school students in Bangladesh? **5.0**

Write a paragraph in approximately 100 words.

Solve We are surrounded by technology and the inventions of science. Engagine students in science and helping them to develop an understanding about its ideas has been a consistent challenge for both science teachers and science educators alinke. Generally, students evaluate science to be something tough and negative. In this regard, teachers can teach students how science has changed the world drastically. Also, they can encourage the students by showing different scientific experiments. In fact, teachers Should act as a knowledgeable and passionate about science. As a result, it will help the students to be encouraged to follow their footsteps. Nevertheless, Science educators can do many things to grow interest in them. Frist of all connecting science in everyday life can be an effective way. They can create contests and ask students to use science to come up with new ideas, designs, etc. Finally, by growing interest for science from small age and presenting science as a fun and creative thing rather than tough and nerdy is necessary to encourage them.